Fichas de diagnóstico en tecnología quesera

Defectos, causas y correcciones a lo largo del proceso

Juan Riera

Índice

Presentación 9
Estructura de las fichas 9
Organización 9

I Leche y preparación

1 Leche y preparación de la leche de quesería 13
1.1 Ficha 1. Variación estacional y estado de lactación 13
1.2 Ficha 2. Psicrótrofos en la leche y en el queso 13
1.3 Ficha 3. Recuento elevado de células somáticas 14
1.4 Ficha 4. Leche sobrepasteurizada 14
1.5 Ficha 5. Almacenamiento prolongado en frío 15

II Acidificación

2 Acidificación 19
2.1 Papel de la acidificación 19
2.2 Ficha 6. Acidificación lenta: diagnóstico diferencial 19
2.3 Ficha 7. Residuos de antibióticos en la leche 20
2.4 Ficha 8. Inhibidores naturales de la leche (lactenininas) 20
2.5 Ficha 9. Infección del iniciador por bacteriófagos 21

III Coagulación y sinéresis

3 Coagulación y sinéresis 25
3.1 Fundamentos 25
3.2 Ficha 10. Tiempo de coagulación prolongado o coagulación deficiente 25
3.3 Ficha 11. Cloruro cálcico: efectos y límites 26
3.4 Ficha 12. Homogeneización de la leche en quesos de cuajada enzimática . . 27
3.5 Ficha 13. Sinéresis deficiente y humedad excesiva 27
3.6 Ficha 14. Endurecimiento superficial de la cuajada 28
3.7 Ficha 15. Temperatura de cocción inadecuada 28

IV Salado y salmuera

4 Salado y salmuera 33
4.1 Fundamentos 33

4.2 Ficha 16. Absorción de sal desigual o fuera de objetivo . . . 33
4.3 Ficha 17. Contenido de sal fuera del intervalo deseado . . . 34
4.4 Ficha 18. Corteza blanda y viscosa en quesos salados en salmuera . . . 35
4.5 Ficha 19. Preparación y mantenimiento de la salmuera . . . 35
4.6 Ficha 20. Inhibición de la flora deseable por la sal . . . 36
4.7 Ficha 21. Reducción del sodio sin perder calidad . . . 37

V Microbiología de la maduración

5 Microbiología de la maduración . . . 41
5.1 Fundamentos . . . 41
5.2 Ficha 22. Crecimiento de flora alterante o patógena durante la maduración . 41
5.3 Ficha 23. Bacterias lácticas no iniciadoras (NSLAB) incontroladas . . . 42
5.4 Ficha 24. Gas temprano . . . 43
5.5 Ficha 25. Gas tardío . . . 44

VI Patógenos y seguridad

6 Patógenos y seguridad . . . 47
6.1 Fundamentos . . . 47
6.2 Ficha 26. Quesos con mayor riesgo microbiológico . . . 47
6.3 Ficha 27. Patógenos tras la pasteurización . . . 48
6.4 Ficha 28. Crecimiento o declive de patógenos durante la maduración . . . 49
6.5 Ficha 29. *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (MAP) . . . 49
6.6 Ficha 30. *Escherichia coli* O157:H7 . . . 50
6.7 Ficha 31. Recuento elevado de coliformes . . . 50
6.8 Ficha 32. Enterococos en el queso . . . 51
6.9 Ficha 33. Plan APPCC en la elaboración de queso . . . 52
6.10 Ficha 34. Aminas biógenas . . . 52
6.11 Ficha 35. Micotoxinas . . . 53

VII Sabor y textura

7 Sabor y textura en quesos duros y semiduros . . . 57
7.1 Fundamentos . . . 57
7.2 Ficha 36. Amargor . . . 58
7.3 Ficha 37. Rancidez hidrolítica . . . 59
7.4 Ficha 38. Hinchazón tardía . . . 59
7.5 Ficha 39. Queso de cuerpo débil . . . 60
7.6 Ficha 40. Queso demasiado firme . . . 60
7.7 Ficha 41. Cheddar demasiado ácido . . . 61

VIII Familias de quesos

8 Quesos tipo Grana y Parmesano . . . 65
8.1 Fundamentos . . . 65
8.2 Ficha 42. Hinchazón tardía en quesos Grana . . . 66
8.3 Ficha 43. Otros problemas de los quesos Grana . . . 66

9 Queso Cheddar . . . 69
9.1 Fundamentos . . . 69
9.2 Ficha 44. Aperturas mecánicas y en rendija . . . 69
9.3 Ficha 45. Fusión deficiente de la cuajada salada («seaminess») . . . 70
9.4 Ficha 46. Composición del Cheddar fuera de especificación . . . 70
9.5 Ficha 47. Decoloración rosada . . . 71
9.6 Ficha 48. Defectos de textura en Cheddar bajo en grasa . . . 72
9.7 Ficha 49. Cristales de lactato cálcico . . . 72

10 Quesos de tipo holandés (Gouda) . . . 75
10.1 Fundamentos . . . 75
10.2 Ficha 50. Superficie viscosa y decolorada . . . 75
10.3 Ficha 51. Textura tenaz y sabor plano . . . 76
10.4 Ficha 52. Sabor a jabón . . . 77
10.5 Ficha 53. Distribución irregular de ojos . . . 77
10.6 Ficha 54. *Propionibacterium* en el Gouda . . . 78
10.7 Ficha 55. Ampollas bajo la capa de cera . . . 79
10.8 Ficha 56. Hinchazón tardía en el Gouda . . . 79
10.9 Ficha 57. Exceso de gas por estreptococos termófilos . . . 80

11 Quesos suizos (tipo Emmental) . . . 83
11.1 Fundamentos . . . 83
11.2 Ficha 58. Queso suizo sin ojos («ciego») . . . 84
11.3 Ficha 59. Ojos irregulares, rendijas y grietas . . . 85
11.4 Ficha 60. Control del tamaño y del número de ojos . . . 85
11.5 Ficha 61. Textura insuficientemente elástica . . . 86
11.6 Ficha 62. Defectos de sabor del queso suizo . . . 86
11.7 Ficha 63. Seguridad higiénica del Emmental de leche cruda . . . 87

12 Quesos de moho blanco (Camembert, Brie) . . . 89
12.1 Fundamentos . . . 89
12.2 Ficha 64. pH superficial que no sube lo suficiente . . . 89
12.3 Ficha 65. Desarrollo insuficiente de *P. camemberti* . . . 90
12.4 Ficha 66. Color gris o pardo . . . 91
12.5 Ficha 67. Textura que permanece demasiado dura . . . 91
12.6 Ficha 68. Camembert demasiado líquido . . . 92

12.7 Ficha 69. Hongos alterantes en quesos de moho blanco . . . 93
12.8 Ficha 70. «Piel de sapo» y «pelo de gato» . . . 93
12.9 Ficha 71. Amargor y otros defectos de sabor en el Camembert . . . 94

13 Quesos azules . . . 97
13.1 Fundamentos . . . 97
13.2 Ficha 72. Manchas pardas en el queso azul . . . 97
13.3 Ficha 73. Hongos alterantes en el queso azul . . . 98
13.4 Ficha 74. Veteado insuficiente . . . 99

14 Quesos de corteza lavada (untado bacteriano) . . . 101
14.1 Fundamentos . . . 101
14.2 Ficha 75. Exceso de moho en el queso de untado . . . 102
14.3 Ficha 76. Untado inadecuado . . . 102
14.4 Ficha 77. Untado irregular . . . 103

15 Mozzarella de baja humedad (LMMC) . . . 105
15.1 Fundamentos . . . 105
15.2 Ficha 78. Suero acuoso libre al fundir . . . 106
15.3 Ficha 79. LMMC con acidificación directa en lugar de bacteriana . . . 107
15.4 Ficha 80. Control de la humedad de la LMMC . . . 107
15.5 Ficha 81. Queso rallado que se apelmaza en agregados húmedos . . . 108
15.6 Ficha 82. Falta de consistencia fundida lisa y elástica . . . 109
15.7 Ficha 83. LMMC demasiado blanda y fluida . . . 109
15.8 Ficha 84. Mala fluidez . . . 110
15.9 Ficha 85. Pardeamiento excesivo al cocinar . . . 110
15.10 Ficha 86. LMMC dura y gomosa . . . 111
15.11 Ficha 87. Corteza blanda y superficie blanda . . . 112
15.12 Ficha 88. Cuerpo blando . . . 112
15.13 Ficha 89. Aceite libre al fundir . . . 113

16 Quesos madurados en salmuera (tipo feta) . . . 115
16.1 Fundamentos . . . 115
16.2 Ficha 90. Hinchazón temprana . . . 115
16.3 Ficha 91. Hinchazón tardía . . . 116
16.4 Ficha 92. Hinchazón de los envases . . . 116
16.5 Ficha 93. Mohos en la superficie . . . 117
16.6 Ficha 94. Reblandecimiento del cuerpo del queso . . . 117
16.7 Ficha 95. Salmuera viscosa (filante) . . . 118

17 Quesos de coagulación ácida y ácido-térmica . . . 121
17.1 Fundamentos . . . 121
17.2 Ficha 96. Desuerado espontáneo del *quarg* . . . 121
17.3 Ficha 97. *Quarg* seco y granuloso . . . 122

17.4 Ficha 98. *Quarg* demasiado ácido y amargo . . . 122
17.5 Ficha 99. Viscosidad del queso crema . . . 123
17.6 Ficha 100. Aceite libre del queso crema a la salida del intercambiador . . . 123
17.7 Ficha 101. Coágulo débil y mala sinéresis en el *cottage* . . . 124
17.8 Ficha 102. Aglutinación del iniciador y lodos . . . 124
17.9 Ficha 103. Cuajada flotante en el *cottage* . . . 125
17.10 Ficha 104. Partículas de cuajada viscosas y resbaladizas en el *cottage* . . . 125
17.11 Ficha 105. Separación de suero del *cottage* tras el envasado . . . 126
17.12 Ficha 106. Rendimiento del *cottage* . . . 126
17.13 Ficha 107. Decoloración superficial, sabores anómalos y amargor del *cottage* . . . 126
17.14 Ficha 108. Vida útil del *cottage* . . . 127
17.15 Ficha 109. Sabores «duro» (*harsh*) y «verde» (*green*) en el *cottage* . . . 127
17.16 Ficha 110. Sensación en boca del queso blanco (*Queso Blanco*) . . . 128
17.17 Ficha 111. Control de la textura del *Queso Blanco* . . . 128

Bibliografía . . . **131**

Presentación

Este material reúne fichas de diagnóstico de defectos en la elaboración del queso, organizadas según las fases del proceso, para su uso en la formación en tecnología quesera del máster de Formación Profesional.

Estructura de las fichas

Cada ficha sigue el esquema defecto, fase, causas, variables a medir, corrección y prevención, y fuente. El contenido técnico se basa en la obra de McSweeney (2007a); las fichas son resúmenes redactados para la docencia y no reproducen el texto, las tablas ni las figuras del original. Para el detalle y la bibliografía primaria debe consultarse el libro.

Organización

Los capítulos siguen el orden del proceso: leche y preparación, acidificación, coagulación y sinéresis, salado y salmuera, y maduración y defectos por familias.

I

Leche y preparación

1 Leche y preparación de la leche de quesería 13

1.1 Ficha 1. Variación estacional y estado de lactación 13

1.2 Ficha 2. Psicrótrofos en la leche y en el queso . . 13

1.3 Ficha 3. Recuento elevado de células somáticas . 14

1.4 Ficha 4. Leche sobrepasteurizada 14

1.5 Ficha 5. Almacenamiento prolongado en frío . . 15

1. Leche y preparación de la leche de quesería

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Explicar cómo la variación estacional y el estado de lactación modifican la aptitud quesera de la leche.
- Reconocer los defectos que causan los microorganismos psicrótrofos, un recuento elevado de células somáticas y el almacenamiento prolongado en frío.
- Relacionar un tratamiento térmico excesivo con el deterioro de la coagulación enzimática y aplicar las medidas correctoras disponibles.
- Utilizar una ficha de diagnóstico para pasar del síntoma observado a la causa probable y a la medida de control.

1.1 Ficha 1. Variación estacional y estado de lactación

Campo	Contenido
Defecto	Calidad quesera desigual a lo largo del año; peor coagulación y menor calidad del queso con leche de final de lactación.
Fase	Recepción y preparación de la leche; coagulación.
Causas	La composición de la leche cambia a lo largo de la lactación. En países con partos concentrados en una época del año (el texto cita Irlanda, Nueva Zelanda y partes de Australia), la leche recogida en Irlanda a finales de otoño e inicios de invierno contiene una proporción elevada de leche de final de lactación. Esta presenta menos caseína y lactosa, y un pH alto es menos favorable para la acción de la quimosina.
Variables a medir	Grasa, proteína y caseína; pH de la leche; tiempo de coagulación al cuajo.
Corrección y prevención	Añadir cloruro cálcico a la leche de coagulación deficiente (≈ 0,2 g/L, ≈ 1,8 mM de Ca según la fuente); modificar la relación de estandarización; con partos repartidos todo el año, la leche recibida es una mezcla de distintas fases de lactación y las variaciones se diluyen.
Fuente	Kelly (2007a); Kelly (2007b); Guinee (2007m)

1.2 Ficha 2. Psicrótrofos en la leche y en el queso

Campo	Contenido
Defecto	Sabores rancios, afrutados y amargos por proteólisis y lipólisis descontroladas. En quesos blandos de alta humedad (el texto cita *cottage*, feta y domiati), y en especial en el *cottage*: amargor, olores pútridos y rancios, licuefacción y gelatinización de las partículas de cuajada, aspecto viscoso en la superficie, decoloración y sabor plano.
Fase	Almacenamiento de la leche cruda; en el *cottage*, también el lavado, mezclado y envasado de la cuajada.

Campo	Contenido
Causas	Crecimiento en frío de bacterias psicrótrofas (sobre todo *Pseudomonas*), que producen enzimas extracelulares proteolíticas y lipolíticas, muchas termorresistentes, que sobreviven a la pasteurización. Su presencia en leche pasteurizada o en queso indica contaminación posterior al tratamiento. Los psicrótrofos más habituales en el queso requieren oxígeno y no crecen en el interior anaerobio de la mayoría de los quesos; los quesos blandos de alta humedad son sensibles si se contaminan tras la elaboración.
Variables a medir	Carga microbiana de la leche cruda y tiempo entre ordeño y elaboración; recuento de psicrótrofos (por debajo de 10^6 ufc/mL su efecto sobre el rendimiento es pequeño); calidad del agua de lavado; aire y envasado.
Corrección y prevención	Higiene estricta en recogida, almacenamiento, transporte y elaboración; acortar el tiempo hasta la elaboración; agua de lavado potable con 5 ppm de cloro disponible, ligeramente ácida (pH ≤ 6,5), acidificada con un ácido de grado alimentario (fosfórico o cítrico) para aumentar la eficacia del cloro; control del aire y del polvo; conservantes autorizados (propionatos y sorbatos frente a levaduras y mohos); envasado adecuado. En los quesos de corteza lavada o de moho, que necesitan oxígeno para su flora deseable, el envasado no resuelve el problema, y el texto recomienda cuidar el proceso de elaboración y maduración y fumigar periódicamente las cámaras.
Fuente	Beresford (2007d); Banks (2007c)

1.3 Ficha 3. Recuento elevado de células somáticas

Campo	Contenido
Defecto	Coagulación deficiente, menor rendimiento y queso de humedad elevada, con frecuencia con sabores anómalos.
Fase	Recepción de la leche; coagulación.
Causas	Mastitis clínica o subclínica (la subclínica no es visible y eleva el recuento del tanque); también el final de lactación. Un recuento alto se asocia con menos caseína y lactosa, más proteínas séricas, pH más alto y alteraciones minerales.
Variables a medir	Recuento de células somáticas (límite general en la UE: 400 000 células/mL); pH; tiempo de coagulación al cuajo.
Corrección y prevención	La leche de animales con mastitis clínica se retira hasta que se cura la infección; la subclínica no es visible y pasa al tanque. No existe un umbral único de rechazo: el efecto es gradual y depende de la variedad. Puede mejorarse la coagulación con cloruro cálcico.
Fuente	Kelly (2007c); Guinee (2007m); Banks (2007c)

1.4 Ficha 4. Leche sobrepasteurizada

Campo	Contenido
Defecto	Tiempo de coagulación prolongado, coágulo débil y fino y sinéresis deficiente.
Fase	Tratamiento térmico; coagulación.
Causas	Tratamientos más severos que el HTST (72 °C, 15 s): la β-lactoglobulina se desnaturaliza y se une a la κ-caseína mediante enlaces disulfuro y de otro tipo. Puede ser accidental o deliberado (incorporar proteínas séricas para aumentar el rendimiento, o eliminar *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis*). Con HTST la desnaturalización es pequeña y su efecto sobre la coagulación, despreciable.

Campo	Contenido
Variables a medir	Temperatura y tiempo reales del pasteurizador; tiempo de coagulación al cuajo; firmeza del coágulo.
Corrección y prevención	Cloruro cálcico (1-2 mM): acorta la gelificación y refuerza el gel. Bajar el pH de la leche tratada por debajo de 6,2: acorta la coagulación y aumenta la firmeza, pero puede ser incompatible con muchas variedades y afecta a la retención del cuajo. Ciclado de pH (acidificar hasta ≈ 5,5, mantener a 20 °C y neutralizar a 6,6): mejora sobre todo el tiempo de coagulación, menos la firmeza.
Fuente	McSweeney (2007d); McSweeney (2007p)

1.5 Ficha 5. Almacenamiento prolongado en frío

Campo	Contenido
Defecto	Aumento del tiempo de coagulación, coágulo blando que se rompe al corte, pérdidas de finos de cuajada y de grasa en el suero, menor rendimiento y menor humedad y calidad del queso.
Fase	Almacenamiento de la leche cruda en granja y fábrica (2-5 días); corte de la cuajada.
Causas	Cambios químicos (solubilización del fosfato cálcico coloidal y de caseína micelar), microbianos (psicrótrofos), enzimáticos (proteólisis) y físicos (daño a la membrana del glóbulo graso y lipólisis). Se acentúan con temperaturas más bajas, mayor duración y mayores recuentos de células somáticas y psicrótrofos. Tras 48 h a 4 °C, el tiempo de coagulación aumenta un 10-200 % en leche individual y un 9-60 % en leche de mezcla industrial.
Variables a medir	Tiempo y temperatura de almacenamiento; tiempo de coagulación; firmeza en el corte; recuentos de células somáticas y de psicrótrofos.
Corrección y prevención	La pasteurización revierte en gran parte los cambios químicos y el aumento del tiempo de coagulación, pero no los enzimáticos ni los físicos. La termización antes del almacenamiento en frío (por ejemplo, 65 °C durante 5 s; el intervalo habitual indicado en la fuente es 63-65 °C durante 15 s) reduce los efectos microbianos y enzimáticos. En plantas pequeñas, esperar a que el gel alcance la firmeza deseada puede compensar en parte los efectos; en las grandes, donde se corta a un tiempo fijo tras añadir el cuajo, el problema es especialmente acusado.
Fuente	Guinee (2007i); Sheehan (2007e)

Resumen

La aptitud quesera de la leche depende de su composición, de su carga microbiana y de su historia térmica y de frío. La leche de final de lactación y la de animales con mastitis coagulan peor y rinden menos. Los psicrótrofos dañan el queso mediante enzimas extracelulares, muchas de ellas termorresistentes, y el texto señala como medida más eficaz la higiene estricta y la reducción del tiempo hasta la elaboración. El almacenamiento prolongado en frío alarga el tiempo de coagulación y la pasteurización solo revierte parte de sus efectos. Por último, el calentamiento por encima del HTST deteriora la coagulación, que puede mejorarse parcialmente con cloruro cálcico o con ajustes de pH.

II Acidificación

2 Acidificación 19
2.1 Papel de la acidificación 19
2.2 Ficha 6. Acidificación lenta: diagnóstico diferencial 19
2.3 Ficha 7. Residuos de antibióticos en la leche . . . 20
2.4 Ficha 8. Inhibidores naturales de la leche (lactenininas) 20
2.5 Ficha 9. Infección del iniciador por bacteriófagos . 21

2. Acidificación

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Explicar por qué la acidificación condiciona la composición, la textura y la maduración del queso.
- Distinguir entre una producción de ácido insuficiente y un descenso lento del pH debido a la capacidad tampón.
- Reconocer las cuatro causas de acidificación lenta que recoge el texto (antibióticos, bacteriocinas, inhibidores naturales y bacteriófagos) y los defectos asociados.
- Describir las estrategias de control de bacteriófagos en la selección y preparación de iniciadores y en la planta.

2.1 Papel de la acidificación

La producción controlada de ácido láctico a partir de la lactosa por bacterias lácticas es un paso esencial en la elaboración de prácticamente todas las variedades. La leche puede acidificarse con sus bacterias lácticas autóctonas, con un cultivo de suero o con cultivos iniciadores seleccionados, de uso generalizado (McSweeney 2007f; Sheehan 2007c). Según el texto, la acidificación cumple estas funciones (McSweeney 2007f):

- controla o impide el crecimiento de microorganismos alterantes o patógenos;
- afecta a la actividad del coagulante y a su retención en la cuajada;
- solubiliza el fosfato cálcico coloidal y, con ello, determina el calcio de la cuajada y su textura;
- favorece la sinéresis y, por tanto, la composición del queso, en particular la humedad;
- influye en la actividad de las enzimas durante la maduración y, con ella, en el sabor y la calidad.

Los iniciadores mesófilos tienen una temperatura óptima de crecimiento de ≈ 26–30 °C y los termófilos, de ≈ 42 °C (Sheehan 2007c). Los cultivos pueden propagarse en la propia planta (iniciador a granel) o añadirse directamente a la cuba en forma concentrada (DVS), lo que reduce el riesgo de infección por fagos y exige menos instalaciones (Sheehan 2007c).

Las fichas siguen el esquema descrito en la sección «Cómo usar las fichas» de la introducción.

2.2 Ficha 6. Acidificación lenta: diagnóstico diferencial

Campo	Contenido
Defecto	Producción de ácido láctico insuficiente durante la elaboración, causa importante de queso de mala calidad. El texto separa este defecto de la reducción lenta del pH, que puede deberse a una acidificación insuficiente, a una elevada capacidad tampón de la leche, o a ambas.
Fase	Acidificación.
Causas	Cuatro causas principales de acidificación lenta: antibióticos, producción de bacteriocinas, inhibidores naturales (lactenininas) y bacteriófagos. Los bacteriófagos son, con mucho, la más grave. La capacidad tampón depende de las caseínas y sus productos de degradación, del fosfato inorgánico y de los ácidos orgánicos; en la leche es baja cerca del pH natural (≈ 6,7) y máxima hacia pH 5,1, y en el Cheddar y el Emmental el máximo se sitúa en ≈ pH 4,8.

Campo	Contenido
Variables a medir	Evolución del pH y velocidad de producción de ácido a lo largo de la elaboración; composición de la leche y tratamientos de la cuajada que afectan a la capacidad tampón.
Corrección y prevención	Identificar la causa entre las cuatro posibles y aplicar las medidas de las fichas siguientes.
Fuente	McSweeney (2007o); McSweeney (2007s)

2.3 Ficha 7. Residuos de antibióticos en la leche

Campo	Contenido
Defecto	Inhibición parcial o total del cultivo iniciador y de la producción de ácido. En el Cheddar, niveles bajos retrasan la acidificación, sobre todo entre el desuerado y el salado, alargan la elaboración, pueden alterar la humedad y elevar el pH del queso; niveles altos pueden detener la acidificación tras el cuajado, con pH anormalmente alto, textura irregular, cuerpo pastoso y sabores a levadura, rancios o fermentados. En quesos salados en salmuera: sinéresis deficiente, partículas de cuajada blandas con exceso de suero y humedad elevada; los coliformes, no inhibidos por antibióticos como la penicilina, pueden producir gas y numerosos orificios. En los de tipo suizo: fermentaciones anormales, entre ellas la butírica, con ojos anormales, grietas, manchas pardas y putrefacción. En los de moho blanco: crecimiento de mohos adventicios como *Mucor* y menor desarrollo de *Penicillium camemberti*.
Fase	Recepción de la leche; preparación del iniciador a granel; acidificación.
Causas	Los antibióticos se emplean para tratar la mastitis y en la terapia de secado, y todos pasan a la leche en cierta medida; los residuos aparecen cuando el periodo de retirada es insuficiente o la dosis es excesiva o está mal administrada. La concentración inhibitoria depende de la cepa y del antibiótico: en general las bacterias lácticas son más sensibles a la penicilina que a la cloxacilina. También pueden inhibir las bacterias lácticas no iniciadoras y, con ello, reducir la intensidad del sabor, sobre todo en quesos de leche cruda.
Variables a medir	Presencia de residuos mediante pruebas de inhibición microbiana (basadas en *Bacillus stearothermophilus* y en el cambio de color de un indicador de pH) o pruebas enzimáticas e inmunológicas rápidas; identificación y cuantificación por HPLC, GC o GC-MS; velocidad de acidificación y pH del queso.
Corrección y prevención	El texto atribuye la reducción del problema en muchos países a la amplia disponibilidad de las pruebas de detección y a la mejor formación de los ganaderos, y no describe medidas correctoras para la leche ya contaminada. Los residuos en la leche en polvo reconstituida pueden inhibir también la preparación del iniciador a granel.
Fuente	Sheehan (2007g)

2.4 Ficha 8. Inhibidores naturales de la leche (lactenininas)

Campo	Contenido
Defecto	Inhibición del crecimiento del iniciador y de la producción de ácido; en casos graves, las bacterias aglutinadas sedimentan en el fondo de la cuba.
Fase	Acidificación.
Causas	Los sistemas antibacterianos naturales de la leche que causan problemas son principalmente ciertas inmunoglobulinas y el sistema de la lactoperoxidasa. Las

Campo	Contenido
	inmunoglobulinas aglutinan las bacterias sensibles, lo que produce ácido localmente e inhibe su crecimiento; la pasteurización las desnaturaliza, por lo que el problema afecta a los quesos de leche cruda. La lactoperoxidasa sobrevive a la pasteurización HTST y, en presencia de tiocianato y H_2O_2, genera compuestos fuertemente antibacterianos (hipotiocianato y ácido hipotiocianoso). El tiocianato aparece de forma natural en la leche, sobre todo si la alimentación incluye crucíferas como la col, la berza, las coles de Bruselas, la coliflor o el nabo. El H_2O_2 puede añadirse o producirse por bacterias catalasa negativas, como el iniciador, o por la xantina oxidorreductasa o la glucosa oxidasa.
Variables a medir	Velocidad de acidificación y tratamiento térmico de la leche (cruda o pasteurizada). El texto no describe pruebas específicas para estos inhibidores.
Corrección y prevención	El texto indica que hoy la inhibición por lactenininas es poco frecuente, porque las cepas de iniciador se han seleccionado para que no sean sensibles a estos sistemas.
Fuente	McSweeney (2007o)

2.5 Ficha 9. Infección del iniciador por bacteriófagos

Campo	Contenido
Defecto	Reducción o cese total de la producción de ácido: altera los programas de elaboración, reduce la calidad del producto o impide obtenerlo.
Fase	Preparación del iniciador; acidificación.
Causas	Los fagos son virus que atacan las células bacterianas y solo se replican dentro de ellas; en el ciclo lítico la célula se lisa. Su multiplicación supera con mucho a la del huésped: el tiempo de generación puede ser de solo 20 min y cada célula infectada libera 150 partículas o más. En el ejemplo hipotético del texto (iniciador de 10^6 ufc/mL con tiempo de generación de 30 min, infectado con 1 pfu/mL de un fago de igual tiempo de generación y 100 partículas por célula infectada), el cultivo se destruye en 150 min. Las grandes plantas, con grandes volúmenes de iniciador, ofrecen condiciones ideales para su proliferación si no se controlan, y toleran peor las variaciones de la acidificación.
Variables a medir	Actividad del iniciador, vigilada de forma continua en la fábrica; con cultivos de cepas definidas, aparición y proliferación de fagos en la planta.
Corrección y prevención	*Selección del iniciador.* Los cultivos de cepas definidas (de 2 a 6 cepas no relacionadas por fagos) permiten sustituir las cepas afectadas y se aplican con esquemas de rotación; los mixtos tienen capacidad intrínseca de sobrevivir al ataque, pero también son un caldo de cultivo de fagos. Reducir el número de transferencias; los cultivos concentrados de proveedores (DVS o inoculación del iniciador a granel) reducen el riesgo de contaminación. *Preparación del iniciador.* Sala alejada de la elaboración y del suero, sin tránsito de personal de esas zonas, con aire filtrado y ligera sobrepresión; superficies fáciles de limpiar, desagües con sifón, sin zonas de líquido estancado; nebulización con hipoclorito o luz UV; tanques cerrados en los que el tratamiento térmico del medio y el crecimiento se hagan en el mismo recipiente, llenos al máximo y, si el aire sale y vuelve a entrar durante el calentamiento y el enfriamiento, con filtros en el aire de retorno; personal formado en técnica aséptica. Los medios inhibidores de fagos secuestran con fosfatos o citratos el calcio libre del que depende la adsorción del fago; empleados solos en instalaciones deficientes no bastan. *Planta.* Diseño que permita una limpieza eficaz, auditoría de que no quedan líquidos estancados y de que los desagües funcionan, y leche con bajo recuento de células somáticas y sin antibióticos. La clave es la vigilancia continua con prácticas de elaboración estrictas y manipulación aséptica.

Campo	Contenido
Fuente	Beresford (2007a); Sheehan (2007c)

Resumen

La acidificación determina la actividad del coagulante, la sinéresis, el contenido de calcio y la maduración, de modo que una acidificación lenta es una causa importante de queso de mala calidad. Conviene distinguir entre una producción de ácido insuficiente y un descenso lento del pH por capacidad tampón elevada. Las causas de acidificación lenta son los antibióticos, las bacteriocinas, los inhibidores naturales de la leche y los bacteriófagos, que son con diferencia los más graves. Los residuos de antibióticos se detectan con pruebas de inhibición y con técnicas cromatográficas, y su incidencia ha disminuido por la difusión de estas pruebas y la formación de los ganaderos. Las lactenininas son hoy poco frecuentes porque los iniciadores se han seleccionado frente a ellas. El control de los fagos combina la selección de iniciadores, la preparación aséptica de los cultivos, una planta de fácil limpieza y la vigilancia continua de la actividad del iniciador.

III Coagulación y sinéresis

3 Coagulación y sinéresis 25
3.1 Fundamentos 25
3.2 Ficha 10. Tiempo de coagulación prolongado o coagulación deficiente 25
3.3 Ficha 11. Cloruro cálcico: efectos y límites 26
3.4 Ficha 12. Homogeneización de la leche en quesos de cuajada enzimática 27
3.5 Ficha 13. Sinéresis deficiente y humedad excesiva 27
3.6 Ficha 14. Endurecimiento superficial de la cuajada 28
3.7 Ficha 15. Temperatura de cocción inadecuada . . 28

3. Coagulación y sinéresis

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Describir las dos etapas de la coagulación enzimática de la leche y los factores que modifican el tiempo de coagulación al cuajo (TCR).
- Explicar el uso y los límites del cloruro cálcico en la leche de quesería.
- Relacionar la homogeneización de la leche con los defectos que produce en los quesos de cuajada enzimática.
- Identificar las variables de composición y de proceso que determinan la sinéresis y, con ella, la humedad del queso.
- Reconocer el endurecimiento superficial de la cuajada y evitarlo mediante el control de la velocidad de cocción.

3.1 Fundamentos

La coagulación enzimática consiste en la proteólisis limitada de la κ-caseína en el enlace Phe105-Met106 por las proteinasas de los cuajos (primera etapa) y en la agregación de las micelas modificadas inducida por el Ca^{2+} (segunda etapa). Cuando se ha hidrolizado ≈ 85 % de la κ-caseína, las micelas coagulan a temperaturas superiores a ≈ 18 °C en presencia de Ca^{2+}. El macropéptido que se libera, ≈ 30 % de la κ-caseína o el 4–5 % de la caseína total, se pierde en el suero, lo que repercute en el rendimiento (McSweeney 2007l).

El cuajo tradicional de ternera contiene sobre todo quimosina, con ≈ 10 % de la actividad coagulante debida a la pepsina; hay también cuajos de cordero y cabrito, cuajo en pasta (con esterasa pregástrica) y cuajos vegetales, entre ellos los de flor del cardo (*Cynara cardunculus*) (McSweeney 2007q). Los sustitutos eficaces son siempre proteinasas aspárticas: pepsinas, proteinasas microbianas (*Rhizomucor miehei*, *R. pusillus*, *Cryphonectria parasitica*) y quimosina producida por fermentación, cuyo uso está sujeto a regulación (McSweeney 2007z). La cantidad de cuajo retenida en la cuajada condiciona la proteólisis durante la maduración, y depende de la humedad, la temperatura de cocción, el pH en el desuerado, la fuerza iónica y otros factores (McSweeney 2007t).

La sinéresis, la contracción del gel que expulsa el suero, controla la humedad del queso; cuanto mayor es esta, más rápida es la maduración y menos estable resulta el queso (McSweeney 2007n).

3.2 Ficha 10. Tiempo de coagulación prolongado o coagulación deficiente

Campo	Contenido
Defecto	Tiempo de coagulación al cuajo (TCR) prolongado; la leche puede no coagular si el pH es demasiado alto.
Fase	Coagulación.
Causas	El TCR depende de la temperatura, el pH, la concentración de Ca^{2+}, el precalentamiento, la concentración de cuajo y la de caseína. *Temperatura:* el óptimo es ≈ 40 °C, pero en quesería se cuaja a ≈ 30 °C por el iniciador; por debajo de 18 °C no hay coagulación apreciable, y a 55–60 °C (según el tipo de cuajo y el pH) el cuajo se desnaturaliza. *pH:* la coagulación es más rápida cuanto más bajo es, porque la quimosina se acerca a su pH óptimo (efecto sobre la primera etapa). *Ca^{2+}:* una concentración alta acelera la coagulación, sobre todo en la segunda etapa. *Precalentamiento:* a

Campo	Contenido
	temperaturas bajas acorta ligeramente el TCR; por encima de 70 °C (según el tiempo) desnaturaliza la β-lactoglobulina, que se une a la κ-caseína por enlaces disulfuro, con un efecto adverso en las dos etapas. *Cuajo:* a más cuajo, coagulación más rápida (primera etapa). *Proteína:* el TCR disminuye al aumentar el contenido proteico.
Variables a medir	TCR: tiempo desde la adición de una cantidad conocida de cuajo diluido a un volumen conocido de leche, a una temperatura dada (normalmente 30 °C), hasta el inicio de la gelificación, que suele apreciarse a simple vista; para normalizar los resultados se usa con frecuencia leche en polvo de bajo tratamiento térmico reconstituida en $CaCl_2$ al 0,01 % y, si procede, con el pH ajustado (p. ej., 6,5). También temperatura de cuajado, pH y calcio de la leche.
Corrección y prevención	Los factores anteriores indican las vías de actuación. El cloruro cálcico mejora las propiedades de coagulación (véase la Sección 3.3). El texto señala que es muy difícil elaborar queso de buena calidad con leche sobrepasteurizada y que no puede esterilizarse la leche de quesería; sobre la leche sobrepasteurizada y la conservada en frío véanse las Sección 1.4 y Sección 1.5.
Fuente	McSweeney (2007r); McSweeney (2007l)

3.3 Ficha 11. Cloruro cálcico: efectos y límites

Campo	Contenido
Defecto	Coagulación y firmeza del gel deficientes: gelificación lenta y baja velocidad de firmado.
Fase	Preparación de la leche; coagulación.
Causas	La coagulabilidad pobre puede deberse a un bajo contenido de proteína, leche de final de lactación, pH alto (p. ej., > 6,7), conservación prolongada en frío, recuento alto de células somáticas, elevada actividad enzimática o temperatura de pasteurización elevada. Varios de estos factores reducen el calcio iónico o micelar, aumentan la disociación de la caseína al suero o provocan su hidrólisis a péptidos solubles, que no forman gel y se pierden en gran parte en el suero.
Variables a medir	Tiempo de gelificación, velocidad de firmado (1/K20) y firmeza (A30), determinados con el método Formagraph; pH de la leche.
Corrección y prevención	Añadir $CaCl_2$ ≈ 0,2 g/L (≈ 1,8 mM de Ca) es práctica comercial habitual cuando la coagulación es deficiente. Mejora el tiempo de gelificación, la velocidad de firmado y la firmeza, y según el protocolo puede aumentar la recuperación de grasa y el rendimiento. Actúa al aumentar el Ca^{2+} y el fosfato cálcico coloidal y al reducir ligeramente el pH. La velocidad de firmado y la firmeza se estabilizan con adiciones de 2 a 9 mM y vuelven a disminuir con adiciones ≥ 9 mM (≈ 1 g/L), efecto atribuido a la interacción del exceso de Ca^{2+} con los grupos carboxilo de las caseínas. Los quelantes (EDTA, citrato sódico, sales de fosfato) reducen la firmeza. El $CaCl_2$ también favorece la sinéresis, pero su efecto puede ser negativo a ciertos valores de pH y con adiciones altas, sobre todo si el gel se mantiene mucho tiempo antes del corte.
Fuente	Guinee (2007m); McSweeney (2007e)

3.4 Ficha 12. Homogeneización de la leche en quesos de cuajada enzimática

Campo	Contenido
Defecto	Peor unión de las partículas de cuajada; cuajadas moldeadas que se rompen o agrietan con facilidad (en el Cheddar, la cuajada se desmenuza al molerla y absorbe más sal por su mayor relación superficie/volumen); mayor humedad (1–2 % con una presión total de 20 MPa); queso más fácil de fracturar, menos elástico, «corto» y quebradizo; peor comportamiento al fundir (sin brillo superficial, con menor fluidez y filancia, y tendencia a secarse o quemarse) y mayor propensión a sabores rancios.
Fase	Preparación de la leche o de la nata; coagulación y sinéresis.
Causas	La homogeneización (45–50 °C, 15–25 MPa) aumenta la superficie de la grasa 5–6 veces y sustituye la membrana nativa del glóbulo graso por una capa de micelas de caseína y proteínas séricas (membrana recombinada). Los glóbulos se comportan como partículas proteicas que se integran en el gel, de modo que la gelificación es más corta y el gel más firme, con efecto más marcado en los geles ácidos que en los enzimáticos. La membrana recombinada es más estable al cizallamiento y al calor, de modo que hay menos grasa libre, que actúa como lubricante en la unión de la cuajada y en el flujo del queso fundido. Los glóbulos recubiertos de caseína dificultan además la contracción del gel y reducen la sinéresis. Los efectos dependen de la composición de la leche, de la temperatura y de la presión. En el queso caliente se reducen el aceite libre, la fluidez y la filancia, lo que puede ser una ventaja en usos como el queso frito.
Variables a medir	Temperatura y presión de homogeneización; humedad del queso; comportamiento de la cuajada en el moldeado y la molienda; propiedades de fusión; presencia de sabores rancios.
Corrección y prevención	Por estos efectos, la homogeneización de la leche o de la nata no se practica de forma generalizada en los quesos de cuajada enzimática. Es deseable en el queso azul (la membrana recombinada facilita el acceso de las lipasas del moho a la grasa), puede servir para ablandar quesos reducidos en grasa, y es imprescindible con leche recombinada y en algunos quesos frescos de cuajada ácida, como el queso crema. El texto señala también que el queso es más blanco, lo que puede ser deseable (azul, mozzarella) o no (tipo suizo).
Fuente	Guinee (2007j); Guinee (2007b); McSweeney (2007y)

3.5 Ficha 13. Sinéresis deficiente y humedad excesiva

Campo	Contenido
Defecto	Salida insuficiente de suero y, con ello, humedad del queso por encima de la deseada.
Fase	Corte, cocción, agitación, desuerado, prensado y salado.
Causas	*Leche:* la composición influye, pero el efecto suele ser pequeño. Más grasa ralentiza algo la sinéresis; la sinéresis tiende a ser mejor con más caseína, aunque el efecto no está del todo claro; concentrar la leche (p. ej., por ultrafiltración) la reduce. El Ca^{2+} la favorece (véase la Sección 3.3); el NaCl añadido a la leche en bajas dosis la mejora, y en dosis altas la retarda. La leche de vacas con mastitis coagula mal y tiene una sinéresis algo menor. La proteólisis por enzimas de psicrótrofos la reduce de forma marcada, mientras que la de la plasmina apenas la afecta. *Tratamiento previo:* el calentamiento excesivo desnaturaliza las proteínas séricas, empeora la coagulación y reduce la sinéresis, casi de forma lineal con la desnaturalización de la β-lactoglobulina; la homogeneización de la leche entera la reduce mucho. El cuajo tiene poco efecto. *Proceso:* se favorece con cortes más pequeños (mayor superficie de

Campo	Contenido
	pérdida de suero), mayor temperatura de cocción, acidificación (al reducirse la carga neta negativa de la caseína), agitación (proporcional a su intensidad, pero suave al principio, porque una agitación vigorosa de cuajada blanda causa pérdidas de grasa y caseína y reduce el rendimiento), agitación en seco tras el desuerado, prensado, *cheddaring* y salado.
Variables a medir	Humedad del queso; tamaño del corte; temperatura y velocidad de cocción; velocidad de acidificación; intensidad de la agitación; composición de la leche y tratamiento térmico.
Corrección y prevención	Actuar sobre las variables de proceso anteriores. En los quesos de humedad alta, como el Camembert, la sinéresis debe limitarse y la cuajada tradicionalmente no se corta, sino que se reparten grandes trozos del gel en los moldes. El salado extrae mucha humedad de la cuajada, pero el texto desaconseja variar la sal para controlar la humedad por sus múltiples efectos sobre la calidad.
Fuente	McSweeney (2007n); McSweeney (2007e); McSweeney (2007y)

3.6 Ficha 14. Endurecimiento superficial de la cuajada

Campo	Contenido
Defecto	Capa de proteína deshidratada en la superficie del grano que impide la salida de humedad, reduce la pérdida de suero y aumenta la humedad del queso, con una serie de problemas y peor calidad en general.
Fase	Cocción de la cuajada, poco después del corte.
Causas	Velocidad excesiva de aumento de la temperatura de la mezcla cuajada-suero, que provoca una sinéresis excesiva en el exterior del grano.
Variables a medir	Velocidad de aumento de la temperatura al inicio de la cocción; humedad del queso.
Corrección y prevención	Calentar lentamente tras el corte, reduciendo la velocidad de aumento de la temperatura en las primeras etapas de la cocción, y/o introducir o alargar un tiempo de reposo entre el corte y el inicio de la cocción.
Fuente	McSweeney (2007v); McSweeney (2007y)

3.7 Ficha 15. Temperatura de cocción inadecuada

Campo	Contenido
Defecto	El texto no describe defectos concretos, sino los efectos de la temperatura de cocción, que se resumen aquí como desviaciones respecto a la variedad: humedad, pH, textura y maduración alterados, y acidificación inhibida si se supera la temperatura que tolera el iniciador.
Fase	Cocción de la cuajada.
Causas	Cada variedad tiene una temperatura de cocción característica, que debe ser adecuada para el iniciador. Los mesófilos tienen su óptimo a 26–30 °C y acidifican y sobreviven hasta ≈ 40 °C, según la cepa; los termófilos, un óptimo de ≈ 42–44 °C y sobreviven hasta ≈ 55 °C. La producción de ácido de algunas cepas de lactococos disminuye mucho entre 35 y 42 °C, de modo que una cocción excesiva puede reducir la sinéresis al inhibir la acidificación. Al subir la temperatura aumentan la sinéresis y disminuyen la humedad, la lactosa y el lactato de la cuajada, con lo que sube la capacidad tampón y el pH del queso. Una cuajada con pH y calcio bajos tiende a ser

Campo	Contenido
	desmenuzable, y con pH y calcio más altos, elástica y gomosa. Las temperaturas altas (quesos de tipo suizo e italianos duros) inactivan parcial o casi totalmente el cuajo residual y reducen la proteólisis primaria, aumentan la actividad de la plasmina y favorecen la inhibición de bacterias alterantes y patógenas.
Variables a medir	Temperatura máxima y velocidad de cocción; pH y humedad del queso; velocidad de acidificación.
Corrección y prevención	Ajustar la temperatura a la variedad y al iniciador. Valores de referencia del texto: ≈ 31–33 °C en Brie/Camembert, 36–40 °C en Cheddar y Gouda y 50–55 °C en los quesos tipo Grana.
Fuente	Sheehan (2007h); McSweeney (2007y)

Resumen

La coagulación enzimática se desarrolla en dos etapas, la hidrólisis de la κ-caseína y la agregación de las micelas, y su rapidez depende de la temperatura, el pH, el calcio, el precalentamiento, el cuajo y la proteína. El cloruro cálcico mejora la coagulación de leches deficientes, pero su efecto se estabiliza y luego disminuye con dosis altas. La homogeneización de la leche mejora la gelificación, pero perjudica la unión de la cuajada y el comportamiento al fundir, y por eso se evita en la mayoría de los quesos de cuajada enzimática. La sinéresis, que fija la humedad del queso, depende de la composición de la leche, de su tratamiento previo y de variables de proceso como el corte, la cocción, la agitación y la acidificación. Una velocidad excesiva de cocción provoca endurecimiento superficial, y la temperatura de cocción debe ajustarse a la variedad y al iniciador.

IV Salado y salmuera

4 Salado y salmuera 33
4.1 Fundamentos 33
4.2 Ficha 16. Absorción de sal desigual o fuera de objetivo 33
4.3 Ficha 17. Contenido de sal fuera del intervalo deseado 34
4.4 Ficha 18. Corteza blanda y viscosa en quesos salados en salmuera 35
4.5 Ficha 19. Preparación y mantenimiento de la salmuera 35
4.6 Ficha 20. Inhibición de la flora deseable por la sal 36
4.7 Ficha 21. Reducción del sodio sin perder calidad . 37

4. Salado y salmuera

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Explicar las funciones de la sal en el queso y la diferencia entre el salado en seco y en salmuera.
- Identificar los factores que determinan la absorción de sal y el contenido de sal en la humedad del queso.
- Reconocer y prevenir la corteza blanda y viscosa de los quesos salados en salmuera mediante la composición, el pH y la temperatura de la salmuera.
- Describir la preparación y el mantenimiento de una salmuera.
- Valorar los efectos de la sal sobre la flora del queso y las opciones para reducir el sodio sin perjudicar la calidad.

4.1 Fundamentos

La sal tiene dos funciones principales: conservante, porque reduce la actividad de agua (a_w) y aumenta la presión osmótica de la fase acuosa, y contribuyente directo al sabor y a la calidad. Además de dar sabor salado, controla las actividades microbiana y enzimática y, junto con el pH y el calcio, determina la hidratación y agregación de la paracaseína, y con ella la retención de agua, la sinéresis, la reología y el comportamiento al calentar (Guinee 2007e). El contenido de sal varía mucho, desde ≈ 0,5–0,7 % (p/p) en quesos de cuajada ácida como el *cottage* y en el tipo Emmental hasta ≈ 4–6 % en quesos en salmuera como el Domiati y el feta (Guinee 2007g).

Hay dos métodos principales de salado. En el salado en seco se mezcla sal cristalina con la cuajada fragmentada o molida al final de la elaboración (Cheddar, *cottage*); en el salado en salmuera se sumerge el queso moldeado (Edam, Gouda, Saint Paulin, Provolone y la mayoría de las variedades). Otra modalidad menos frecuente es frotar sal seca o una suspensión salina sobre la superficie del queso moldeado, como en algunos azules. En la salmuera la sal entra por un proceso de seudodifusión, con salida simultánea de agua en sentido contrario, y el salado dura desde menos de 12 h (Camembert) hasta ≈ 15 días (Parmesano); en el salado en seco, el tiempo es mucho menor, de 10–20 min en el texto (15–30 min en su tabla comparativa). El salado en seco genera un «suero salado» por pérdida del 20–30 % de la sal aplicada, mientras que la salmuera no altera el suero (Guinee 2007f).

4.2 Ficha 16. Absorción de sal desigual o fuera de objetivo

Campo	Contenido
Defecto	Contenido de sal distinto del previsto y variable entre lotes o fábricas; por ejemplo, 1,6–2,4 % (p/p) de NaCl en Cheddar comerciales y 1,4–2,1 % en Brie comerciales.
Fase	Salado.
Causas	*Diferencias de elaboración:* procedimientos, manejo de la cuajada y tecnología de salado (equipos de dosificación, aplicación y mezcla de la sal, preparación de la salmuera); dimensiones de la cuajada o tamaño de la pieza y tiempo de salado; composición de la leche y de la cuajada en el salado (humedad y pH). *Salado en salmuera:* la absorción aumenta con la concentración de la salmuera (en el intervalo de 5 a 25 % de NaCl), con el tiempo de salado (a un ritmo decreciente: es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo), con la temperatura de la salmuera (de 5 a 25 °C en el texto principal y de 5 a 20 °C en su tabla), con la relación superficie/volumen y con la humedad de la cuajada (menos proteína que frene la difusión), y disminuye con

Campo	Contenido
	la curvatura de la superficie; un presalado reduce el aumento posterior, por menor gradiente de sal. *Salado en seco:* la absorción aumenta con la cantidad de sal añadida, pero menos que proporcionalmente, porque más sal libera más suero y aumentan las pérdidas; con el tiempo de mezcla (de 20 s a 6 min); con el tiempo entre la mezcla y el prensado (de 15 a 30 min en Cheddar); y con la reducción del tamaño de los granos. Disminuye con la temperatura de la cuajada (de 24 a 41 °C, probablemente porque la mayor pérdida de grasa en la superficie de los granos forma una barrera) y con la humedad inicial (más suero que drena la salmuera saturada y se pierde sal).
Variables a medir	Contenido de sal (% p/p) y sal en la humedad (S/M) del queso; concentración, temperatura y pH de la salmuera; tiempo de salado; tamaño y humedad de la cuajada; cantidad de sal añadida y tiempos de mezcla.
Corrección y prevención	Estandarizar el procedimiento de elaboración y las prácticas de fabricación: en Cheddar comercial, la variación puede reducirse hasta 1,72 ± 0,12 % (p/p). Actuar sobre los factores de la lista anterior.
Fuente	Guinee (2007g); Guinee (2007f); Guinee (2007k)

4.3 Ficha 17. Contenido de sal fuera del intervalo deseado

Campo	Contenido
Defecto	*Sal insuficiente:* queso insípido y «aguado» (se necesita al menos 0,8 % p/p de NaCl para superar el sabor insípido) y, en el Cheddar, amargor con S/M < 4,9 %. *Sal excesiva:* inhibición de la acidificación (S/M > 5 % en Cheddar). La calidad del Cheddar empeora rápidamente con S/M < 3,0 % y > 6 %.
Fase	Salado y maduración.
Causas	El contenido de sal y de humedad determinan la a_w y, con ella, el crecimiento microbiano, la actividad enzimática y los cambios bioquímicos de la maduración. Además, la sal modifica la hidratación y la agregación de la caseína y su susceptibilidad a la degradación enzimática. Con la sal aumentan la lactosa sin fermentar y el pH, y disminuyen la proteólisis primaria y la lipólisis. Sal y humedad se relacionan de forma inversa, y los gradientes tras el salado desaparecen lentamente hasta alcanzar el equilibrio de S/M en algún momento de la maduración. En el Cheddar salado en seco, la sal detiene la acidificación al inhibir el iniciador y, con los componentes tampón del queso, mantiene el pH; los lactococos no suelen inhibirse con S/M ≈ 4 %. Con S/M bajos permanecen muchas células activas del iniciador y una mayor actividad del cuajo sobre la β-caseína, lo que puede causar amargor. Si la sal inhibe el metabolismo de la lactosa, la lactosa residual puede ser metabolizada en la maduración por bacterias lácticas no iniciadoras, más tolerantes a la sal (crecen con S/M de 6 % y algunas de 8 %). La a_w de la mayoría de los quesos no basta por sí sola para impedir el crecimiento de levaduras, mohos y muchas bacterias; el NaCl, combinado con un bajo potencial redox, pH bajo y baja temperatura de maduración, sí controla el crecimiento microbiano y el de patógenos.
Variables a medir	Contenido de NaCl, humedad y S/M del queso; pH; en Cheddar, intervalos de S/M recomendados: 4,7–5,7 % para primera calidad, y 4–4,7 % y 5,7–6 % para segunda.
Corrección y prevención	Mantener la sal en el intervalo propio de cada variedad con un control estricto del proceso; en Cheddar, el intervalo de S/M para primera calidad es de 4,7–5,7 %.
Fuente	Guinee (2007e); Guinee (2007c); Sheehan (2007a); Guinee (2007a)

4.4 Ficha 18. Corteza blanda y viscosa en quesos salados en salmuera

Campo	Contenido
Defecto	Aumento de la hidratación proteica y captación de agua en la capa superficial (3–4 mm), la corteza, conocido como *soft rind* o *rind rot*. Tras el salado, superficie húmeda, blanda, «aterciopelada», viscosa y pegajosa. Es más acusado en quesos de bajo calcio y alta humedad y en los de moho superficial o corteza lavada. En los de moho superficial puede ser apenas perceptible tras el salado y agravarse con la maduración: la capa de moho se desprende o se rasga con facilidad.
Fase	Salado en salmuera.
Causas	Salmueras frescas (≈ 20 % de NaCl) sin calcio; salmueras de baja concentración (p. ej., 18 %), con un efecto que se acentúa y penetra más cuanto menor es la concentración; no ajustar el pH de la salmuera a ≈ 5,0, o combinaciones. El defecto se acentúa con bajo calcio en el queso, baja temperatura de la salmuera (4 °C) y proteólisis. *Mecanismo según el texto:* en una salmuera sin calcio, el calcio de la fase acuosa del queso (≈ 35 % del total a pH 5,2–5,3) difunde a la salmuera y el calcio unido a la caseína se solubiliza para restablecer el equilibrio; la paracaseína puede entonces fijar agua. La hidratación proteica es máxima a pH ≈ 5,2–5,4, disminuye rápidamente por debajo de 5,2 y es mínima en el punto isoeléctrico (≈ 4,6). Una concentración baja de NaCl favorece la hidratación (*salting-in*) y una alta deshidrata la proteína (*salting-out*). El problema rara vez aparece en salmueras viejas, por acumulación de calcio soluble y ácido láctico procedentes del queso.
Variables a medir	Concentración de NaCl, calcio, pH y temperatura de la salmuera; calcio del queso.
Corrección y prevención	Al preparar una salmuera fresca: NaCl 18–25 % p/p (niveles más altos dan cortezas secas y blanquecinas); calcio ≈ 0,25–0,5 % p/p (≈ 1 % puede afectar al sabor y producir corteza seca); pH ≈ 5,0 con ácido de grado alimentario (valores más bajos pueden dar corteza seca y blanqueamiento superficial; más altos favorecen la hidratación y el hinchamiento de la proteína); temperatura > 10 °C (las inferiores favorecen la solubilización del calcio unido a la proteína). La composición y la temperatura pueden ajustarse a cada queso; por ejemplo, el $CaCl_2$ añadido a una salmuera fresca debe dar un calcio similar al del queso.
Fuente	Guinee (2007h); Guinee (2007d)

4.5 Ficha 19. Preparación y mantenimiento de la salmuera

Campo	Contenido
Defecto	Crecimiento de microorganismos halotolerantes (lactobacilos resistentes a la sal, levaduras y mohos), que causa manchas de moho en la superficie, manchas de pigmento y reblandecimiento superficial por proteólisis excesiva; defectos de superficie como la corteza blanda con salmueras frescas mal preparadas (bajo calcio, pH alto).
Fase	Salado en salmuera.
Causas	La salmuera es un medio desfavorable, pero algunos microorganismos halotolerantes sobreviven y crecen. Una salmuera fresca mal preparada puede causar corteza blanda, aunque estos problemas desaparecen con el envejecimiento y el uso de la salmuera, cuando el ácido láctico y el calcio se aproximan al equilibrio con la fase acuosa del queso.

Campo	Contenido
Variables a medir	NaCl, calcio y pH de la salmuera (que deben analizarse con frecuencia, aunque en una salmuera madura tienden a mantenerse constantes); estado microbiológico; reposición de sal.
Corrección y prevención	*Preparación:* disolver NaCl y $CaCl_2$ a temperatura ambiente en agua tratada por ósmosis inversa y, idealmente, pasteurizada o esterilizada por UV; recircular para ayudar a la disolución; NaCl ≈ 22 % p/p y calcio ≈ 0,3–0,5 % (según el calcio del queso); ajustar el pH a ≈ 5,0–5,1 con ácido de grado alimentario (p. ej., láctico) y enfriar a ≈ 12 °C. *Control microbiano:* pH bajo, higiene de la planta, conservantes autorizados (cloro, sorbato potásico, ozono, natamicina, entre otros, según la legislación) y tratamientos bacteriostáticos (pasteurización periódica a 75–80 °C durante 15–25 s, microfiltración, filtración con tierra de diatomeas, radiación UV y ozonización; los dos últimos son los más usados en la práctica). *Mantenimiento:* reponer la sal con regularidad (con más frecuencia cuanto mayor es el caudal de queso y su contenido de sal, y según la relación salmuera/queso), mantener el pH y el calcio, el estado microbiológico y filtrar de forma continua para retirar el material insoluble. Las salmueras se mantienen mucho tiempo, a veces años.
Fuente	Guinee (2007d)

4.6 Ficha 20. Inhibición de la flora deseable por la sal

Campo	Contenido
Defecto	*Tipo suizo:* inhibición de las bacterias propiónicas, que reduce la producción de CO_2 y de ácidos grasos volátiles (4–5 veces al pasar S/M de 1 a 3 %). *Quesos azules:* zonas sin moho si las concentraciones de sal cerca de la superficie inhiben la germinación de las esporas. *Cheddar:* inhibición de la acidificación con S/M > 5 %.
Fase	Salado y maduración.
Causas	La sensibilidad a la sal varía según el microorganismo y la cepa. Las bacterias propiónicas se inhiben incluso con niveles bajos (de 0,5 a 3 % según la cepa, con efecto dependiente del pH y de S/M). En *Penicillium roqueforti*, el 1 % de NaCl estimula la germinación de las esporas y del 3 al 6 % la inhibe, aunque las esporas germinadas crecen con hasta 10 % de NaCl. *P. camemberti* se favorece con niveles bajos y no se afecta hasta el 10 %, pero crece mal con menos de 0,8 %. *Geotrichum candidum* crece bien si el salado se retrasa y se inhibe por completo con ≈ 6 %. La flora de corteza lavada (coryneformes, brevibacterias, micrococos y estafilococos) crece con más del 10 % de NaCl. *Lactococcus lactis* subsp. *cremoris* es en general más sensible al NaCl que la subsp. *lactis*. En los quesos en salmuera, la acidificación del iniciador cesa antes de que se alcance una concentración inhibitoria en el centro, por lo que la menor tolerancia de los termófilos tiene poca importancia práctica.
Variables a medir	Contenido de sal y S/M del queso; pH; gradiente de sal desde la superficie al centro (azules).
Corrección y prevención	El texto no propone medidas correctoras específicas. Señala que los quesos con bacterias propiónicas tienen niveles bajos de sal (0,4–0,7 % de NaCl en el Emmental) y que los azules suelen salarse con sal seca en la superficie, con un gradiente de sal hacia el centro.
Fuente	Sheehan (2007a)

4.7 Ficha 21. Reducción del sodio sin perder calidad

Campo	Contenido
Defecto	Calidad sensorial deteriorada al reducir o sustituir la sal: textura desmenuzable, blanda y grasa, y sabores metálicos y amargos con KCl, $MgCl_2$ o $CaCl_2$ solos o en mezclas 1:1 con NaCl; sabores metálicos, amargos, a quemado, a carne y a caldo con los potenciadores del sabor; y, con S/M < 3,0 %, pérdida rápida de calidad en el Cheddar.
Fase	Formulación y salado.
Causas	Un consumo excesivo de sodio se asocia a hipertensión y mayor excreción de calcio (que puede conducir a osteoporosis); el consumo en la dieta occidental es de 2 a 3 veces superior al recomendado (≈ 2,4 g de Na^+, ≈ 6 g de NaCl al día). Por la importancia de la sal en el queso, su reducción no debe comprometer la calidad ni la seguridad.
Variables a medir	S/M, humedad sobre sustancias no grasas, pH y grasa sobre extracto seco (los cuatro parámetros composicionales con mayor influencia en la calidad del Cheddar); puntuaciones de grado.
Corrección y prevención	Los dos enfoques más eficaces hasta la fecha son reducir el NaCl añadido al mínimo necesario para la calidad óptima y sustituir parcialmente el NaCl por KCl. *Reducción:* en Cheddar, bajar S/M al extremo inferior del intervalo de primera calidad (4,7–5,0 %) permite reducir el sodio en un 12 % con excelente calidad, pero exige un control del proceso muy preciso; para otras variedades faltan estudios. *Sustitución:* las mezclas NaCl:KCl 70:30 en peso no alteran de forma notable las características bioquímicas, texturales y microbiológicas y permiten reducir el sodio en un 30 %. Otras vías son enriquecer en proteína la leche de quesería (por mayor calcio y fosfato, que aportan «salado» y aumentan la capacidad tampón; los resultados difieren entre los pocos estudios) y añadir sustancias potenciadoras del sabor (extracto de levadura autolizada, glucono-δ-lactona, glutamato monosódico y otras), que pueden dar sabores anómalos.
Fuente	Guinee (2007a)

Resumen

La sal conserva el queso al reducir la actividad de agua y contribuye al sabor y a la estructura de la paracaseína. La absorción de sal depende del método de salado, del tamaño y la humedad de la cuajada y, en salmuera, de la concentración, el tiempo y la temperatura. La sal en la humedad condiciona la acidificación, la proteólisis y la calidad, con intervalos de referencia bien definidos en el Cheddar. La corteza blanda y viscosa de los quesos en salmuera se previene con una salmuera de composición y pH adecuados (NaCl, calcio, pH ≈ 5,0 y temperatura superior a 10 °C), y su mantenimiento exige control microbiológico y reposición de sal. La sal inhibe en distinto grado a la flora deseable de cada variedad. La reducción del sodio es posible, sobre todo con un control estricto de S/M o sustituyendo parcialmente el NaCl por KCl, aunque otras estrategias dan sabores anómalos.

V

Microbiología de la maduración

5 Microbiología de la maduración 41
5.1 Fundamentos 41
5.2 Ficha 22. Crecimiento de flora alterante o patógena durante la maduración 41
5.3 Ficha 23. Bacterias lácticas no iniciadoras (NSLAB) incontroladas 42
5.4 Ficha 24. Gas temprano 43
5.5 Ficha 25. Gas tardío 44

5. Microbiología de la maduración

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Describir la sucesión de floras durante la maduración y el papel de la flora secundaria.
- Relacionar los parámetros de composición del queso (sal en la humedad, pH, actividad de agua) con el crecimiento microbiano.
- Explicar el origen, la evolución y la dificultad de control de las bacterias lácticas no iniciadoras.
- Distinguir el gas temprano del gas tardío, identificar sus causas y aplicar las medidas de prevención que recoge el texto.

5.1 Fundamentos

La maduración dura desde ≈ 2 semanas (Mozzarella) hasta más de 2 años (Parmigiano Reggiano, Cheddar extramaduro). La actividad del iniciador continúa hasta que la sal en la humedad (S/M) se vuelve inhibitoria, lo que tarda más en los quesos salados en salmuera que en los salados en seco. Después se desarrolla en la mayoría de las variedades una flora adventicia no iniciadora (NSLAB), formada sobre todo por lactobacilos heterofermentativos facultativos (McSweeney 2007g). Algunos quesos tienen además una flora secundaria característica: *Propionibacterium freudenreichii* en los de tipo suizo, *Penicillium camemberti* y *P. roqueforti* en los de tipo Camembert y azules, y en los de corteza lavada, levaduras y *Geotrichum candidum* que desacidifican la superficie, seguidas de una flora bacteriana grampositiva compleja que da el color rojo anaranjado y gran parte del sabor (McSweeney 2007g). El iniciador es la mayor biomasa al principio de la maduración; después su crecimiento se detiene en los primeros días y muchas células pierden viabilidad y se autolizan (Beresford 2007c).

5.2 Ficha 22. Crecimiento de flora alterante o patógena durante la maduración

Campo	Contenido
Defecto	Alteración del queso o riesgo para el consumidor por microorganismos alterantes o patógenos (coliformes, clostridios, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella enterica*). El queso es un medio difícil para ellos, pero en ciertos tipos pueden alcanzar niveles suficientes.
Fase	Elaboración y maduración.
Causas	Entran como contaminantes de la leche o durante la elaboración, que no es aséptica. Lo que decide su crecimiento es la composición del queso, definida por S/M, humedad sobre sustancias no grasas, grasa sobre extracto seco y pH, de los cuales S/M y pH son los más significativos, y factores como los ácidos orgánicos, el nitrato, el potencial redox, la temperatura de maduración y los nutrientes. *Actividad de agua:* las bacterias tienen requisitos mínimos de a_w mayores que las levaduras, y estas mayores que los mohos; tras el desuerado, el salado y durante la maduración, la a_w (0,917–0,988) queda por debajo del óptimo de las bacterias del iniciador, pero muchas bacterias de la flora secundaria y NSLAB siguen creciendo. *pH y ácidos orgánicos:* la mayoría de las bacterias crecen mejor cerca de la neutralidad y mal con pH < 5,0, salvo lactobacilos, levaduras y mohos, que crecen bien a pH 4,5; el pH del queso baja a 4,5–5,3. El verdadero inhibidor es la forma no disociada del ácido orgánico: el

Campo	Contenido
	láctico es el menos eficaz y el propiónico el más eficaz a igual concentración (pKa de 3,08, 4,75 y 4,87 para los ácidos láctico, acético y propiónico), pero el lactato está en una concentración muy superior, salvo en el queso suizo, donde puede predominar el propiónico. *Nitrato:* se usa en algunos quesos salados en salmuera para controlar *Clostridium tyrobutyricum*, que metaboliza el lactato a butirato (sabor rancio) con producción de CO_2 y H_2 y causa el hinchamiento del queso. Las bacterias lácticas no se ven afectadas, pero sí las propiónicas, de modo que no puede usarse en los quesos de tipo suizo. Se reduce a nitrito por la xantina oxidorreductasa de la leche, y el nitrito no debe superar 50 mg/kg al consumo; la formación de nitrosaminas se ve frenada por el pH del queso. *Potencial redox:* el del queso (≈ −250 mV) es muy inferior al de la leche (≈ +150 mV), por lo que el interior es esencialmente anaerobio y solo admite microorganismos anaerobios u anaerobios facultativos; en los azules como el Danish Blue y el Roquefort se modifica deliberadamente para favorecer a *P. roqueforti* en el interior. *Temperatura:* la mayoría de los quesos madura a 6–15 °C, excepto los de tipo suizo, que pasan un periodo a 22–25 °C para favorecer las bacterias propiónicas; temperaturas más altas aceleran la maduración, pero los cambios en cuerpo y sabor suelen ser perjudiciales. *Nutrientes:* la lactosa residual se agota en los primeros días y el citrato (≈ 8 mmol/kg) no es una fuente significativa de energía. El lactato lo metabolizan las bacterias propiónicas, los mohos y las levaduras. Muchas NSLAB utilizan azúcares del glicomacropéptido de la caseína y de las glicoproteínas de la membrana del glóbulo graso.
Variables a medir	S/M, humedad sobre sustancias no grasas, grasa sobre extracto seco, pH, a_w, temperatura de maduración y, cuando se usa, nitrato y nitrito.
Corrección y prevención	El texto resume que la elaboración restringe a la mayoría de los microorganismos, directamente (impide la entrada o los inactiva) o de forma indirecta (crea condiciones desfavorables). *Entrada:* la higiene es alta, pero el proceso no es aséptico. *Inactivación:* la pasteurización (72 °C, 15 s) elimina todos los microorganismos salvo los más termorresistentes; la coagulación a 30–37 °C y la cocción a 37–54 °C matan pocos, aunque pueden inhibir el crecimiento de algunos (el queso de tipo suizo se cuece a 52–54 °C y se mantiene a más de 50 °C hasta 5 h). La sal se añade a casi todos los quesos al final de la elaboración.
Fuente	Beresford (2007c); McSweeney (2007g)

5.3 Ficha 23. Bacterias lácticas no iniciadoras (NSLAB) incontroladas

Campo	Contenido
Defecto	Variabilidad entre fábricas o días de elaboración, e impacto sobre el sabor que el texto no considera claramente definido. Los lactobacilos heterofermentativos pueden causar gas (véanse las fichas siguientes). La presencia de enterococos puede indicar condiciones sanitarias insuficientes en la producción y el procesado de la leche.
Fase	Maduración.
Causas	Las NSLAB son adventicias y entran con la leche, los ingredientes, los utensilios o el ambiente de la planta, salvo los leuconostocs, que a veces se añaden con el iniciador. Pueden sobrevivir a la pasteurización en estado de estrés y recuperarse después, y los lactobacilos pueden persistir en la planta en forma de biopelículas resistentes a la limpieza. Los complejos de NSLAB son lactobacilos mesófilos heterofermentativos facultativos (*Lactobacillus casei*/*paracasei*, *L. plantarum*, *L. rhamnosus*, *L. curvatus*), pediococos, enterococos y leuconostocs. Crecen desde menos de 10^2 ufc/g hasta ≈ 10^7 ufc/g, valor que pueden alcanzar en los 2–3 primeros meses; son tolerantes al pH, la sal y la a_w del queso, y su velocidad de crecimiento y su recuento final no se

Campo	Contenido
	ven afectados de forma significativa en el intervalo normal de pH, sal y humedad de la cuajada. El tiempo de generación de los lactobacilos es de ≈ 8,5 días a 6 °C, y se recuperan células viables de quesos conservados 3 años a 10 °C. Según la pregunta 54, el crecimiento y el recuento final dependen del número inicial, de la velocidad de enfriamiento del bloque y de la temperatura de maduración; según la 56, modificar la temperatura tiene poco efecto sobre el recuento final.
Variables a medir	Recuento de NSLAB y su evolución durante la maduración; S/M; pH; temperatura de maduración; higiene de planta y utensilios.
Corrección y prevención	El control, sobre todo el de los lactobacilos, es difícil: una higiene estricta limita el número inicial, pero acaban creciendo hasta ≈ 10^7 ufc/g incluso en quesos mantenidos a baja temperatura, y ni reducir la temperatura hasta 1 °C evita su presencia. En estudios experimentales, los antibióticos añadidos a la cuajada reducen mucho el crecimiento sin eliminarlo, y la bacteriocina lacticina 3147 producida por el iniciador reduce la velocidad de crecimiento y el recuento final, pero sin eliminarlos. La adición de adjuntos de NSLAB da resultados ambiguos; los estudios más recientes indican un efecto positivo sobre el sabor y que pueden ayudar a controlar defectos como el gas de lactobacilos heterofermentativos, y la clave es seleccionar bien las cepas.
Fuente	Beresford (2007b); McSweeney (2007g); Beresford (2007c)

5.4 Ficha 24. Gas temprano

Campo	Contenido
Defecto	Numerosos orificios pequeños en quesos poco después de la elaboración. Es más frecuente en quesos blandos y semiblandos por su mayor a_w. El texto describe en general el gas en el queso por la presencia de ojos, grietas, hendiduras, fisuras, orificios o gas en el envase.
Fase	Primeros días de maduración.
Causas	Lo causan normalmente coliformes (H_2 a partir de formiato, producto del metabolismo del lactato) o levaduras (CO_2 a partir de lactato o lactosa). Fuentes de contaminación: mala higiene de planta y equipos, contaminación de la leche tras la pasteurización, iniciador contaminado o con acidez demasiado alta o baja, que permite crecer a microorganismos indeseables. También pueden producir gas los lactococos citrato positivos o *Leuconostoc* (CO_2), los estreptococos termorresistentes que crecen en los intercambiadores de placas y los lactobacilos tolerantes a la sal (CO_2 y sabores «sucios»), descritos en salmueras de baja concentración.
Variables a medir	Higiene de planta y equipos; acidez del iniciador; recuento de coliformes y levaduras; concentración de la salmuera.
Corrección y prevención	Donde está permitido, el problema del H_2 puede controlarse añadiendo KNO_3 o $NaNO_3$ a la leche de quesería a niveles bajos (0,2 % en el texto). El nitrato favorece la degradación de la lactosa a CO_2 y H_2O, en vez de la fermentación del formiato a H_2, al suprimir el sistema hidrógeno liasa e inducir el de formiato deshidrogenasa y nitrato reductasa.
Fuente	Sheehan (2007d); Beresford (2007c)

5.5 Ficha 25. Gas tardío

Campo	Contenido
Defecto	Gas hacia el final de la maduración, con ojos, grietas, hendiduras, fisuras o aperturas; es un problema especial del queso tipo suizo, y en el Cheddar se manifiesta como «apertura» del queso.
Fase	Maduración tardía y almacenamiento.
Causas	*Cheddar y similares:* lactobacilos heterofermentativos como *Lactobacillus brevis* y *L. fermentum* (NSLAB) producen CO_2 a partir de lactosa y galactosa residuales. Un iniciador de actividad lenta deja más lactosa residual, y S/M afecta a la actividad del iniciador y a la utilización de lactosa y la producción de lactato por las NSLAB. Los iniciadores heterofermentativos contaminantes pueden dar CO_2 a partir del citrato. *Clostridium tyrobutyricum* es raro en el Cheddar por el rápido aumento de S/M. *Quesos en salmuera: Cl. tyrobutyricum* o *Cl. butyricum* fermentan el lactato a acetato, butirato, CO_2 y H_2; en los de tipo suizo, la germinación y el crecimiento pueden ocurrir en la cámara caliente. Influyen la leche de rebaños alimentados con ensilado, la mala calidad de la leche, la mala higiene, los iniciadores de baja actividad y el prensado insuficiente (zonas débiles o bolsas de suero). *Suizo, bacterias propiónicas (PAB):* producción excesiva de CO_2 por temperatura de almacenamiento inadecuada o fluctuaciones en el almacenamiento en frío, descarboxilación de aminoácidos, lactato y sustancias estimulantes producidas por otros microorganismos (por ejemplo, enterococos) y PAB con alta actividad aspartasa.
Variables a medir	Calidad de la leche (ensilado, esporas), higiene de planta y equipos, actividad del iniciador, S/M y lactosa residual (Cheddar), prensado de la cuajada y temperatura de almacenamiento (tipo suizo).
Corrección y prevención	Quesos en salmuera: no usar leche de vacas alimentadas con ensilado, bactofugar la leche o añadir nitrato o lisozima a la leche de quesería. En los quesos suizos, el nitrato no puede utilizarse porque inhibe las bacterias propiónicas (véase la Sección 5.2). El texto no da medidas específicas para el gas de lactobacilos heterofermentativos en el Cheddar, más allá de los factores indicados.
Fuente	Sheehan (2007d); Beresford (2007c)

Resumen

La maduración combina la actividad residual del iniciador, el crecimiento de una flora no iniciadora adventicia y, en algunas variedades, una flora secundaria característica. El crecimiento microbiano lo restringe la elaboración, que limita la entrada de microorganismos, los inactiva en parte y crea condiciones desfavorables definidas sobre todo por S/M y pH, junto con la a_w, los ácidos orgánicos, el nitrato, el potencial redox y la temperatura. Las NSLAB no se controlan bien con la higiene, la temperatura, los antibióticos ni las bacteriocinas, y su selección como adjuntos es una vía de mejora de la calidad. El gas puede ser temprano, por coliformes y levaduras, o tardío, por lactobacilos heterofermentativos, clostridios o bacterias propiónicas, y su prevención depende de la higiene, la calidad de la leche y, donde se permite, del nitrato o la lisozima.

VI Patógenos y seguridad

6 Patógenos y seguridad 47
6.1 Fundamentos 47
6.2 Ficha 26. Quesos con mayor riesgo microbiológico 47
6.3 Ficha 27. Patógenos tras la pasteurización 48
6.4 Ficha 28. Crecimiento o declive de patógenos durante la maduración 49
6.5 Ficha 29. *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (MAP) 49
6.6 Ficha 30. *Escherichia coli* O157:H7 50
6.7 Ficha 31. Recuento elevado de coliformes 50
6.8 Ficha 32. Enterococos en el queso 51
6.9 Ficha 33. Plan APPCC en la elaboración de queso 52
6.10 Ficha 34. Aminas biógenas 52
6.11 Ficha 35. Micotoxinas 53

6. Patógenos y seguridad

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Clasificar los quesos según su riesgo microbiológico a partir del pH, la humedad, la temperatura de cocción de la cuajada y la duración de la maduración.
- Distinguir entre la supervivencia de patógenos a la pasteurización y la recontaminación posterior al tratamiento.
- Explicar por qué el pH de la corteza condiciona el comportamiento de los patógenos durante la maduración.
- Utilizar los recuentos de coliformes y enterococos como indicadores de higiene y relacionarlos con las medidas de control.
- Identificar los puntos de un plan APPCC relacionados con la calidad de la leche y la contaminación posterior.
- Reconocer el origen y las condiciones de formación de aminas biógenas y micotoxinas en el queso.

6.1 Fundamentos

La leche es un medio muy nutritivo para las bacterias, con un pH próximo a la neutralidad, y ha sido causa de numerosos brotes de toxiinfección alimentaria. El queso, aunque también muy nutritivo, ha causado relativamente pocos brotes y es un alimento relativamente seguro. Los brotes asociados al queso se han vinculado sobre todo con quesos de leche cruda o de pasta blanda, a menudo con untado superficial (*smear*), en los que el pH aumenta durante la maduración. Los principales microorganismos implicados son *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* y cepas enteropatógenas de *Escherichia coli*. Entre las causas de los brotes, el texto cita la baja actividad del iniciador (por fagos o antibióticos), la higiene deficiente, la contaminación ambiental grave y la pasteurización defectuosa de la leche (McSweeney 2007h).

6.2 Ficha 26. Quesos con mayor riesgo microbiológico

Campo	Contenido
Defecto	Presencia o crecimiento de patógenos (*Salmonella* spp., *L. monocytogenes*, *S. aureus*, *E. coli* enteropatógena) en el queso.
Fase	Toda la elaboración; en particular el pH y la humedad del queso final, la temperatura de cocción de la cuajada y la maduración.
Causas	Son de riesgo alto los quesos con baja temperatura de cocción de la cuajada, pH neutro y humedad elevada en el producto final; los de riesgo bajo, los de cocción alta, baja humedad y larga maduración. Los quesos blandos madurados (el texto cita Camembert, Brie y quesos de estilo hispano como el queso fresco) presentan más riesgo que los duros de maduración larga, en los que interactúan pH, contenido en sal y actividad de agua (a_w). Muchos quesos duros madurados 60 días o más se elaboran con leche cruda (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, variedades suizas tradicionales y algunos Cheddar) y tienen un excelente historial de seguridad. Con iniciadores lácticos activos, *S. aureus* se considera un patógeno de riesgo bajo; en quesos tradicionales sin iniciadores activos puede suponer un riesgo significativo de producción de toxina si el recuento es suficientemente alto. En EE. UU. se permite elaborar quesos blandos y semiblandos madurados con leche cruda si maduran 60

Campo	Contenido
	días a 1,67 °C (35 °F), pero el texto señala que *L. monocytogenes* puede alcanzar recuentos altos durante esos 60 días, por lo que la seguridad de estos quesos debe lograrse con otras estrategias de control.
Variables a medir	pH del queso final; humedad; contenido en sal; a_w; temperatura de cocción de la cuajada; tiempo de maduración; calidad de la leche.
Corrección y prevención	Factores que contribuyen a la seguridad: calidad de la leche, crecimiento del iniciador o de las bacterias lácticas autóctonas durante la elaboración, control del pH, sal, control de las condiciones de maduración y cambios químicos durante esta. Los productores de leche cruda deben contar con un enfoque documentado y sistemático de seguridad. Para quesos de alto riesgo (corteza florida, corteza lavada, ciertos quesos de estilo hispano y de tipo *tomme*) el texto propone que la pasteurización sea obligatoria. Para quesos de leche cruda propone un mínimo de 90 días de maduración, formación técnica obligatoria de los queseros, un plan obligatorio de reducción de riesgos y análisis obligatorios de patógenos. En los quesos de riesgo bajo (suizos e italianos duros) la seguridad se alcanza por la cocción a temperatura alta, la baja humedad y la larga maduración. El texto indica que el uso de iniciadores que producen sustancias inhibidoras de patógenos puede añadir barreras adicionales.
Fuente	Donnelly (2007d); McSweeney (2007h)

6.3 Ficha 27. Patógenos tras la pasteurización

Campo	Contenido
Defecto	Patógenos en queso elaborado con leche pasteurizada.
Fase	Pasteurización; manipulación y ambiente posteriores al tratamiento.
Causas	La pasteurización se diseña para inactivar el patógeno vegetativo más termorresistente de interés para la salud pública, que en la leche es *Coxiella burnetii* (agente de la fiebre Q). Se realiza a 72 °C durante 15 s (HTST) o a 63 °C durante 30 min (en cuba). Si se hace correctamente elimina los patógenos de la leche de quesería. Su eficacia depende de que los equipos estén bien diseñados y operados y de la calidad de la leche cruda. *L. monocytogenes* existe en la leche cruda de tanque a niveles muy bajos (típicamente 0,5-1,0 células/mL) y se inactiva por pasteurización; su presencia en productos procesados es, probablemente, función de la contaminación posterior desde el ambiente de la planta. El texto documenta que, en varias investigaciones de brotes, la causa fue la recontaminación posterior al proceso (ambiente de producción y manipuladores) y no la supervivencia a la pasteurización.
Variables a medir	Temperatura y tiempo del pasteurizador; calidad de la leche cruda; contaminación ambiental y de superficies tras el tratamiento.
Corrección y prevención	Equipos bien diseñados y operados; proteger la leche y el queso de la recontaminación posterior al proceso (ambiente de producción y manipuladores). El texto afirma que la pasteurización por sí sola no garantiza la seguridad microbiológica del queso.
Fuente	Donnelly (2007h)

6.4 Ficha 28. Crecimiento o declive de patógenos durante la maduración

Campo	Contenido
Defecto	Crecimiento de patógenos durante la maduración, sobre todo en quesos de maduración superficial.
Fase	Maduración.
Causas	El comportamiento depende de la composición del queso. Los quesos de humedad alta, o de pH neutro por desarrollo de moho de corteza o de untado, permiten la supervivencia o el crecimiento; en los duros de baja humedad y pH bajo los patógenos mueren. En los quesos de maduración superficial (untado y moho superficial) el pH sube (6,0 o más) y se favorece el crecimiento. Ejemplos del texto: en Camembert se ha descrito crecimiento de *L. monocytogenes*, *Enterobacter aerogenes* y *E. coli* O157:H7; *E. coli* O157:H7 declinó en Cheddar, pero creció en Camembert cuando el pH pasó de ácido a básico por el desarrollo de la corteza florida; en un queso de untado se observó muerte, correlacionada con el crecimiento de la flora de untado, que quizá produjo sustancias antimicrobianas. Con todo, el texto concluye que el aumento de pH en estos quesos facilita el crecimiento, y señala que la elaboración de un queso de untado con leche cruda con solo 40 *E. coli* O157:H7/mL daría un queso peligroso. En los estudios de Ryser y Marth (1987), *L. monocytogenes* creció rápidamente en Camembert y declinó en Cheddar. Camembert y feta tienen composición casi idéntica (humedad, a_w, sal en la fase acuosa y temperatura de maduración), pero el Camembert maduro tiene pH 7,5 y el feta pH 4,4, que impide el crecimiento de *Listeria*.
Variables a medir	Evolución del pH durante la maduración; humedad; a_w; sal en la fase acuosa; recuento de patógenos de interés; temperatura.
Corrección y prevención	Quesos suizos duros y semiduros: en estudios con leche cruda inoculada con altos niveles de *Aeromonas hydrophila*, *Campylobacter jejuni*, *E. coli*, *L. monocytogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* spp., *S. aureus* y *Yersinia enterocolitica*, no se detectaron patógenos pasado 1 día; el texto lo atribuye a la temperatura alta de cocción de la cuajada y al desarrollo de acidez en la maduración; *Listeria*, que puede contaminar estos quesos tras la elaboración, declina por acidez, a_w y otros constituyentes. Quesos italianos duros (Grana Padano y Parmigiano Reggiano): cocción de la cuajada a 53-56 °C durante 15-20 min (hasta 85 min de permanencia total a esas temperaturas); moldeado manteniendo 52-56 °C al menos 10 h a pH 5,0; salado en salmuera, que reduce la a_w a 0,9; y maduración de 9 meses (Grana Padano) hasta 24 meses (Parmigiano Reggiano), que reduce aún más la a_w hasta niveles inhibidores.
Fuente	Donnelly (2007a)

6.5 Ficha 29. *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (MAP)

Campo	Contenido
Defecto	Presencia de MAP en leche y queso.
Fase	Origen en la granja (leche cruda); tratamiento térmico; maduración.
Causas	MAP causa la paratuberculosis (enfermedad de Johne), una enfermedad inflamatoria intestinal crónica y contagiosa de los rumiantes. El texto cita que aproximadamente el 22 % de los rebaños lecheros de EE. UU. están afectados. Los animales infectados excretan MAP en la leche. Se ha implicado epidemiológicamente en relación con la enfermedad de Crohn en humanos. Se cree que la pasteurización protege, pero varios estudios han detectado MAP en leche pasteurizada de venta al público.

Campo	Contenido
Variables a medir	Estado sanitario del rebaño (animales negativos a MAP); tiempo de maduración; pH, sal y temperatura durante la elaboración y maduración.
Corrección y prevención	Estudios suizos (leche cruda, quesos suizos duros y semiduros): los recuentos de MAP disminuyeron de forma lenta y constante durante la maduración, y 120 días de maduración lograron una inactivación de 3-4 log. En quesos minoristas de Grecia y República Checa se halló MAP a niveles bajos (31,7 % positivos por métodos basados en ADN frente a 3,6 % por cultivo). El pH, la sal y la temperatura durante la elaboración y maduración impidieron la multiplicación de MAP en el queso. Sung y Collins (2000): tratamiento térmico de la leche cruda más 60 días de maduración inactivó 10^3 células/mL en un queso blando de estilo hispano. La mejor protección es usar leche de animales con resultado negativo; la prevención en el rebaño es difícil, pero puede lograrse con buena bioseguridad, análisis y conocimiento del origen de los animales incorporados.
Fuente	Donnelly (2007g)

6.6 Ficha 30. *Escherichia coli* O157:H7

Campo	Contenido
Defecto	Contaminación del queso con *E. coli* O157:H7.
Fase	Granja (leche cruda); elaboración con leche cruda; maduración; etiquetado y venta de cuajada fresca.
Causas	El reservorio principal es el tracto gastrointestinal de ganado sano (bovino, ciervos, cabras y ovejas); el estiércol bovino es una fuente importante. El texto considera el agua de bebida contaminada el vehículo más probable de infección de los animales. La excreción es intermitente, lo que sugiere reinoculación desde una fuente ambiental. Puede contaminar la leche cruda en la granja. El queso es una fuente infrecuente. Casos citados: un brote por cuajada fresca de una planta de Wisconsin (cuajada de leche cruda etiquetada por error como «pasteurizada», vendida desde una vitrina no refrigerada); un brote de colitis hemorrágica en 2002 en Edmonton, Alberta, con 13 pacientes, vinculado a queso Gouda de leche no pasteurizada (aislamiento en 2 de 26 muestras; queso de 104 días de producción contaminado aunque cumplía los criterios microbiológicos y de maduración; primer brote confirmado en Canadá asociado a un queso duro de leche cruda).
Variables a medir	Recuento y presencia de *E. coli* O157:H7 en la leche de quesería (cribado); tiempo de maduración; recuento inicial en leche.
Corrección y prevención	Estudios en Cheddar: con niveles bajos en la leche (1 ufc/g) no se observa supervivencia; con niveles altos (1000 ufc/mL) se observó una reducción de 2 log ufc/g tras 60 días de maduración. Schlesser *et al.* (2006) comunicaron supervivencia durante la elaboración de Cheddar con leche cruda inoculada con solo 10^1 ufc/mL y advirtieron de que 60 días de maduración son insuficientes para controlar este patógeno. El texto recomienda que los queseros estén alerta y que realicen un cribado de la leche destinada a quesería.
Fuente	Donnelly (2007b)

6.7 Ficha 31. Recuento elevado de coliformes

Campo	Contenido
Defecto	Recuentos altos de coliformes en leche o queso; hinchazón temprana y defectos estructurales y sensoriales por exceso de gas.

Campo	Contenido
Fase	Ordeño y leche cruda; elaboración; maduración.
Causas	Los coliformes son bacilos Gram negativos, aerobios y anaerobios facultativos, no esporulados, que fermentan la lactosa. En quesos destacan *Serratia* y *Aeromonas* (no entéricos), junto con *Citrobacter*, *Klebsiella*, *Escherichia* y *Enterobacter*. Algunos indican contaminación fecal. Son muy sensibles a los desinfectantes químicos, por lo que recuentos altos indican limpieza y desinfección inadecuadas, y son termosensibles, por lo que su presencia en productos pasteurizados puede indicar recontaminación posterior. Son indicadores de prácticas de ordeño insalubres y contribuyen de forma importante a la formación temprana de gas en quesos de leche cruda. En Cheddar madurado pueden causar hinchazón temprana, en particular si falla el iniciador. *Enterobacter aerogenes* es problemático en este sentido y se encuentra en la leche cruda. Son sensibles al ácido, y la sensibilidad aumenta con más sal y menor a_w. Suelen hallarse más en quesos blandos (pH más alto, maduración más corta, a_w más alta, menos sal) que en duros, semiduros, azules y frescos.
Variables a medir	Recuento de coliformes en leche cruda (valor de referencia: <10 ufc/mL en leche cruda de alta calidad microbiológica; objetivo general recomendado: <100 coliformes/mL); recuento en queso; pH; sal; a_w.
Corrección y prevención	Mejorar la higiene de ordeño, limpieza y desinfección; evitar la recontaminación posterior a la pasteurización; controlar el nivel de coliformes en leche cruda, ya que su población aumenta durante la elaboración de quesos blandos de leche cruda. Melilli *et al.* (2004): el presalado de la cuajada antes del hilado en un queso de pasta filata de leche cruda (Ragusano) fue un medio simple y eficaz para reducir los coliformes y prevenir la hinchazón temprana. Las directivas de la UE (92/46/CEE) no regulan los coliformes en quesos de leche cruda ni especifican normas para la leche cruda destinada a quesería. Datos citados: Desmasures *et al.* (1997), en leche cruda de Normandía, 84 % de las muestras por debajo de 100 ufc/mL; Araújo *et al.* (2002), valores medianos de 10^6 coliformes/g en quesos blandos de leche cruda.
Fuente	Donnelly (2007e)

6.8 Ficha 32. Enterococos en el queso

Campo	Contenido
Defecto	Presencia de enterococos en el queso.
Fase	Ordeño y elaboración (higiene).
Causas	Los enterococos son indicadores de contaminación fecal y de la higiene durante la elaboración; su presencia en el queso suele indicar mala calidad microbiológica. Residen en el tracto gastrointestinal de mamíferos de sangre caliente: *Enterococcus faecalis* domina en heces humanas y *Enterococcus faecium* en el ganado lechero; ambos aparecen en el queso. Son patógenos nosocomiales y cada vez más importantes como patógenos clínicos por su multirresistencia a antibióticos. Aparecen con frecuencia en iniciadores artesanales. El texto cita *E. faecium* como cultivo adjunto en el feta griego, donde mejoró sabor, aroma, color y estructura. Gelsomino *et al.* (2002): dos clones de *E. casseliflavus* de un queso de leche cruda de granja se rastrearon hasta el tanque y las máquinas de ordeño, incluso tras la cloración, lo que sugiere nichos residentes que actúan de reservorio de contaminación.
Variables a medir	Recuento de enterococos en queso; control higiénico del tanque y de las máquinas de ordeño.
Corrección y prevención	El texto no detalla medidas correctoras específicas para los enterococos. Señala que su presencia refleja mala higiene durante la elaboración y que en el caso estudiado persistieron nichos en el tanque y las máquinas de ordeño tras la cloración.

Campo	Contenido
Fuente	Donnelly (2007c)

6.9 Ficha 33. Plan APPCC en la elaboración de queso

Campo	Contenido
Defecto	Ausencia de un sistema sistemático de control de peligros; leche de calidad insuficiente; contaminación posterior al tratamiento.
Fase	Toda la cadena: leche, transporte, tratamiento térmico, elaboración, producto final.
Causas	Además de los programas de prerrequisitos (procedimientos operativos estandarizados de sanitización, buenas prácticas de fabricación y buenas prácticas agrícolas), el APPCC identifica y controla peligros. Cuando aumentan los recuentos bacterianos y de células somáticas de la leche cruda, crece el riesgo de contaminación con patógenos, y también hay otros efectos negativos sobre la calidad y el rendimiento. Enfriar y mantener la leche en transporte aumenta la oportunidad de crecimiento de patógenos, en especial psicrótrofos. Tras la pasteurización sobreviven los termodúricos, y la contaminación posterior es problemática si no se mantiene el entorno; muchos contaminantes, incluida *Listeria*, forman biopelículas que los protegen de limpiadores y desinfectantes.
Variables a medir	Recuento bacteriano y de células somáticas de la leche; tiempo entre ordeño y elaboración; temperatura; límites críticos válidos y verificables. Valores de la normativa que cita el texto (Directivas 92/46 y 92/47 de la CE) para leche cruda de vaca: recuento en placa a 30 °C <100 000 ufc/mL y células somáticas 400 000 por mL. El texto señala *S. aureus* en leche cruda y *S. aureus* y *E. coli* en el queso acabado como indicadores de higiene deficiente.
Corrección y prevención	Siete principios del APPCC: análisis de peligros, identificación de puntos críticos de control (PCC), establecimiento de límites críticos, procedimientos de vigilancia, registros, acciones correctoras y verificación. Controlar y vigilar los recuentos bacterianos y somáticos de la leche. Si hay métodos rápidos y económicos, incluir análisis específicos de patógenos en la leche cruda. Reducir el tiempo entre recogida y elaboración, frecuentemente muy corto en quesos artesanales. En leche de consumo, muchos procesadores usan la vida útil como límite crítico, influida por limpieza y desinfección de tuberías y equipos, estado de la leche cruda y temperatura de almacenamiento.
Fuente	Donnelly (2007f)

6.10 Ficha 34. Aminas biógenas

Campo	Contenido
Defecto	Presencia de aminas biógenas (histamina, tiramina, triptamina, putrescina, cadaverina, feniletilamina) con posibles reacciones adversas en el consumidor.
Fase	Maduración; calidad de la leche y temperatura de almacenamiento.
Causas	Son bases orgánicas no volátiles de baja masa molecular que se forman por descarboxilación de aminoácidos específicos, por descarboxilasas propias del alimento o de microorganismos. En el queso se producen durante la maduración; el nivel depende del período de maduración y de la microflora, y es más probable que sea alto en quesos muy contaminados con microorganismos alterantes. Histamina, tiramina, feniletilamina y triptamina son vasoactivas; putrescina y cadaverina actúan sobre todo inhibiendo enzimas que detoxifican la histamina. Los síntomas de toxicidad por histamina descritos son, entre otros, erupción, urticaria, náuseas, vómitos,

Campo	Contenido
	diarrea, hipotensión y cefalea, en general relativamente leves. Para la mayoría de las personas, incluso grandes cantidades no producen síntomas, porque la monoaminooxidasa (MAO) y la diaminooxidasa (DAO) las degradan; pueden ocurrir reacciones adversas si estas enzimas están alteradas por un defecto genético, por potenciadores (putrescina, cadaverina) o por fármacos (por ejemplo, isoniazida). La tiramina es el único inhibidor presente en cantidades significativas en el queso. Factores de formación: presencia de bacterias productoras (entre otras, *Enterobacteriaceae*, *Clostridium*, *Lactobacillus* y algunas cepas de *Klebsiella*, *Morganella* y *Hafnia* con histidina descarboxilasa); la proteólisis durante la maduración, que libera histidina; los lactobacilos no iniciadores (NSLAB) en Gouda y probablemente otros quesos; una temperatura de almacenamiento elevada; pH y concentración de sal altos, que influyen en la capacidad de ciertos lactobacilos; y la adición de preparados enzimáticos proteolíticos, que aumenta las aminas.
Variables a medir	Concentración de aminas biógenas en queso; recuentos de bacterias descarboxilantes; temperatura de maduración y almacenamiento; pH; sal; grado de proteólisis.
Corrección y prevención	El texto indica que las bacterias responsables parecen estar presentes en la leche antes del procesamiento, no como contaminantes posteriores; por tanto, la higiene durante la producción de leche puede reducir la formación de aminas biógenas. También señala que mayor temperatura de almacenamiento y proteólisis forzada con enzimas exógenas aumentan su formación.
Fuente	O'Brien y O'Connor (2007a)

6.11 Ficha 35. Micotoxinas

Campo	Contenido
Defecto	Presencia de micotoxinas en el queso.
Fase	Alimentación animal (leche); cultivos de mohos de maduración; maduración y almacenamiento.
Causas	Las micotoxinas son metabolitos secundarios de hongos con efectos tóxicos agudos, mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos. Tres vías: (1) contaminación indirecta por los piensos: la aflatoxina M1 (AFM_1) es el principal metabolito tóxico en la leche; el texto cita un traspaso normal de 0,4-0,6 % y señala que una ingesta diaria de AFB_1 ≥ 70 µg por las vacas daría lugar a una AFM_1 superior al límite regulatorio de la leche (0,05 µg/L); es estable durante la elaboración y la maduración, y el 40-57 % de la AFM_1 total de la leche queda retenida en la cuajada; con leche contaminada es esperable en el queso. Estudios sobre ocratoxina A, zearalenona, toxina T-2, esterigmatocistina y desoxinivalenol indican que la contaminación de la leche con ellas no es un problema significativo de salud pública. (2) Producción por hongos de maduración: algunas cepas de *Penicillium roqueforti* producen micotoxinas (por ejemplo, patulina, ácido micofenólico, ácido penicílico, roquefortina, ácido ciclopiazónico); *P. camemberti* solo ácido ciclopiazónico; la evaluación toxicológica indica que los niveles no suponen riesgo apreciable. (3) Contaminación directa por hongos toxigénicos en la maduración y el almacenamiento: predominan *Penicillium* spp., con *Aspergillus* spp. ocasionalmente; el queso es un buen sustrato con temperatura, humedad y oxígeno adecuados.
Variables a medir	AFM_1 en leche y queso; presencia de moho no deseado; temperatura de almacenamiento.
Corrección y prevención	Controlar la contaminación de los piensos. Los mohos productores requieren oxígeno, por lo que el envasado es importante: es improbable que crezcan en queso envasado al vacío o encerado. Buena higiene de planta en la elaboración y

Campo	Contenido
	manipulación. Es improbable que se produzcan micotoxinas con almacenamiento a baja temperatura. La presencia de moho no implica necesariamente presencia de micotoxinas. Si hay contaminación visual por moho, el texto recomienda retirar la parte contaminada hasta una profundidad de al menos 2,5 cm.
Fuente	O'Brien y O'Connor (2007b)

Resumen

El queso es, según el texto, un alimento relativamente seguro, pero el riesgo varía con la variedad: pH neutro, humedad alta y cocción baja de la cuajada elevan el riesgo, y la cocción alta, la baja humedad y la maduración larga lo reducen. En los quesos de maduración superficial el aumento del pH favorece el crecimiento de patógenos. La pasteurización no basta por sí sola: varios brotes se han atribuido a la recontaminación posterior. Coliformes y enterococos sirven como indicadores de higiene, y el APPCC debe incluir la calidad de la leche (recuentos bacterianos y somáticos) y el tiempo hasta la elaboración. Aminas biógenas y micotoxinas son peligros químicos: las primeras se forman por descarboxilación durante la maduración y las segundas llegan por los piensos, por los mohos de maduración o por moho no deseado.

VII Sabor y textura

7 Sabor y textura en quesos duros y semiduros 57
7.1 Fundamentos 57
7.2 Ficha 36. Amargor 58
7.3 Ficha 37. Rancidez hidrolítica 59
7.4 Ficha 38. Hinchazón tardía 59
7.5 Ficha 39. Queso de cuerpo débil 60
7.6 Ficha 40. Queso demasiado firme 60
7.7 Ficha 41. Cheddar demasiado ácido 61

7. Sabor y textura en quesos duros y semiduros

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Describir las tres rutas bioquímicas principales de la maduración (metabolismo de lactosa, lactato y citrato; lipólisis; proteólisis y catabolismo de aminoácidos) y relacionarlas con el sabor.
- Diferenciar un proceso normal de maduración de un defecto, en función de la variedad y del nivel alcanzado.
- Diagnosticar el amargor, la rancidez hidrolítica y la hinchazón tardía a partir de sus causas y aplicar las medidas correctoras.
- Ajustar la elaboración para corregir un queso de cuerpo débil, demasiado firme o demasiado ácido.

7.1 Fundamentos

Los quesos duros maduran desde unos meses hasta dos años o más, y es durante la maduración cuando se desarrollan el sabor y la textura propios de la variedad. Con frecuencia es difícil distinguir los sabores de las cuajadas recién elaboradas de distintos quesos duros. El sabor aparece por cambios microbianos y enzimáticos de la lactosa residual, el lactato y el citrato; por la liberación de ácidos grasos (lipólisis) y su metabolismo posterior a compuestos volátiles; y por la hidrólisis de la matriz de caseína a péptidos y aminoácidos libres (proteólisis), cuyo catabolismo origina otros compuestos volátiles importantes (McSweeney 2007i).

Algunos cambios son siempre defectos (por ejemplo, la hinchazón tardía, Sección 7.4); otros solo lo son si superan ciertos límites. Un amargor muy bajo es normal en el Cheddar, y un nivel de lipólisis característico de un Pecorino italiano se consideraría defecto en un Cheddar. El texto concluye que la maduración equilibrada es esencial para la calidad (McSweeney 2007i).

Desarrollo del sabor. Según la «teoría del equilibrio de componentes» que cita el texto, no hay un único compuesto responsable del sabor de un queso: este procede de una combinación de compuestos volátiles y no volátiles en el equilibrio y la concentración correctos (McSweeney 2007c). Resumen de las tres rutas:

- *Lactosa, lactato y citrato.* La mayor parte de la lactosa se pierde en el suero; la que queda en la cuajada la metabolizan con rapidez el iniciador o las bacterias lácticas no iniciadoras (NSLAB). El lactato es punto de partida de rutas con efecto positivo o negativo sobre el sabor: puede racemizarse a DL-lactato por las NSLAB (relevante para los cristales de lactato cálcico), es sustrato de la fermentación por *Clostridium* que causa la hinchazón tardía y, en el queso suizo, lo metaboliza *Propionibacterium freudenreichii* en la cámara caliente a propionato, acetato, CO_2 y H_2O, lo que es esencial para el sabor y la formación de ojos. En quesos de moho superficial (Camembert, Brie), el metabolismo del lactato por *Penicillium camemberti* desacidifica la superficie, con gran efecto sobre la textura.
- *Lipólisis.* La grasa láctea contiene muchos ácidos grasos de cadena corta, muy aromáticos al liberarse. Los niveles de lipólisis varían mucho entre variedades. Son más altos en quesos con una fuente activa de lipasas (azules, con enzimas de *Penicillium roqueforti*; o quesos cuajados con cuajo en pasta, que contiene esterasa pregástrica: Pecorino italianos, Provolone, feta tradicional griego) y en los de leche cruda frente a los de leche pasteurizada, por la inactivación parcial de la lipoproteína lipasa. Las bacterias lácticas son débilmente lipolíticas, pero presentes en gran número durante mucho tiempo, y explican los niveles bajos de Cheddar o Gouda. Los ácidos grasos son también punto de partida de tioésteres, ésteres etílicos, γ- o β-lactonas y, en el queso azul, metilcetonas (alcan-2-onas).
- *Proteólisis.* Es, según el texto, el más complejo y quizá el más importante de los tres procesos. Las caseínas son hidrolizadas inicialmente por enzimas del coagulante y, en menor medida, de la leche

(plasmina y quizá proteinasas de células somáticas), y los péptidos resultantes son degradados por la proteinasa de la envoltura celular y las peptidasas de las bacterias lácticas hasta aminoácidos libres. En Cheddar el texto cita quizá más de 300 péptidos. Los péptidos pueden influir directamente en el sabor (algunos son amargos) o dar un fondo de caldo. El texto señala que el papel principal de la proteólisis en el sabor sería la producción de aminoácidos libres, de cuyo catabolismo (iniciado normalmente por una aminotransferasa que transfiere el grupo amino a un aceptor, habitualmente α-cetoglutarato, con formación de glutámico y del α-cetoácido correspondiente, que se degrada por varias vías a compuestos de sabor) derivan muchos compuestos volátiles; la metionina es el principal aminoácido azufrado y su cadena lateral da muchos volátiles importantes.

Factores de la textura. El texto explica que la composición inicial de la leche, la velocidad y extensión de la acidificación, y el grado de calentamiento y eliminación de humedad definen la estructura básica de la cuajada: una red de caseína que retiene grasa y humedad, en la que el agua está unida a la caseína y llena los intersticios. La textura depende críticamente de la proporción de proteína, grasa y agua. Intervienen, además: la estandarización de la relación caseína/grasa (que fija la grasa sobre extracto seco, FDM); el cultivo iniciador y el ritmo de acidificación; el tipo y la dosis de coagulante, la temperatura de coagulación y el pH de la cuajada al corte; el tamaño de los granos, la temperatura de cocción, el lavado de la cuajada, el pH al desuerado, el cheddaring (Cheddar), la temperatura de hilado (mozzarella), el método de salado y la cantidad de sal; y la temperatura y la humedad de maduración. Durante la maduración, la textura se desarrolla sobre todo por degradación del complejo paracaseínico por las proteinasas del coagulante; el reblandecimiento inicial se debe a la solubilización del fosfato cálcico coloidal y no a la proteólisis específica por quimosina (Banks 2007d).

7.2 Ficha 36. Amargor

Campo	Contenido
Defecto	Sabor amargo, que se percibe en la parte posterior de la lengua y no debe confundirse con astringencia ni acidez. Un amargor muy bajo es normal en quesos como el Cheddar.
Fase	Maduración (proteólisis); influyen la leche, el coagulante, el iniciador y el salado.
Causas	Acumulación excesiva de péptidos hidrofóbicos derivados de las caseínas, en particular de la región C-terminal hidrofóbica de la β-caseína (en particular el fragmento β-CN f193–209). Los péptidos de masa molecular inferior a ≈ 6 kDa y de hidrofobicidad media superior a 1400 cal por residuo suelen ser amargos. Es un problema grave en quesos bajos en grasa, probablemente por menor reparto de péptidos hidrofóbicos hacia la fase grasa, y aparece también con poca sal (baja fuerza iónica), que debilita las interacciones hidrofóbicas entre caseínas y facilita la acción del coagulante sobre las regiones hidrofóbicas. Se debe a patrones de proteólisis incorrectos: producción excesiva de péptidos amargos (normalmente por enzimas del coagulante) o actividad peptidásica insuficiente para degradarlos a aminoácidos libres.
Variables a medir	Recuento de psicrótrofos de la leche; contenido en NaCl (sal en la humedad); contenido en grasa; cambios recientes de coagulante, enzimas aceleradoras o iniciador; actividad peptidásica del iniciador.
Corrección y prevención	Preguntas que propone el texto ante un amargor inesperado: ¿hay un recuento excesivo de psicrótrofos en la leche (proteinasas termorresistentes)?; ¿se ha cambiado el cuajo o se ha añadido otra enzima proteolítica (por ejemplo, en preparados aceleradores)?; ¿se ha cambiado el iniciador, cuál es su actividad peptidásica y la especificidad de su proteinasa sobre las caseínas, y son demasiado altos o bajos los recuentos de células?; ¿es bajo el contenido en NaCl?; ¿se ha reducido la grasa? Estrategias: cambiar el preparado de coagulante por otro más adecuado, usar un iniciador o adjunto con alta actividad peptidásica y asegurar un nivel adecuado de NaCl (teniendo en cuenta los efectos de variar la sal, ver Capítulo 4.).
Fuente	McSweeney (2007b)

7.3 Ficha 37. Rancidez hidrolítica

Campo	Contenido
Defecto	Sabor rancio por lipólisis excesiva para la variedad. Los niveles típicos de un azul (≈ 30 000 mg kg^{-1}) o de ciertos quesos duros italianos (≈ 15 000 mg kg^{-1}) serían un defecto grave en Cheddar (≈ 1000–4000 mg kg^{-1}) o Gouda (≈ 400 mg kg^{-1}).
Fase	Leche cruda y pasteurización; coagulación; maduración.
Causas	La oxidación lipídica es muy limitada en el queso (bajo potencial redox, de aproximadamente −250 a −350 mV, y pocos ácidos grasos poliinsaturados), de modo que la vía principal es hidrolítica: lipasas sobre los triacilgliceroles de la grasa láctea dan ácidos grasos libres (AGL) y glicéridos parciales. Cinco fuentes de agentes lipolíticos: (1) lipoproteína lipasa de la leche, inactivada en gran parte por la pasteurización, por lo que importa sobre todo en quesos de leche cruda; (2) el coagulante, si lleva lipasa (los extractos comerciales de cuajo no deberían; los cuajos en pasta para Pecorino, Provolone y algunos quesos griegos contienen esterasa pregástrica); (3) las bacterias lácticas, débilmente lipolíticas; (4) los organismos secundarios (mohos, flora de untado), en particular *P. roqueforti*, con lipasas potentes; (5) lipasas exógenas para acelerar la maduración. Los quesos con lipólisis alta suelen tener uno o más agentes fuertemente lipolíticos, se elaboran con leche cruda o maduran a temperaturas elevadas o durante mucho tiempo.
Variables a medir	AGL como índice de lipólisis (el texto da valores típicos por variedad); temperatura y duración de la maduración.
Corrección y prevención	Factores que el texto manda revisar si aparece un sabor rancio: daño de la membrana del glóbulo graso antes de la pasteurización (que permitiría el acceso de la lipoproteína lipasa a su sustrato); uso de leche cruda; recuento elevado de psicrótrofos en la leche cruda (lipasas termorresistentes); maduración a temperatura elevada o prolongada; cambios en el iniciador o en la flora no iniciadora; posible actividad lipolítica del coagulante; presencia de mohos o flora de untado; actividad lipolítica de enzimas para acelerar la maduración.
Fuente	McSweeney (2007w)

7.4 Ficha 38. Hinchazón tardía

Campo	Contenido
Defecto	Hinchazón tardía por gas: defecto grave de ciertos quesos duros.
Fase	Leche (esporas); salado; maduración.
Causas	Fermentación anaerobia del lactato por *Clostridium* spp. (en particular *C. tyrobutyricum*) a butirato, H_2 y CO_2. Es, sobre todo, un defecto de las variedades salmueradas, porque la difusión del NaCl por la masa del queso retrasa que la sal alcance concentraciones inhibidoras para *C. tyrobutyricum*. El Cheddar, al no salmuerarse, es poco susceptible.
Variables a medir	Recuento de esporas en la leche; contenido en sal; temperatura de maduración.
Corrección y prevención	Reducir las esporas de la leche con buena higiene y evitando alimentar con ensilado; inhibir la germinación y el crecimiento de las células vegetativas, normalmente con nitrato o lisozima; eliminar esporas de la leche por bactofugación o microfiltración. En general son eficaces la bactofugación, un mayor nivel de NaCl en el queso y una temperatura de maduración menor. Véase también Sección 5.5.
Fuente	McSweeney (2007x)

7.5 Ficha 39. Queso de cuerpo débil

Campo	Contenido
Defecto	Textura débil, con una red de caseína poco consistente.
Fase	Estandarización de la leche; elaboración (desuerado); maduración.
Causas	Niveles altos de grasa y humedad en relación con la caseína.
Variables a medir	Relación caseína/grasa de la leche; FDM; humedad en el queso sin materia grasa (MNFS); sal en la humedad (S/M); pH al desuerado.
Corrección y prevención	Compactar la matriz reduciendo la grasa y la humedad de la cuajada: estandarizar la leche a una relación caseína/grasa mayor (baja la FDM; ajustar la elaboración para mantener MNFS, S/M y pH) y adaptar el protocolo para favorecer la pérdida de humedad. El texto lista otros ajustes: añadir cloruro cálcico a la leche (mejora la formación del gel y la sinéresis; en exceso causa amargor durante la maduración); aumentar el iniciador o alargar la maduración (mejora ligera de la expulsión de suero); cortar el coágulo en cubos menores (más expulsión de suero, con posible mayor pérdida de grasa y finos); aumentar la temperatura de cocción y el tiempo de agitación; reducir el tamaño de la cuajada al molido; aumentar la sal en el molido (mejora la expulsión de suero y controla la actividad del cuajo residual y la plasmina; S/M es crítico); aumentar el pH al desuerado (reduce la retención de quimosina y plasmina y aumenta el calcio de la cuajada, con menor degradación de la caseína en la maduración); y reducir la temperatura de maduración (más caseína intacta, con posible menor velocidad de desarrollo del sabor).
Fuente	Banks (2007a)

7.6 Ficha 40. Queso demasiado firme

Campo	Contenido
Defecto	Textura demasiado firme.
Fase	Estandarización de la leche; elaboración; maduración.
Causas	Red de caseína excesivamente compacta, en general asociada a menor contenido de grasa y humedad en la cuajada. Quitar grasa afecta más a la textura que quitar humedad: en el Cheddar bajo en grasa, la matriz es muy compacta y la textura demasiado firme incluso con una humedad sustancialmente mayor.
Variables a medir	Relación caseína/grasa de la leche; FDM; MNFS; S/M; pH al desuerado; temperatura de maduración.
Corrección y prevención	Aumentar la grasa y el agua de la matriz abre la red proteica y ablanda la textura: bajar la relación caseína/grasa de la leche (sube la FDM) y ajustar la elaboración para retener humedad. Otros ajustes del texto: reducir el iniciador o acortar la maduración; cortar en cubos mayores; bajar la temperatura de cocción; acortar la agitación; aumentar el tamaño de la cuajada al molido; reducir la sal en el molido (S/M crítico); bajar el pH al desuerado (mayor retención de quimosina y plasmina, menor calcio en la cuajada, más degradación de caseína y textura más blanda); subir la temperatura de maduración (más degradación de caseína, con riesgo de sabores anómalos si se desequilibran las actividades proteinasa y peptidasa). Aumentar la proporción de grasas insaturadas también ablandaría el queso. En quesos bajos en grasa, añadir ligantes de agua (por ejemplo, proteínas séricas desnaturalizadas) suele mejorar la textura. Para acelerar la proteólisis: bajar el pH al desuerado, reducir la S/M y aumentar la temperatura de maduración.
Fuente	Banks (2007f)

7.7 Ficha 41. Cheddar demasiado ácido

Campo	Contenido
Defecto	Exceso o desequilibrio del sabor ácido en un Cheddar.
Fase	Elaboración (actividad del iniciador); maduración.
Causas	El sabor ácido forma parte del perfil sensorial del Cheddar y su formación y percepción son, según el texto, complejas y poco conocidas. El queso desarrolla acidez durante la elaboración cuando el iniciador fermenta la lactosa; cuando esta se agota (en las primeras 48 h) la acidez del Cheddar baja ligeramente al madurar. Según datos de fabricantes, quesos hechos con la misma receta en distintas plantas pueden diferir mucho en acidez, lo que sugiere otros factores: forma isomérica del ácido láctico (D o L), presencia de otros ácidos (acético, cítrico, grasos, aminoácidos), pH (disociación de ácidos), capacidad tampón, nivel de sal, grasa, grado de proteólisis y textura. En una encuesta de Cheddar minoristas del Reino Unido se observó interacción entre la percepción de lo ácido y lo cremoso; la acidez fue menor en los suaves y tendía a aumentar con la madurez, con mucha variabilidad dentro de cada categoría.
Variables a medir	Cantidad de iniciador añadida; temperaturas y protocolo de elaboración; pH; nivel de sal; contenido en grasa; grado de proteólisis.
Corrección y prevención	Reducir la actividad del iniciador durante la elaboración, lo que se logra reduciendo la cantidad añadida y ajustando temperaturas y protocolo. El texto insiste en que el control del sabor ácido exige entender, además de los parámetros tecnológicos, los factores que modifican su percepción sensorial.
Fuente	Banks (2007g)

Resumen

El sabor de un queso duro surge del equilibrio entre tres rutas bioquímicas (lactosa-lactato-citrato, lipólisis y proteólisis con catabolismo de aminoácidos) y un mismo cambio puede ser normal o defecto según la variedad. El amargor se debe a péptidos hidrofóbicos acumulados y se asocia a coagulante, iniciador con poca actividad peptidásica, poca sal o poca grasa. La rancidez hidrolítica depende de cinco fuentes de lipasas, y la hinchazón tardía de *Clostridium* en variedades salmueradas. La textura la determinan la proporción de proteína, grasa y agua, la elaboración y la proteólisis de la maduración; para corregir un queso débil se reduce grasa y humedad y para ablandar uno firme se hace lo contrario. El Cheddar ácido se corrige reduciendo la actividad del iniciador, pero la percepción de la acidez depende de más factores.

14.3 Ficha 76. Untado inadecuado 102
14.4 Ficha 77. Untado irregular 103

15 Mozzarella de baja humedad (LMMC) 105
15.1 Fundamentos 105
15.2 Ficha 78. Suero acuoso libre al fundir 106
15.3 Ficha 79. LMMC con acidificación muy lenta en lugar de bacteriana 107
15.4 Ficha 80. Control de la humedad de la LMMC . 107
15.5 Ficha 81. Queso rallado que se apelmaza en agregados húmedos 108
15.6 Ficha 82. Falta de consistencia fundida lisa y elástica 109
15.7 Ficha 83. LMMC demasiado blanda y fluida . . . 109
15.8 Ficha 84. Mala fluidez 110
15.9 Ficha 85. Pardeamiento excesivo al cocinar . . . 110
15.10 Ficha 86. LMMC dura y gomosa 111
15.11 Ficha 87. Corteza blanda y superficie blanda . . 112
15.12 Ficha 88. Cuerpo blando 112
15.13 Ficha 89. Aceite libre al fundir 113

16 Quesos madurados en salmuera (tipo feta) 115
16.1 Fundamentos 115
16.2 Ficha 90. Hinchazón temprana 115
16.3 Ficha 91. Hinchazón tardía 116
16.4 Ficha 92. Hinchazón de los envases 116
16.5 Ficha 93. Mohos en la superficie 117
16.6 Ficha 94. Reblandecimiento del cuerpo del queso 117
16.7 Ficha 95. Salmuera viscosa (filante) 118

17 Quesos de coagulación ácida y ácido-térmica 121
17.1 Fundamentos 121
17.2 Ficha 96. Desuerado espontáneo del *quarg* . . . 121
17.3 Ficha 97. *Quarg* seco y granuloso 122
17.4 Ficha 98. *Quarg* demasiado ácido y amargo . . . 122
17.5 Ficha 99. Viscosidad del queso crema 123
17.6 Ficha 100. Aceite libre del queso crema a la salida del intercambiador 123
17.7 Ficha 101. Coágulo débil y mala sinéresis en el *cottage* 124
17.8 Ficha 102. Aglutinación del iniciador y lodos . . 124
17.9 Ficha 103. Cuajada flotante en el *cottage* 125
17.10 Ficha 104. Partículas de cuajada viscosas y resbaladizas en el *cottage* 125
17.11 Ficha 105. Separación de suero del *cottage* tras el envasado 126
17.12 Ficha 106. Rendimiento del *cottage* 126
17.13 Ficha 107. Decoloración superficial, sabores anómalos y amargor del *cottage* 126
17.14 Ficha 108. Vida útil del *cottage* 127
17.15 Ficha 109. Sabores «duro» (*harsh*) y «verde» (*green*) en el *cottage* 127
17.16 Ficha 110. Sensación en boca del queso blanco (*Queso Blanco*) 128
17.17 Ficha 111. Control de la textura del *Queso Blanco* 128

17.17 Bibliografía 131

VIII Fallos de quesos

8. Quesos tipo Grana y Parmesano

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 42 a 43, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

8.1 Fundamentos

Los quesos más duros son los Grana italianos (Parmigiano Reggiano, Grana Padano) y su equivalente industrial, el Parmesano. La textura dura y granulosa de los Grana italianos resulta del uso de leche cruda semidesnatada, de una temperatura de cocción alta (≈ 54 °C) y de la evaporación de humedad durante una maduración larga (a menudo 2 años o más). Los Parmesanos elaborados en otros países suelen ser más pequeños, se hacen con leche pasteurizada y se cuecen a menor temperatura; se salan más, maduran menos tiempo y a menudo emplean lipasas exógenas, que les dan un sabor fuertemente lipolizado (McSweeney 2007j).

Textura granulosa. Parmigiano Reggiano y Grana Padano se definen en sus protocolos como de estructura «fina, en gránulos quebradizos» y «fina, granulosa y con fractura radial en lascas», respectivamente. Según el texto, la causa principal es la tecnología: leche semidesnatada y sinéresis muy intensa, ligada al tamaño del grano tras el corte (similar a granos de trigo, ≈ 2–4 mm) y a la temperatura de cocción (54,5–56 °C). Durante la cocción los granos se agitan con vigor en un suero moderadamente ácido (pH 6,2–6,3); al final quedan arrugados, rugosos y poco cohesivos, de modo que conservan su individualidad en el fondo de la cuba y después en el queso maduro. El texto atribuye un papel limitado a las bacterias heterofermentativas y a los microorganismos autóctonos productores de gas, a los que se achacaban en el pasado microagujeros de CO_2 que podrían interferir con la textura granulosa. También señala que el modo de cortar la rueda («abrirla» con un cuchillo de hoja corta, apuntada y en forma de almendra, en lugar de cortarla) preserva esa estructura (Gobbetti 2007).

Grana frente a «Parmesano». Parmigiano Reggiano y Grana Padano son denominaciones de origen protegidas (DOP) elaboradas con leche de una zona restringida de la llanura padana. Alimentación regulada para el Parmigiano Reggiano: relación forraje/otros alimentos ≥ 1; 25 % de la materia seca del forraje producida en la misma explotación donde se elabora el queso; 75 % producida dentro del distrito; sin ensilado, para reducir las bacterias esporuladas productoras de gas. Rasgos de la tecnología: leche parcialmente desnatada tras afloramiento de la nata durante la noche a ≈ 20 °C en cubetas poco profundas (bacinelle, 10–50 hL); fermentos naturales de suero con cepas termófilas muy acidificantes y sinérgicas; coagulación en cubas de cobre de forma peculiar (≈ 10 hL, leche para dos quesos); cocción de los granos a 54,5–56 °C; y maduración de 12–16 meses (Grana Padano) o 18–24 meses (Parmigiano Reggiano). El texto cita al Codex Alimentarius (julio de 2005): el término «Parmesan» solo debe indicar la traducción inglesa de Parmigiano Reggiano. Los «Parmesanos» industriales se elaboran con leche de cualquier explotación, desnatada por centrifugación y termizada o pasteurizada; con cultivos comerciales selectos; y con menos tiempo de maduración. A menudo tienen más humedad y pueden emplear lipasas para acelerar el sabor. El texto concluye que los Grana no pueden elaborarse con éxito en condiciones distintas de las reguladas por los protocolos de los Consorcios (Gobbetti y Di Cagno 2007a).

8.2 Ficha 42. Hinchazón tardía en quesos Grana

Campo	Contenido
Defecto	Producción de gas (hinchazón tardía) de origen microbiano, el problema principal de los Grana. Pueden asociarse sabores anómalos cuando la fermentación butírica es intensa, en especial con *Cl. sporogenes*.
Fase	Maduración prolongada (20–24 meses en Parmigiano Reggiano; 14–16 meses en Grana Padano, según este texto).
Causas	Fermentación por clostridios y, ocasionalmente, por bacterias propiónicas. Los clostridios esporulados realizan la fermentación butírica a partir del ácido láctico, con producción de CO_2 y H_2. Tres especies: *C. butyricum* crece al principio de la maduración, cuando aún hay lactosa y sobre todo si es débil la acidificación de los fermentos naturales de suero; *C. tyrobutyricum* puede crecer en cuajada de un año, sobre todo cuando el pH se hace favorable por el consumo de ácido láctico y lactato; *C. sporogenes* crece pasado un año de maduración, es muy proteolítico y usa aminoácidos libres como fuente de carbono mediante la reacción de Stickland. Las bacterias propiónicas convierten el ácido láctico en propiónico, acético, CO_2 y agua, y solo crecen de forma ocasional cuando la acidificación de la cuajada ha sido débil y el salado, bajo.
Variables a medir	Recuento de esporas clostridiales de la leche; acidificación de los fermentos naturales de suero; tiempo y nivel de salado; tiempo de maduración.
Corrección y prevención	No se permite el ensilado en la alimentación de las vacas para el Parmigiano Reggiano, por ser vehículo de esporas. Se permite la adición de lisozima (2 g/hL) a la leche del Grana Padano como agente anticlostridios, sobre todo frente a *C. tyrobutyricum*. Buenas prácticas generales: alta higiene en el ordeño, fermentos naturales de suero de gran capacidad acidificante y salado apropiado y rápido.
Fuente	Gobbetti y Di Cagno (2007b)

8.3 Ficha 43. Otros problemas de los quesos Grana

Campo	Contenido
Defecto	Mala rallabilidad; sabores anómalos, amargos o muy pronunciados; exceso de compuestos azufrados (por ejemplo, mercaptanos). Son problemas menos frecuentes que la hinchazón tardía.
Fase	Desnatado de la leche; maduración.
Causas	(i) Mala rallabilidad: relación grasa/caseínas ≥ 1, habitual cuando el desnatado de la leche no es óptimo. (ii) Sabores anómalos: actividades proteolíticas de los fermentos naturales de suero mal equilibradas o predominio de las enzimas de la microflora silvestre. (iii) Exceso de compuestos azufrados: cuando predominan de forma inusual microorganismos como las bacterias coryneformes.
Variables a medir	Relación grasa/caseína de la leche tras el desnatado; actividad proteolítica de los fermentos naturales de suero; flora de maduración.
Corrección y prevención	El texto no detalla medidas correctoras específicas para estos tres problemas.
Fuente	Gobbetti y Di Cagno (2007b)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 42 a 43 (Quesos tipo Grana y Parmesano). Defectos tratados: Hinchazón tardía en quesos Grana; Otros problemas de los quesos Grana. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved*.

9. Queso Cheddar

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 44 a 49, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

9.1 Fundamentos

Elaboración. El Cheddar es un queso duro originario del suroeste de Gran Bretaña, hoy entre los más importantes del mundo. Se elabora con leche de vaca pasteurizada y estandarizada, con iniciadores mesófilos (en grandes plantas, de cepas definidas). La leche se cuaja a ≈ 30 °C y la mezcla cuajada/suero se cuece a 37–39 °C. Tras el desuerado, la cuajada se «cheddariza»; durante el cheddarizado, la actividad del iniciador sigue bajando el pH, solubiliza el fosfato cálcico coloidal y la cuajada pasa de blanda y friable a tenaz y flexible. Los sistemas continuos modernos prescinden de apilar la cuajada y solo dan tiempo para la acidificación. Con acidez suficiente (≈ pH 5,4) se muele la cuajada y se sala en seco; el salado eleva con rapidez la sal en la humedad y la actividad del iniciador se detiene bruscamente. Se prensa en bloque y madura a 6–8 °C desde ≈ 4 meses hasta más de 2 años. Es un queso madurado internamente por bacterias, con rápido descenso del iniciador y crecimiento de bacterias lácticas no iniciadoras (NSLAB); el metabolismo del lactato suele limitarse a su racemización, el del citrato puede causar aperturas indeseadas, la proteólisis y el catabolismo de aminoácidos son importantes para el sabor y la lipólisis es limitada (McSweeney 2007k).

Cheddarizado. En el proceso tradicional, la cuajada asentada se apelmaza por calor, ácido y gravedad; se corta en losas que se apilan durante 60–90 min, tiempo en el que la acidez se desarrolla con rapidez. La presión y la acidificación fusionan las partículas y forman una estructura fibrosa que sigue la dirección del flujo. Esa estructura no se forma por presión y deformación si el pH no es menor de 5,8; cuanto más caliente y húmeda está la cuajada, más fluye y más finas, largas y densas son las fibras. Se solubiliza el calcio micelar (cemento entre las micelas): al bajar el pH de 6,15 a 5,2, el calcio soluble, en porcentaje del calcio total de la cuajada, pasa de ≈ 5 a ≈ 40 %; aumenta la hidratación de la paracaseína; y la matriz viscoelástica tiende a fluir. El texto indica que hay poca evidencia científica de que el cheddarizado tradicional sea necesario para la textura en plantas mecanizadas: las cintas transportadoras o la torre de cheddarizado (≈ 10 m) limitan el flujo, y en el Cheddar de cuajada agitada se evita el apelmazamiento y el flujo, con textura adecuada, lo que sugiere que el cheddarizado solo asegura la acidez y la sinéresis deseadas (Banks 2007e).

9.2 Ficha 44. Aperturas mecánicas y en rendija

Campo	Contenido
Defecto	Aperturas mecánicas (agujeros de forma irregular) y aperturas en rendija; en su forma extrema, «textura fracturada» (rendijas de más de 3,5 cm), defecto solo del queso maduro que puede romper el queso al preenvasar.
Fase	Prensado y maduración.
Causas	Asociados al Cheddar de elaboración tradicional más que al de plantas mecanizadas, aunque ocurren ocasionalmente con equipos modernos. La apertura mecánica no se ve en la cuajada recién hecha con formadores de bloques, pero puede aparecer al

Campo	Contenido
	inicio de la maduración; la de rendija suele estar ausente al principio y se desarrolla en la maduración. El queso con aperturas mecánicas casi nunca presenta fracturas y viceversa. El mecanismo básico dependería de bolsas de aire atrapadas o de gas de microorganismos adventicios. La producción de CO_2 por NSLAB heterofermentativas que fermentan citrato durante la maduración se ha asociado a la apertura en rendija.
Variables a medir	Tiempo y velocidad de enfriamiento tras el moldeado y prensado; presión de prensado; flora no iniciadora.
Corrección y prevención	La incidencia es baja en la fabricación moderna por la alta presión de prensado, el prensado al vacío y los iniciadores de cepa única definida sin cepas productoras de gas. El enfriamiento rápido de la cuajada tras el moldeado y prensado es, según el texto, la forma más eficaz de frenar el crecimiento de NSLAB adventicias formadoras de gas.
Fuente	Banks (2007b)

9.3 Ficha 45. Fusión deficiente de la cuajada salada («seaminess»)

Campo	Contenido
Defecto	Los granos de cuajada salada no se fusionan bien durante el prensado; en casos extremos, «seaminess» (las uniones de los granos molidos son visibles tras el prensado), que puede persistir tras la maduración y hacer que el queso se desmigue al cortarlo en bloques pequeños.
Fase	Salado en seco de la cuajada molida; prensado.
Causas	Cambios en el equilibrio de proteínas y minerales en la superficie de los granos tras el salado en seco. La sal provoca la contracción de la cuajada y la liberación rápida de suero con calcio y fosfato, que se concentran en la superficie. En casos extremos se depositan cristales de ortofosfato cálcico dihidrato. Es más frecuente y evidente en quesos de baja humedad y alto contenido en sal. La mala fusión por salado intenso procede de cambios en las proteínas de la superficie, mal contacto entre superficies endurecidas, separación física por los cristales de sal y, una vez disueltos, crecimiento de cristales de ortofosfato cálcico.
Variables a medir	Humedad y sal del queso; pH, temperatura y humedad de la cuajada al prensar.
Corrección y prevención	Lavar la cuajada tras el molido y antes del salado elimina calcio y fosfato de la capa superficial y atenúa la deshidratación por la sal. El texto indica que el lavado con agua templada corrige a la vez la seaminess y la mala fusión. La fusión puede mejorarse aumentando el pH, la temperatura y la humedad de la cuajada.
Fuente	Banks (2007h)

9.4 Ficha 46. Composición del Cheddar fuera de especificación

Campo	Contenido
Defecto	Calidad inferior y declasificación por composición fuera de especificación.
Fase	Estandarización de la leche; acidificación en cuba (pH al desuerado); salado.
Causas	La composición se relaciona con la calidad; el texto da como especificación para Cheddar *premium*: MNFS 52–54 %, S/M 4,2–5,2 %, pH 4,95–5,15. Cumplirla no garantiza la calidad si la leche es mala. Es crítica la constancia del ritmo y la extensión de

Campo	Contenido
	la producción de ácido en cuba. El pH al desuerado determina el contenido mineral y la quimosina retenida (≈ 6 % de la añadida; más si el pH de desuerado baja) y afecta al pH final y a la humedad. La quimosina degrada las caseínas en la maduración. Como ≈ 85 % del extracto seco desgrasado es caseína, MNFS es mejor índice de calidad que la humedad sola. La FDM varía con la estacionalidad de la leche, y se controla estandarizando la relación caseína/grasa. A mayor MNFS, mayor velocidad de degradación de la caseína y más rápido empeora el queso pasado su óptimo de maduración. S/M controla el pH final, el crecimiento de microorganismos (iniciador y especies indeseables como coliformes, estafilococos y clostridios) y la proteólisis por el cuajo; la proteólisis baja al subir la sal.
Variables a medir	Humedad y grasa (para calcular el extracto seco desgrasado y MNFS); FDM; S/M; pH; pH del suero al desuerado.
Corrección y prevención	Estandarizar la relación caseína/grasa de la leche durante todo el año. Ajustar MNFS al tiempo de maduración previsto: ≈ 53 % para 6–7 meses y ≈ 56 % para 3–4 meses. Con S/M mayor de 5 % el amargor rara vez aparece; por debajo de ese valor el texto habla de una relación lineal inversa entre S/M y añade que la incidencia de amargor se debe a un exceso de actividad del coagulante sobre la β-caseína en relación con la actividad peptidasa (el texto lo expone así, en dos oraciones). Con S/M menor de 4 %, el Cheddar tiende a desarrollar gas y sabores sulfurados cuando ya está maduro.
Fuente	Banks (2007i)

9.5 Ficha 47. Decoloración rosada

Campo	Contenido
Defecto	Decoloración rosada del queso.
Fase	Exposición en vitrinas (queso con annatto); fabricación y maduración (queso sin annatto).
Causas	El texto distingue según haya o no annatto. Con annatto: fotooxidación de lípidos bajo iluminación fluorescente intensa en las vitrinas, influida por la intensidad de la luz, la temperatura de almacenamiento, el tiempo de exposición, el colorante y el pH del queso. En Gouda con nitrato (para evitar la hinchazón tardía) y recubrimiento plástico con annatto, el texto cita la hipótesis de bacterias con alta capacidad nitrato--reductora que dan lugar a alta concentración de NO_2^- en la corteza, que junto con el annatto y un aumento de pH causaría la coloración. En queso fundido, parece favorecida por annatto con mucha norbixina, mucho calor, queso madurado con mucha proteólisis como base y ciertas sales emulsionantes (sobre todo fosfatos). Sin annatto, parece deberse sobre todo a la microflora: en Cheddar neozelandés (Martley y Michel, 2001) se atribuyó a productos de la reacción de Maillard por galactosa acumulada por el metabolismo de *S. thermophilus* del iniciador, compuestos nitrogenados de bajo peso molecular de la proteólisis y una concentración crítica de oxígeno, ligada a la permeabilidad del envase; la tonalidad se desvanecía en 12–24 h al exponer el queso al aire. El texto lo compara con los defectos de «anillo rosado» de los quesos suizos e italianos duros, con termófilos con *S. thermophilus* y sin *Lactobacillus* galactosa-positivo. En Romano (Shannon *et al.*, 1969) se asoció a ciertas cepas de *Lactobacillus* del iniciador y a un mayor potencial redox. También se ha asociado a levaduras o enterococos.
Variables a medir	Intensidad de luz, tiempo de exposición y temperatura en vitrina; tipo de colorante; galactosa residual; potencial redox; permeabilidad del envase.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; describe los factores asociados en cada caso.

Campo	Contenido
Fuente	McSweeney (2007aa)

9.6 Ficha 48. Defectos de textura en Cheddar bajo en grasa

Campo	Contenido
Defecto	El queso se vuelve más duro, tenaz, gomoso y elástico al reducir la grasa, con menor aceptación sensorial del consumidor.
Fase	Elaboración; maduración.
Causas	El efecto depende de la modificación del proceso respecto del Cheddar entero. Se debe sobre todo al aumento de la concentración de proteína y, con él, de la fracción en volumen y la resistencia de la matriz proteica: más hebras que soportan tensión y mayor fuerza para deformar o fracturar la matriz. Probablemente se pierde también el efecto lubricante de la grasa líquida entre planos contiguos de matriz.
Variables a medir	Parámetros reológicos de compresión (esfuerzo y deformación de fractura, firmeza, gomosidad, cohesividad, masticabilidad); contenido graso.
Corrección y prevención	Enfoques que cita el texto: modificar la elaboración para reducir la relación calcio/caseína, aumentar la relación humedad/proteína y reducir la agregación de la paracaseína (por ejemplo, con alta temperatura de pasteurización, tratamiento de la leche a alta presión, menor pH al cuajado o al desuerado y/o mayor firmeza del gel al corte); iniciadores y adjuntos especializados y/o enzimas exógenas; y adición de sustitutos de grasa a la leche.
Fuente	Guinee (2007l)

9.7 Ficha 49. Cristales de lactato cálcico

Campo	Contenido
Defecto	Cristales blancos pequeños de lactato cálcico visibles en el corte, inofensivos, que muchos consumidores confunden con cuerpos extraños o moho; apreciados por algunos aficionados como signo de sabor intenso. Se consideran un problema.
Fase	Maduración y almacenamiento.
Causas	Los cristales se forman cuando los iones Ca^{2+} y lactato superan su solubilidad, sobresaturan la fase sérica y cristalizan en centros de nucleación (células bacterianas, microcristales de fosfato cálcico o $CaCO_3$ sin disolver). La mayoría de los iniciadores producen L(+)-lactato, pero en el Cheddar las NSLAB forman cantidades considerables de D(−)-lactato, por fermentación directa de la lactosa o, más probablemente, por racemización del L-lactato a DL-lactato; el Ca-DL-lactato es menos soluble que el Ca-L-lactato. Favorecen la formación: crecimiento de NSLAB (enfriamiento lento del bloque, temperatura alta de maduración); galactosa acumulada (por ejemplo, con un iniciador Gal^- como *S. thermophilus*), de la que las NSLAB pueden producir lactato; más Ca^{2+} soluble (pH bajo; mucha sal, por intercambio Na^+/Ca^{2+}); envasado en atmósfera modificada con CO_2 (que baja el pH); temperaturas de maduración bajas (que reducen la solubilidad del lactato, aunque frenen las NSLAB); mucha lactosa residual; el ahumado natural (por la deshidratación superficial); y ciertos iniciadores. Se han observado cristales con poca o ninguna racemización, de modo que las NSLAB no son siempre imprescindibles.
Variables a medir	Lactosa residual; contenido de lactato y proporción de isómeros; recuento de NSLAB; pH; sal; temperatura de enfriamiento y almacenamiento; atmósfera del envase.

Campo	Contenido
Corrección y prevención	Remedios sugeridos: reducir el lactato del queso; reducir o eliminar las NSLAB indeseables; controlar la temperatura de almacenamiento; y envasar al vacío para minimizar el aire alrededor del queso donde cristaliza.
Fuente	McSweeney (2007u)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 44 a 49 (Queso Cheddar). Defectos tratados: Aperturas mecánicas y en rendija; Fusión deficiente de la cuajada salada («seaminess»); Composición del Cheddar fuera de especificación; Decoloración rosada; Defectos de textura en Cheddar bajo en grasa; Cristales de lactato cálcico. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved.*

10. Quesos de tipo holandés (Gouda)

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 50 a 57, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

10.1 Fundamentos

El Gouda y quesos afines (por ejemplo, el Edam) son los quesos de tipo holandés más comunes; son semiduros y se comercializan tras al menos 4 semanas de maduración. La mayoría tiene una FDM de al menos 40 % y una MNFS inferior a 63 %. Se elaboran normalmente con leche pasteurizada y parcialmente desnatada, con cuajo animal o microbiano y con iniciadores mesófilos de cepas mixtas (lactococos y *Leuconostoc*). La cuajada sufre solo un escaldado suave (<36 °C) para controlar la humedad y se lava para controlar la acidificación; el queso se prensa y se sala en salmuera, y la acidificación se produce durante el prensado y las primeras horas de salmuera. Se presentan en ruedas o bloques de 12–15 kg, con pocos ojos redondos y pequeños, textura suave cuando es joven o semicurado, fácil de cortar y con buenas propiedades de fusión. Un queso de 12 kg de 4 semanas debe mostrar 10–20 ojos por sección, bien repartidos y de 2 a 10 mm de diámetro. Alrededor del 75 % de la producción neerlandesa madura de forma natural a ≈ 13 °C y el 25 % en film, a menor temperatura. Los tiempos de maduración varían de 4 semanas a más de 1 año y la grasa, de 50 % FDM a menos de 20 % FDM; los cultivos adjuntos han ampliado la variedad de sabores y han favorecido las versiones bajas en grasa (Düsterhöft y Berg 2007c).

10.2 Ficha 50. Superficie viscosa y decolorada

Campo	Contenido
Defecto	Superficie opaca que no se seca ni amarillea, que pronto se vuelve viscosa; el queso se pega a la estantería y el recubrimiento se daña al voltearlo. Pigmentos amarillos, de lavanda a violeta claro y, con *B. linens*, anaranjados; decoloraciones de gris a violeta; capas opacas y sucias entre el recubrimiento viejo y el nuevo. Decoloración rosada leve del recubrimiento y de la parte más externa del queso.
Fase	Maduración y almacenamiento (recubrimiento, volteo, humedad de cámara).
Causas	El recubrimiento de dispersión de copolímero (permeable a humedad y gas, normalmente con natamicina frente a mohos y levaduras) solo es eficaz con ciertas condiciones de maduración y pautas adecuadas de recubrimiento y volteo, que permitan secar ambas caras. Humedad relativa (HR) más alta (>93 %) o volteo insuficiente: la superficie se humedece y, pese a la natamicina, crecen las levaduras de la salmuera, que pueden degradar lactosa, ácido láctico e incluso natamicina; luego, bacterias coryneformes (primero *Arthrobacter*, después, con humedad alta, *Brevibacterium linens*), con una flora comparable a la de un queso de corteza lavada. Con humedad algo menor (90–93 %) y sobre todo sin natamicina, los mohos compiten con esas bacterias. La viscosidad la causan la superficie húmeda y los productos del crecimiento microbiano (péptidos y probablemente polisacáridos). Estanterías mal limpiadas y secadas lo agravan. Con humedad demasiado baja, el recubrimiento

Campo	Contenido
	se vuelve quebradizo, se agrieta y permite crecimiento de moho bajo la capa. El recubrimiento rosado se ha observado cuando se usan nitrato y annatto, el queso joven no se seca bien y las estanterías no se limpian ni secan: bacterias nitrato--reductoras (de las estanterías) y un pH algo más alto en superficie permiten que nitrito y annatto reaccionen y formen el color rosa.
Variables a medir	Humedad relativa y velocidad del aire en cámara; pérdida de peso; carga de levaduras de la salmuera; limpieza de estanterías; pH superficial.
Corrección y prevención	HR de 85–88 % (a 12–15 °C) con velocidad de aire suficiente, sobre todo en queso joven; pérdida de peso de 2–3 % en las dos primeras semanas (depende del tamaño), que luego disminuye; pautas correctas de recubrimiento y volteo (cuya frecuencia baja con la maduración); controlar la carga de levaduras de la salmuera, porque niveles altos pueden destruir gran parte de la natamicina; estanterías limpias y secas. El texto señala que, incluso lavando y secando el queso con la corteza aún íntegra, el cambio perjudica la apariencia y que los nuevos recubrimientos no suelen evitar las decoloraciones grises a violetas: los fallos normalmente no pueden corregirse del todo.
Fuente	Düsterhöft y Berg (2007h); McSweeney (2007aa)

10.3 Ficha 51. Textura tenaz y sabor plano

Campo	Contenido
Defecto	Textura tenaz (firme y «larga», elástica) y, a veces, sabor plano asociado.
Fase	Elaboración (acidificación, lavado de la cuajada, humedad); maduración.
Causas	La textura depende sobre todo de humedad, grasa, pH y edad. La velocidad de acidificación y la cantidad de agua de lavado influyen indirectamente al determinar la retención mineral y la capacidad tampón. La tenacidad se asocia a una humedad demasiado baja, en especial con un pH final alto: cuanto mayor el pH y menor la humedad antes del salado (aproximadamente la humedad del núcleo el primer mes), más tenaz y larga es la textura. Sabor plano junto con textura tenaz: maduración demasiado lenta (proteólisis lenta), que es más lenta cuanto menor es la humedad y la temperatura de maduración. El tipo de iniciador influye en la intensidad del aroma: los que llevan cepas fermentadoras de citrato (*Leuconostoc* y *Lactococcus lactis* citrato-positivo) dan aroma más pleno. Según la experiencia de los autores, con pH más alto se perciben menos algunos sabores (sal, amargo), y la menor percepción de la sal puede contribuir a aplanar el aroma; en una textura firme y tenaz, a igual concentración de compuestos aromáticos, el sabor se percibe menos intenso que en una matriz más suave.
Variables a medir	MNFS (≈ 58 % a las 4 semanas) y pH del queso (≈ 5,30 a las 4 semanas); humedad antes del salado; pH del queso prensado a las 4 h del cuajado; volumen de agua de lavado.
Corrección y prevención	Acidificación moderada (pH del queso prensado ≈ 5,7 a las 4 h del cuajado) y cantidades moderadas de agua de lavado (25–30 % del volumen de cuajada y suero), para mantener el nivel de sustancias tampón (fosfato cálcico) en la cuajada y controlar el pH; son, junto con la humedad, los principales factores de control. La tenacidad puede reducirse con una maduración prolongada o intensificada, porque la proteólisis suaviza el queso.
Fuente	Düsterhöft y Berg (2007i)

10.4 Ficha 52. Sabor a jabón

Campo	Contenido
Defecto	Sabor anómalo «a jabón» en el Gouda, que se percibe más en quesos jóvenes a semicurados, ya que con la maduración puede quedar enmascarado por una mayor intensidad general del sabor.
Fase	Leche (manipulación y contaminación); elaboración; maduración.
Causas	Combinación de ácidos grasos libres (AGL) procedentes de la lipólisis de la grasa láctea. La lipólisis en un Gouda normal de leche pasteurizada es baja (≈ 400 mg AGL/kg a las 8 semanas); los AGL de cadena corta (C4–C6) a niveles bajos contribuyen positivamente al sabor, pero incluso un nivel bajo de AGL de cadena más larga (C14–C18) se considera indeseable y causa el sabor jabonoso (una acidez de la grasa láctea de 1,5 mmol/100 g o más en queso joven). Según la causa, puede seguir aumentando con la maduración prolongada o mantenerse relativamente estable tras 8–12 semanas. Las lipasas proceden de la leche (muy reducidas por la pasteurización), de los iniciadores (actividad muy baja) y de flora adventicia (psicrótrofos, levaduras y mohos); cada origen libera mezclas distintas de AGL. Los tratamientos que dañan la membrana del glóbulo graso (homogeneización, filtración por membrana, bombeo) aumentan la lipólisis. La pasteurización (72 °C, 15 s) inactiva en gran parte la lipasa de la leche, y su actividad residual se considera irrelevante en leche normal. Las lipasas de los psicrótrofos son más termorresistentes y suponen un riesgo si estas bacterias han alcanzado recuentos altos antes del tratamiento térmico o si hay contaminación posterior a la pasteurización. La actividad lipolítica de los iniciadores habituales es muy baja y probablemente no contribuye. La superficie del queso no es estéril y el crecimiento de bacterias y mohos en ella puede contribuir.
Variables a medir	AGL (mg/kg) y acidez de la grasa láctea; recuento de psicrótrofos de la leche; daño mecánico a la membrana del glóbulo graso.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; indica que el crecimiento de mohos se controla en gran parte con buenas condiciones higiénicas y con natamicina en el recubrimiento.
Fuente	Düsterhöft y Berg (2007f); McSweeney (2007w)

10.5 Ficha 53. Distribución irregular de ojos

Campo	Contenido
Defecto	Distribución irregular de ojos: textura abierta con ojos irregulares, defecto de «agujeros de alfiler» (*pin-hole*), textura «nidosa» (*nesty*), «nidos de suero», anillo débil y nidoso, y «borde de aire» (*air rim*).
Fase	Desuerado, moldeado y prensado; salmuera; envasado al vacío del queso madurado en film.
Causas	Los ojos se forman normalmente por CO_2 a partir del ácido cítrico; hace falta aire disuelto en la leche (la leche desaireada da un queso ciego), y son críticos la velocidad de producción de gas y el número y la naturaleza de los «núcleos». Una actividad demasiado alta del iniciador en el metabolismo del citrato los primeros días (por ejemplo, solo *L. lactis* citrato-positivo) da una textura más abierta con ojos irregulares, porque la fusión de los granos aún es insuficiente; con actividad baja (solo *Leuconostoc*), pocos ojos y pequeños; sin cepas fermentadoras de citrato (iniciador «O»), queso ciego. Hay que evitar: burbujas de aire en la leche (por ejemplo, de una bomba con fugas), que sirven de núcleos pero en exceso causan *pin-hole*; aire mezclado con el flujo de suero y cuajada y atrapado entre los granos durante el desuerado (textura abierta con aperturas mecánicas, o *nesty* si es local);

Campo	Contenido
	desuerado demasiado rápido en cuba de prensado previo (succión de aire en la parte superior); fuerzas sobre el bloque ya moldeado y adición de restos de cuajada fría y finos; desuerado irregular con grumos, que atrapa suero entre los granos e impide la fusión; al reabsorberse el suero, el gas lo reemplaza. Los grumos que existen antes del lavado son blancos porque el suero reabsorbido, sin diluir, tiene exceso de lactosa que se convierte en ácido láctico: localmente el queso tiene pH menor y más sal (distribución desigual de humedad en la salmuera). Los «nidos de suero» pueden ser muy marcados en cuajadas con columna de desuerado continuo si el suero pasa demasiado rápido por la pared perforada. En quesos bajos en grasa, por las menores temperaturas de proceso, los granos se fusionan y deforman peor, y la irregularidad es más frecuente. Borde de aire: tras la salmuera la corteza es blanca, más dura y quebradiza por su altísimo contenido en sal; allí la fusión final se dificulta, sobre todo con grumos pequeños, y el suero atrapado produce ojos pequeños irregulares; es más grave cuanto más fuerte es la fermentación del citrato.
Variables a medir	Actividad de metabolismo del citrato del iniciador; aire en la leche y en el flujo de cuajada/suero; régimen de desuerado; temperatura de proceso en quesos bajos en grasa.
Corrección y prevención	Que los granos se unan y empiecen a fusionarse bajo la superficie del suero y se compacten antes de cortar los bloques para moldeado. Desuerado no demasiado rápido en cuba de prensado previo. No someter a fuerza el bloque moldeado ni añadir restos fríos o finos. En queso madurado en film, no aplicar un vacío fuerte demasiado deprisa: el gas que se libera de golpe de la solución en la corteza altera la estructura en los puntos débiles e inicia pequeños ojos irregulares.
Fuente	Düsterhöft y Berg (2007g)

10.6 Ficha 54. *Propionibacterium* en el Gouda

Campo	Contenido
Defecto	Sabor dulce y textura muy abierta por aumento del tamaño de los ojos preexistentes; a veces decoloración rosada de partes del queso o pequeñas manchas rojizas sin mucha producción de gas.
Fase	Maduración (tras al menos 1 mes).
Causas	Las bacterias propiónicas (PAB) convierten lactato en ácido propiónico, ácido acético, CO_2 y agua. En condiciones normales el Gouda no les es muy favorable: a la temperatura habitual (12–14 °C) se desarrollan lentamente, la sal habitual las frena, y crecen por encima de aprox. pH 5,1. Pero la sal tarda semanas en difundir al núcleo, y el pH sube algo durante la maduración, sobre todo si el queso joven tiene un pH inicial alto. El nitrato también las dificulta. La leche cruda está contaminada con *Propionibacterium* spp., pero con leche pasteurizada no suelen causar problemas serios. Mayor susceptibilidad: ausencia de nitrato (o poca cantidad), quesos con menos sal, temperaturas de maduración altas y pH alto. Se ha observado contaminación cruzada en fábricas que también elaboran Maasdam, Jarlsberg u otras variedades con iniciadores con PAB.
Variables a medir	pH del queso; sal en el núcleo; temperatura de maduración; dosis de nitrato.
Corrección y prevención	En quesos de leche cruda, medidas higiénicas suficientes para evitar la contaminación desde los equipos. Considerar la contaminación cruzada en el diseño y limpieza de equipos de elaboración, de iniciadores y tuberías; como medida general, elaborar esas otras variedades justo antes de una limpieza general de la fábrica.
Fuente	Düsterhöft y Berg (2007e)

10.7 Ficha 55. Ampollas bajo la capa de cera

Campo	Contenido
Defecto	Ampollas (gas) entre la cera y el queso, a menudo con sabores pútridos; son fáciles de dañar y entonces crece moho por la disponibilidad de oxígeno.
Fase	Almacenamiento previo al encerado; transporte y almacenamiento del queso encerado.
Causas	La cera se aplica tras la maduración (en queso joven, al menos 25 días después de la elaboración). Un crecimiento microbiano previo en superficie, con exterior viscoso y a menudo decolorado, aumenta el pH y reduce la sal por menor secado de la corteza; lavar elimina la viscosidad pero la zona sigue demasiado húmeda y propensa a bacterias alterantes, y el lavado no elimina todos los microorganismos. La cera caliente (100–110 °C), aplicada por inmersión breve o aclarado, no ejerce en la práctica efecto pasteurizador de la corteza, de modo que queda cierta microflora tras el encerado. A temperaturas de maduración altas, esa flora es muy activa en quesos madurados antes en malas condiciones y puede producir gas. Se ha encontrado actividad de bacterias propiónicas y lactobacilos que contribuyen a este defecto. El texto añade que el queso encerado debe almacenarse por debajo de 10 °C para mantener la forma y evitar el abombamiento que dañe la cera, algo difícil en el transporte marítimo y en países cálidos.
Variables a medir	pH, humedad y sal de la corteza antes del encerado; temperatura de almacenamiento y transporte.
Corrección y prevención	Mantener el queso en cámara con buenas condiciones de secado y mantenimiento, para evitar toda actividad microbiana visible y lograr una superficie limpia, brillante y cerrada. Antes de encerar, el pH superficial debe estar muy por debajo de 6,0, la humedad debe ser baja y la sal suficiente para una conservación adecuada. Almacenar el queso encerado por debajo de 10 °C.
Fuente	Düsterhöft y Berg (2007d)

10.8 Ficha 56. Hinchazón tardía en el Gouda

Campo	Contenido
Defecto	Exceso de ojos, desgarro de quesos en casos graves y sabor a ácido butírico, tras maduración prolongada (típicamente 4–6 semanas). Puede ir desde un ligero aumento de gas y ojos algo mayores sin sabor apreciable hasta producción intensa de gas. Con defecto fuerte, pueden verse pequeñas manchas duras gris verdosas de ≈ 0,5 mm, a menudo en la superficie de un ojo: colonias de *C. tyrobutyricum*.
Fase	Salado; maduración.
Causas	Fermentación anaerobia del lactato a butirato, CO_2 y H_2 por *C. tyrobutyricum* (fermentación butírica). Con contaminación baja, a veces no es fácil identificar la causa; en caso de duda, el análisis de ácidos orgánicos (butírico >100 mg/kg en Gouda) es indicativo. Los quesos salmuerados son especialmente sensibles porque la sal tarda unas 8 semanas (en bloques grandes de 10–12 kg) en difundir al centro y alcanzar la concentración que inhibe la germinación de las esporas: no germinan con sal/materia seca >3 % (≈ 4,2 % de sal en la humedad en un Gouda típico a 14 días). Mayor riesgo con menos sal, mayor tamaño del queso, pH relativamente alto (por ejemplo, 5,4) y temperatura de maduración alta; el queso madurado en film (6 °C) es menos susceptible que el madurado de forma natural (13 °C) mientras se mantenga el frío. Los iniciadores con alta capacidad fermentadora de citrato (tipo LD, con *Leuconostoc* y *L. lactis* citrato-positivo) parecen más susceptibles que los de menos (tipo L) o

Campo	Contenido
	ninguna (tipo O) cepas fermentadoras, por el alto nivel de ácido acético que estimula la germinación de esporas.
Variables a medir	Butirato del queso; esporas en la leche; sal/MS y S/M en el núcleo; pH; temperatura de maduración; tipo de iniciador.
Corrección y prevención	Bactofugación de la leche (elimina el 98 % de las esporas; la microfiltración puede tener un efecto similar); el resto de la carga de esporas se controla como en leche no bactofugada. Nitrato (medida más común): típicamente 15 g de $NaNO_3$/100 L de leche (suficiente para prevenir el desarrollo con leche de <10 esporas/mL, lo que deja <50 mg de nitrato/kg de queso a los 14 días); en leche bactofugada una vez, 5 g/100 L (en invierno en Europa). Para ser eficaz, el nitrato debe reducirse a nitrito por la xantina oxidorreductasa de la membrana del glóbulo graso, que se inactiva con el calentamiento (82 °C, 20 s la inactiva por completo); por eso la baja xantina oxidorreductasa hace a los quesos bajos en grasa más sensibles aunque se añada nitrato. Si no se permite el nitrato, lisozima, menos eficaz: 500 unidades/mL con leche poco contaminada (<0,3 esporas/mL) y 1000 unidades/mL con carga alta (hasta 13 esporas/mL); conviene comprobar la sensibilidad del iniciador a la lisozima.
Fuente	Düsterhöft y Berg (2007b); McSweeney (2007x)

10.9 Ficha 57. Exceso de gas por estreptococos termófilos

Campo	Contenido
Defecto	Ojos preexistentes demasiado grandes, tras ≈ 1 mes, normalmente con sabores «no limpios» y «a levadura»; el iniciador activo fermentador de citrato refuerza estos defectos.
Fase	Pasteurización y tratamiento de la leche.
Causas	Cepas de *Streptococcus thermophilus* que se adhieren y crecen en la superficie incrustada de las placas de las secciones de regeneración de los intercambiadores de calor (donde la leche calentada se enfría), a temperaturas favorables (tiempos de generación de 15 min). El texto lo vincula a la ampliación de esas secciones en los años setenta para lograr >90 % de recuperación de energía. Con tiempos de operación largos alcanzan recuentos altos y contaminan la leche pasteurizada hasta inducir una producción excesiva de CO_2 en el queso. Están presentes en la leche cruda y algunos sobreviven a la pasteurización (por ejemplo, a 74 °C, 15 s). El texto señala que el fenómeno puede producirse también en las paredes de otros equipos a temperaturas adecuadas para el crecimiento.
Variables a medir	Recuento de *S. thermophilus* en la leche antes y después del pasteurizador; tiempo de operación del pasteurizador; control de la termización previa al almacenamiento.
Corrección y prevención	Reglas de operación establecidas en la actualidad: en una fábrica moderna se alcanza a menudo un número crítico tras unas 8 h de operación; entonces hay que parar la pasteurización y limpiar y calentar lo suficiente el pasteurizador y la tubería posterior para matar el microorganismo. Si los recuentos previos a la pasteurización son altos, los tiempos de operación deben ser más cortos; por eso hay que supervisar estrictamente la termización antes del almacenamiento de la leche. Criterio del texto: con menos de 1×10^7 por gramo de queso no hay defectos; como los organismos se concentran ×10 en la elaboración y crecen en el queso al menos otro ×10, la leche de quesería debe contener menos de 1×10^5 por mL.
Fuente	Düsterhöft y Berg (2007a)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 50 a 57 (Quesos de tipo holandés (Gouda)). Defectos tratados: Superficie viscosa y decolorada; Textura tenaz y sabor plano; Sabor a jabón; Distribución irregular de ojos; *Propionibacterium* en el Gouda; Ampollas bajo la capa de cera; Hinchazón tardía en el Gouda; Exceso de gas por estreptococos termófilos. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved.*

11. Quesos suizos (tipo Emmental)

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 58 a 63, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

11.1 Fundamentos

Qué son. Los quesos de tipo suizo se elaboraron originalmente en el valle del Emmen (Emmental); el Emmental es el más conocido y suele llamarse simplemente «queso suizo». Tienen ojos redondos y regulares, de tamaño «cereza», entre medianos y grandes (1–3 cm según el texto de descripción general). La fermentación propiónica da los ojos característicos y un sabor a frutos secos, y puede ser espontánea o lograrse con un cultivo de propionibacterias seleccionadas. La espontánea da formación irregular de ojos por la gran diversidad de cepas de la flora natural de la leche, con números y tamaños muy variables y grietas o rendijas bastante comunes (el texto cita Comté y Beaufort); el cultivo seleccionado permite una formación más regular. Características del Emmental elaborado en Suiza que enumera el texto: queso duro de leche cruda de vacas no alimentadas con ensilado; pH alto (≈ 5,2) al desuerado; cocción a ≈ 53 °C (inactiva gran parte de la actividad de la quimosina); maduración en cámara caliente (23 °C) para favorecer la fermentación propiónica y después a 13 °C; forma cilíndrica; corteza firme y seca; peso de 60–130 kg; 1000–2000 ojos redondos de 1–4 cm de diámetro (en la descripción general del mismo texto, 1–3 cm); sabor suave, a frutos secos, ligeramente dulce y más aromático con la edad; pasta de marfil a amarillo claro, algo elástica; maduración de 4–8 meses (hasta 15). Otras variedades de tipo suizo (Jarlsberg, Maasdammer, Leerdammer…) difieren en el tratamiento de la leche, la mecanización, los iniciadores y el peso y la forma (Fröhlich-Wyder y Bachmann 2007d).

Formación de ojos. Se necesitan cuatro factores: una fuente de gas; una presión de gas y una solubilidad equilibradas; núcleos para la formación de ojos; y una textura y corteza adecuadas. La fermentación propiónica produce el CO_2 de los ojos. En el Emmental el inóculo de *Propionibacterium freudenreichii* es muy pequeño (unos cientos de ufc/mL de leche); la fermentación empieza unos 30 días después del inicio de la elaboración, con el queso a 20–24 °C durante unas 7 semanas, y sigue más lentamente a 10–13 °C. Las propionibacterias son bastones cortos de crecimiento a baja concentración de oxígeno (anaerobias a aerotolerantes), presentes en el rumen y el intestino de los rumiantes, el suelo y el ensilado; son sensibles a la sal, crecen de forma óptima a pH 6–7 (rango 4,6–8,5) y a 30 °C, aunque crecen también a 14 °C. Pequeñas cantidades de CO_2 proceden de la fermentación láctica y del citrato; este último da más ojos al inicio de la fermentación propiónica pero menos en el queso maduro. En una rueda de ≈ 80 kg se producen unos 120 L de CO_2 hasta que está listo para el consumo: ≈ 60 L permanecen disueltos, ≈ 20 L están en los ojos y ≈ 40 L se pierden. La saturación de CO_2 en el Emmental ronda 34 mmol/kg y depende del pH y la temperatura: a 10 °C es soluble un 50 % más que a 20 °C; a pH 4,8 es soluble el doble que a pH 5,2. Por eso el pH alto y la cámara caliente reducen la solubilidad y favorecen los ojos. Los núcleos se deben a la falta de homogeneidad de la cuajada, la apertura física y el gas de la cuajada; las burbujas microscópicas de aire adheridas a los granos son las zonas principales de futuros ojos, pero demasiadas inclusiones de aire producen apertura indeseable, como el defecto de los «mil agujeros». Una textura blanda y elástica es crucial. La corteza también: la salmuera durante 2–3 días y la humedad relativa baja de la cámara (70–80 %) dan una corteza firme y seca, con una red proteica compacta en superficie que actúa de barrera a la difusión del gas. Si la corteza es demasiado blanda y porosa, puede suplementarse la salmuera con calcio; si es demasiado rígida, el calcio de la salmuera puede eliminarse por precipitación (Fröhlich-Wyder y Bachmann 2007i).

Aspartasa de *Propionibacterium*. Es una enzima de las propionibacterias (y otros microorganismos) que cataliza la desaminación del aspartato. Se sabía que cultivos distintos daban quesos muy diferentes, y la causa se atribuyó hace poco a la distinta actividad aspartasa de las cepas. El metabolismo de las propionibacterias en el queso suizo es complejo y no se conoce del todo. El lactato de los iniciadores lácticos se degrada normalmente a propionato, acetato y CO_2 (vía clásica). En presencia de aspartato, la fermentación del lactato se acopla a la del aspartato, con producción de succinato pero sin propionato; así se fermenta más lactato a acetato y CO_2 que a propionato (Fröhlich-Wyder y Bachmann 2007j). Efecto sobre el queso: las cepas de alta actividad aspartasa fermentan más lactato, ganan más energía y están en mayor número que las que usan poco aspartato; el mayor número explica más acetato, propionato, succinato y CO_2, y por tanto un sabor más intenso y ojos mayores. En los quesos con cultivo de alta aspartasa, el número y el tamaño de los ojos y la altura de las ruedas son mayores, el tiempo en cámara caliente puede acortarse hasta 10 días y el aroma es más pronunciado; es decir, aceleran la maduración. Es un factor muy importante al seleccionar nuevos cultivos: una actividad muy alta aumenta el CO_2 y el riesgo de fermentación tardía, mientras que una moderada puede mejorar los ojos y la intensidad del sabor (Fröhlich-Wyder y Bachmann 2007b).

Sabor dulce. El sabor dulce del Emmental es considerablemente mayor que el de otros quesos duros y procede sobre todo de la fermentación propiónica: ácidos acético, propiónico, láctico, succínico y glutámico (libres o como sales de amonio, sodio, potasio, magnesio o calcio, y los cloruros y fosfatos correspondientes) son compuestos de sabor muy potentes; los propionatos de magnesio y de calcio son los principales responsables de la nota dulce. Otros compuestos volátiles de la glucólisis, la proteólisis y la lipólisis pueden contribuir, así como las furanonas (sabor a caramelo, producto de la reacción de Maillard por tratamiento térmico). Los aminoácidos libres dulces (prolina, serina, glicina, alanina y otros) contribuyen en menor medida (Fröhlich-Wyder y Bachmann 2007k).

11.2 Ficha 58. Queso suizo sin ojos («ciego»)

Campo	Contenido
Defecto	Falta de ojos. Para el Emmental suizo, ojos redondos y regulares de 1–3 cm son esenciales.
Fase	Acidificación; cocción y prensado; cámara de fermentación; salmuera; envasado.
Causas	La elaboración debe buscar las condiciones óptimas de la fermentación propiónica. Las propionibacterias son sensibles al pH bajo y a la sal: con acidificación excesiva (pH bajo al inicio de la maduración) la fermentación disminuye mucho, y una concentración de sal del 5 % (p/v) en la fase acuosa puede detener su crecimiento. También son sensibles al cobre (se usan cubas de cobre para controlar la fermentación), pero el contenido de cobre de la leche suele ser demasiado bajo para detenerla por completo, de modo que la falta de ojos no suele deberse a exceso de cobre. Una temperatura de cocción demasiado alta puede inactivar muchas propionibacterias; aunque no se alcance la temperatura letal (≈ 62 °C), la temperatura sigue alta durante el prensado y puede reducirlas mucho. La cámara de fermentación (normalmente ≈ 23 °C) no debe alejarse demasiado de la temperatura óptima (≈ 30 °C), porque la fermentación se ralentizaría mucho. Eliminar los núcleos con pretratamientos de la leche (microfiltración, centrifugación) impide la formación de ojos. Durante la maduración, una corteza o un film demasiado porosos pueden causar una pérdida alta de gas; también influyen el tamaño y la forma: con una relación volumen/superficie baja, la pérdida de gas puede ser excesiva.
Variables a medir	pH al inicio de la maduración; sal en la fase acuosa; temperatura de cocción y de prensado; temperatura y tiempo en cámara caliente; porosidad de corteza o film; relación volumen/superficie.
Corrección y prevención	Ajustar el tiempo en la cámara de fermentación a su temperatura. Controlar las condiciones de salmuera (concentración de NaCl, duración o uso de $CaCl_2$ en la salmuera) para obtener una corteza más firme. Elegir un film con la porosidad deseada.
Fuente	Fröhlich-Wyder y Bachmann (2007g)

11.3 Ficha 59. Ojos irregulares, rendijas y grietas

Campo	Contenido
Defecto	Formación irregular de ojos, con ojos demasiado grandes e irregulares, ruedas más altas, rendijas y grietas; en la fermentación tardía (o secundaria), el queso pierde conservación.
Fase	Maduración (cámara caliente y fase final).
Causas	Fermentaciones indeseadas y/o textura inadecuada. Fermentación propiónica excesiva o su reinicio hacia el final de la maduración («fermentación tardía»), muy a menudo ligada a una fuerte actividad aspartasa de las propionibacterias con alta disponibilidad de aspartato. La proteólisis excesiva acorta la textura, sobre todo cuando mucha caseína se degrada a péptidos de baja masa molecular. El CO_2 adicional por descarboxilación de aminoácidos reduce la conservación y da ojos sobredimensionados e irregulares; la pasta a menudo no resiste la presión del gas y aparecen rendijas y grietas. La fermentación butírica (*C. tyrobutyricum*: lactato a ácido butírico, acético, CO_2 y H_2) es muy indeseable porque causa sabores fuertes y la hinchazón de la rueda; la insolubilidad del H_2 en agua explica que la hinchazón sea muy fácil y rápida (a presión atmosférica, 1 g de ácido butírico, de 2 g de ácido láctico, libera 1000 mL de gas, CO_2 y H_2).
Variables a medir	Actividad aspartasa del cultivo propiónico; aspartato disponible; grado de proteólisis; esporas de clostridios.
Corrección y prevención	Esta pregunta no da medidas correctoras propias; remite a las preguntas sobre la aspartasa (Q121) y la fermentación butírica (Q91). Véanse Sección 11.4, Sección 7.4 y Sección 10.8.
Fuente	Fröhlich-Wyder y Bachmann (2007h)

11.4 Ficha 60. Control del tamaño y del número de ojos

Campo	Contenido
Defecto	Tamaño y número de ojos fuera del objetivo: ojos demasiado pequeños o escasos, o demasiado grandes y numerosos, con riesgo de fermentación tardía.
Fase	Elección y combinación de cultivos; preparación de la leche (núcleos); proteólisis.
Causas	El tamaño y el número de ojos dependen de la fuente de gas, la cantidad de núcleos y, en cierta medida, la proteólisis. La fuente de gas principal es el metabolismo de las propionibacterias, y en parte también el de los lactobacilos heterofermentativos facultativos (FHL). Un cultivo de propionibacterias con alta actividad aspartasa da más ojos y más grandes; uno con actividad débil, menos y más pequeños. A mayor proteólisis se liberan más aminoácidos y más aspartato, que las propionibacterias aspartasa-positivas metabolizan, con más gas y más ojos mayores. A velocidad comparable de producción de gas, menos núcleos dan ojos más grandes.
Variables a medir	Actividad aspartasa del cultivo; proporción de la mezcla de cultivos; porcentaje de leche centrifugada; proteólisis.
Corrección y prevención	Mezclar cultivos propiónicos de actividad aspartasa opuesta en proporciones definidas permite controlar el tamaño y la cantidad de los ojos de forma gradual. Los FHL (lactobacilos no iniciadores facultativamente heterofermentativos) se usan en la industria artesanal suiza para frenar la fermentación propiónica (menos ácido propiónico y menos CO_2); el mecanismo de inhibición no está aclarado del todo. Desde la introducción de cultivos de *Lactobacillus casei* en Suiza en 1989, la fermentación tardía ha disminuido mucho. Las propionibacterias de aspartasa débil se inhiben mucho más por los FHL que las de aspartasa fuerte, por lo que estas últimas

Campo	Contenido
	son más propensas a la fermentación tardía. Ojos más pequeños: cultivo propiónico de aspartasa baja combinado con FHL citrato-positivos. Ojos pequeños a medianos: cultivo propiónico de aspartasa baja solo. Ojos más grandes: cultivo propiónico de aspartasa alta. La cantidad de núcleos puede controlarse centrifugando un porcentaje de la leche de quesería. Un cultivo de aspartasa alta combinado con *Lb. helveticus* (muy proteolítico) da ojos especialmente grandes.
Fuente	Fröhlich-Wyder y Bachmann (2007c); Fröhlich-Wyder y Bachmann (2007b)

11.5 Ficha 61. Textura insuficientemente elástica

Campo	Contenido
Defecto	Textura no blanda y elástica, necesaria para una formación regular de los ojos; textura demasiado corta o demasiado quebradiza; textura demasiado dura o demasiado blanda.
Fase	Elaboración (adición de agua, cocción); maduración; alimentación de las vacas.
Causas	La adición de agua (12–18 %) a la leche o a la cuajada, para diluir la lactosa, da un pH relativamente alto tras la fermentación láctica (5,20–5,30) y al desuerado, lo que explica el alto contenido en calcio y la textura larga y elástica; el calcio forma puentes de fosfato cálcico entre micelas. Hacen falta un contenido de agua y de grasa bastante altos: el Emmental es un queso duro entero con ≈ 50 % de FDM y ≈ 38 % de agua como máximo. Demasiada grasa causa una textura demasiado blanda y un pH menor (por la relación proteína/grasa desfavorable y la menor capacidad tampón), una fermentación propiónica más débil y menos y más pequeños agujeros. La temperatura de la cámara caliente (20–24 °C) favorece las propionibacterias y, además, una textura blanda y elástica. La elasticidad se favorece por una proteólisis baja: la cocción a 52–54 °C tras el corte y los ≈ 50 °C durante horas en el prensado eliminan microorganismos indeseables e inactivan en gran parte enzimas como la quimosina, de modo que se evita la proteólisis excesiva y una textura demasiado corta y quebradiza. En invierno, la dieta basal de heno y remolacha forrajera da una grasa láctea con mucho ácido graso saturado, causa de una textura más dura.
Variables a medir	Agua añadida; pH al desuerado y tras la fermentación láctica; FDM y humedad; temperatura de cocción y prensado; relación oleico (C18:1)/palmítico (C16:0) de la grasa láctea.
Corrección y prevención	Controlar la proteólisis con un cultivo adecuado: *Lb. helveticus* es más proteolítico que *Lb. delbrueckii* subsp. *lactis*, y los lactococos mesófilos son en general menos proteolíticos que los lactobacilos termófilos. Suplementar la dieta de las vacas con semillas oleaginosas (lino, girasol, colza) para aumentar la proporción de ácidos grasos insaturados y obtener una grasa más «blanda»: en invierno, con heno y remolacha, la relación C18:1/C16:0 puede quedar en solo 0,5, y con semillas puede superar 1,0; una relación >0,8 corresponde a una grasa láctea «blanda».
Fuente	Fröhlich-Wyder y Bachmann (2007a)

11.6 Ficha 62. Defectos de sabor del queso suizo

Campo	Contenido
Defecto	Sabor anómalo que se hace evidente con la maduración: por fermentación butírica, lipólisis excesiva o proteólisis excesiva.
Fase	Leche; maduración.

Campo	Contenido
Causas	*Fermentación butírica*: totalmente indeseable; incluso pequeñas cantidades de ácido butírico dan sabores anómalos. Por eso en Suiza el Emmental debe elaborarse con leche de vacas no alimentadas con ensilado; el ensilado de baja calidad microbiológica es la vía principal de contaminación con esporas de *C. tyrobutyricum*, y bastan 50 esporas por litro de leche de quesería para causar fermentación butírica. Un defecto particularmente serio es *C. sporogenes*, que causa una proteólisis inespecífica muy intensa con manchas pútridas en la rueda. *Lipólisis*: la catalizan lipasas bacterianas y la lipoproteína lipasa de la leche (termolábil; su actividad se reduce con cocción a más de 50 °C). Las bacterias lácticas tienen poca actividad lipolítica (la mayor, *S. thermophilus*); las propionibacterias, 10–100 veces más y muy dependiente de la cepa, y causan sobre todo la lipólisis del queso suizo, que se considera necesaria para su sabor típico (2–7 g/kg de AGL); contenidos más altos dan defectos como rancidez (sobre todo ácidos butírico y caproico). La liberación de AGL empieza en la cámara caliente, a la vez que crecen las propionibacterias. Otras lipasas bacterianas indeseables, termoestables, proceden de la flora de la leche cruda si ha estado almacenada en condiciones desfavorables (demasiado tiempo y a demasiada temperatura). *Proteólisis excesiva*: sabor sobremaduro y picante y textura más corta, sobre todo cuando mucha caseína se descompone en compuestos de bajo peso molecular y aminoácidos, que se metabolizan a compuestos de sabor fuerte (por ejemplo, azufrados); en el queso suizo debe dominar el sabor propiónico. Una aspartasa excesiva también afecta al sabor: mayor fermentación propiónica y fermentación tardía, y más ácidos propiónico y acético, que en exceso dan un sabor sobremaduro y picante. La proteólisis varía de una zona a otra de la rueda por los cambios de temperatura durante la fermentación láctica: la zona externa se enfría antes y suele desarrollar una flora proteolíticamente más activa, con textura corta y firme, sabor picante o color blanquecino bajo la corteza.
Variables a medir	Esporas de clostridios en la leche; AGL; grado de proteólisis; condiciones previas de almacenamiento de la leche cruda; temperatura de la rueda durante la fermentación láctica.
Corrección y prevención	Evitar el ensilado. Las esporas pueden eliminarse por tratamiento físico (bactofugación o microfiltración antes del proceso) o limitarse con aditivos (nitrato, lisozima o nisina) para frenar la germinación; el texto aclara que estos aditivos no están permitidos en Suiza para el Emmental.
Fuente	Fröhlich-Wyder y Bachmann (2007f)

11.7 Ficha 63. Seguridad higiénica del Emmental de leche cruda

Campo	Contenido
Defecto	Posible presencia de patógenos en el Emmental elaborado con leche cruda.
Fase	Toda la elaboración y la maduración.
Causas	El Emmental original suizo debe elaborarse con leche cruda, y la contaminación de la leche por patógenos no puede excluirse nunca del todo a pesar del esfuerzo higiénico: enfermedades infecciosas del ganado, contaminación durante el ordeño, almacenamiento, transporte o procesado.
Variables a medir	Calidad de la leche; tiempo de almacenamiento; acidificación; temperatura de cocción; sal; tiempo de maduración (más de 120 días).
Corrección y prevención	Investigaciones sobre la supervivencia y el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas durante la elaboración y maduración (con inóculo de *Aeromonas hydrophila*, *Campylobacter jejuni*, *E. coli*, *L. monocytogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhimurium*, *S. aureus* y *Yersinia enterocolitica*) llevan a concluir que

Campo	Contenido
	la seguridad higiénica del Emmental de leche cruda es comparable a la del queso de leche pasteurizada: tras la cocción hay un descenso notable y no se detectan patógenos tras 1 semana de maduración. El descenso se atribuye a la «tecnología de barreras» (*hurdle*): alta calidad de la leche; almacenamiento corto de la leche; flora iniciadora antagonista; acidificación rápida; efecto antimicrobiano del ácido láctico; temperaturas de cocción altas; salmuera; y larga maduración (más de 120 días); el efecto sinérgico de estos pasos explica la seguridad. *M. avium* subsp. *paratuberculosis* (MAP, véase Sección 6.5): su número disminuye en el Emmental, pero mucho menos que el de otros patógenos; aun así, un Emmental consumido solo tras 4 meses es higiénicamente seguro, comparable a uno de leche pasteurizada. Sobre la relación entre MAP y la enfermedad de Crohn, el texto indica que no se sabe si la asociación es causal o casual.
Fuente	Fröhlich-Wyder y Bachmann (2007e)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 58 a 63 (Quesos suizos (tipo Emmental)). Defectos tratados: Queso suizo sin ojos («ciego»); Ojos irregulares, rendijas y grietas; Control del tamaño y del número de ojos; Textura insuficientemente elástica; Defectos de sabor del queso suizo; Seguridad higiénica del Emmental de leche cruda. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved.*

12. Quesos de moho blanco (Camembert, Brie)

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 64 a 71, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

12.1 Fundamentos

Los quesos blandos de moho superficial se caracterizan por una capa afieltrada de micelios blancos de *Penicillium camemberti*, que les da su aspecto, aroma y sabor típicos y una maduración más compleja que la de otras variedades. Si la calidad microbiana de la leche es adecuada (se recomienda una población microbiana $<10^4$ ufc/mL), puede usarse leche cruda, aunque hoy la mayor parte de la leche para Camembert se termiza o pasteuriza. Después, la leche se premadura con bacterias lácticas, para lograr el equilibrio mineral correcto y acidificar antes del cuajado, hasta 24 h a 10–12 °C según el queso. Con pH de 6,45–6,5 se añade el cuajo y se forma una cuajada blanda; la temperatura de la cuba es de 20–30 °C. El pH sigue bajando con rapidez y desmineraliza las caseínas: casi todo el fosfato y el calcio pasan al suero, de modo que la capacidad tampón de la cuajada es baja (el pH cambiará con facilidad en la maduración) y hay pocos enlaces iónicos entre caseínas, lo que da una cuajada muy frágil que debe manejarse con cuidado. Los quesos son pequeños. A veces la cuajada se corta con suavidad con cuchillos o hilos y se lava añadiendo agua tras el corte para eliminar lactosa residual y parte del lactato (tecnología de cuajada estabilizada). Tradicionalmente se llena el molde con un cucharón; el suero sale por gravedad, pero la humedad del queso sigue alta (hasta 65 %). La acidificación continúa durante el escurrido y el pH final tras el moldeado es bajo (4,4–4,8); las bacterias lácticas se inhiben, y la lactosa y el lactato residuales se consumen en la primera fase de maduración. Tras el moldeado, el queso se sala en seco o en salmuera para tener un 1,6–1,7 % de sal al final de la maduración y se coloca en una cámara de baja humedad (≈ 85 % HR) para secar la superficie, paso muy importante para el desarrollo de la flora deseada. La maduración tiene dos fases: por debajo de pH 5,8 solo crece flora acidófila y el queso se desacidifica (levaduras como *Debaryomyces hansenii* y *Kluyveromyces lactis*, *Geotrichum candidum* y *P. camemberti* suben el pH consumiendo el lactato); con pH superior a 5,8 empieza la segunda fase, con bacterias adaptadas a la sal (*Staphylococcus*, coryneformes), en la que la degradación de proteínas y lípidos aporta sabores típicos. La calidad depende del equilibrio entre las especies de la superficie y sus actividades enzimáticas. Los problemas proceden con frecuencia de anomalías del proceso o de microorganismos anómalos, que impiden la colonización de la superficie o causan problemas de difusión entre el centro y la superficie (Spinnler y Leclercq-Perlat 2007c).

12.2 Ficha 64. pH superficial que no sube lo suficiente

Campo	Contenido
Defecto	El pH de un Camembert no sube con la rapidez esperada durante la maduración.
Fase	Moldeado y escurrido; primera fase de maduración.
Causas	Lo normal: levaduras (*D. hansenii*, *K. lactis*, *K. marxianus*; a veces *S. cerevisiae*, *Yarrowia lipolytica* y *Candida* spp.) y *G. candidum* se desarrollan tras el moldeado,

Campo	Contenido
	consumen lactosa residual y luego lactato (*Kluyveromyces* consume primero la lactosa; *Debaryomyces* ambos a la vez); el pH puede subir lentamente los primeros 5 días, pero el crecimiento de *P. camemberti* lo eleva muy deprisa en superficie, de menos de 5 a 7,5 en menos de 2 días. En el interior sube por la migración de lactato del núcleo a la superficie y la difusión de amoniaco desde la superficie, un transporte lento. Tres causas principales de un aumento lento: (1) capacidad tampón de la cuajada demasiado alta, por un pH demasiado alto al final del moldeado (exceso de minerales tras el escurrido); aunque se consuma parte del lactato, el pH sigue bajo; (2) mal desarrollo de la flora desacidificante, de modo que el consumo de lactato no es adecuado; (3) mala transferencia de solutos (sobre todo del lactato), por limitación de la transferencia de agua: por ejemplo, demasiada grasa o cuajada demasiado seca limitan la movilidad del agua. Un pH superior a 4,8 al final del moldeado provoca una serie de problemas: escurrido más difícil, queso más húmedo, cambios en la movilidad del agua y en la transferencia de lactato, y persistencia del efecto tampón por la alta concentración de minerales.
Variables a medir	pH en el cuajado, el corte, el moldeado, el final del escurrido (hasta 24 h) y antes del salado; pH de superficie y del núcleo durante la maduración; grasa y humedad de la cuajada.
Corrección y prevención	Controlar el pH en los distintos pasos de la elaboración (cuajado, corte y moldeado, final del escurrido y justo antes del salado). Pulverizar esporas de *Penicillium* o *Geotrichum* sobre la superficie puede ayudar a iniciar la desacidificación.
Fuente	Spinnler y Leclercq-Perlat (2007g)

12.3 Ficha 65. Desarrollo insuficiente de *P. camemberti*

Campo	Contenido
Defecto	Crecimiento mediocre de *P. camemberti*, que es, según el texto, un problema tecnológico principal en estas variedades.
Fase	Secado tras el moldeado; primeros días de maduración.
Causas	Tras 5–7 días de maduración el micelio de *P. camemberti* cubre toda la superficie con un fieltro blanco; su crecimiento es extremadamente rápido (2–3 días) y cambia el pH superficial, agota el lactato y produce mucho CO_2. Determina buena parte de las cualidades principales (aspecto, color, textura, contribución al sabor). Causas que el texto sospecha: (1) superficie demasiado húmeda; (2) número o tasa de germinación de las esporas insuficiente; (3) competencia con otros organismos que no permite un buen crecimiento. Un desarrollo muy fuerte de *Geotrichum* también puede dificultar el de *Penicillium*. Una atmósfera con amoniaco puede frenar el crecimiento de *Penicillium*.
Variables a medir	Humedad relativa y temperatura de la cámara de secado; humedad de la superficie; recuento de esporas y tasa de germinación; desarrollo de *Geotrichum*.
Corrección y prevención	Secar la superficie al final del moldeado, normalmente en 1–3 días a menos de 85–90 % de HR a 12–14 °C; el desarrollo de levaduras y *G. candidum* durante los primeros 5 días contribuye al secado. Para limitar *Geotrichum*, mantener los quesos a 4 °C durante 24 h, lo que retrasa su crecimiento y da tiempo a que germinen las esporas de *Penicillium*. Según el texto, el CO_2 atmosférico por debajo de 4 % aumenta el desarrollo y la actividad de *Penicillium*. Los productores de fermentos seleccionan las cepas por su velocidad de crecimiento, capacidad de cubrir la superficie, densidad y grosor del micelio, tasa de germinación de las esporas y estabilidad del aspecto y del color.
Fuente	Spinnler y Leclercq-Perlat (2007i)

12.4 Ficha 66. Color gris o pardo

Campo	Contenido
Defecto	Color gris o pardo del Camembert o del Brie.
Fase	Maduración (fase tardía).
Causas	Se distinguieron dos especies de *Penicillium* blanco (*P. caseicolum* y *P. camemberti*), hoy solo se usa el nombre *P. camemberti*, con distintas formas: micelio esponjoso, blanco al principio y luego gris verdoso; de «pelo corto» (crecimiento rápido, micelio blanco y apretado); de «pelo largo» (crecimiento rápido, blanco, flojo y alto); y la forma «Neuchâtel» (crecimiento vigoroso, micelio grueso blanco-amarillento). Solo se emplean cepas blancas. Las cepas comerciales difieren sobre todo en la rapidez de crecimiento y en la densidad del micelio. El color final depende de la cepa y de las condiciones de maduración, y el micelio y las esporas pueden tener colores distintos. Hoy la mayoría de las cepas industriales tienen poca capacidad de esporular, lo que da un color más constante. Dos razones del color pardo: normalmente aparece tarde y se relaciona con la lisis de parte del micelio, que libera enzimas como las polifenol-oxidasas; su actividad oxida compuestos fenólicos (a menudo tirosina o derivados), que pueden polimerizar y producir pigmentos pardos, especialmente donde el micelio se rompe con facilidad, como el borde del queso. El Mn^{2+}, cofactor de muchas polifenol-oxidasas, aumenta de manera significativa el pardeamiento; la capacidad proteolítica de *Penicillium* lo refuerza al aportar tirosina libre. Si el pardeamiento es rápido, suele relacionarse con un mal estado fisiológico del micelio (lisis rápida), a menudo con una corteza gruesa que se despega fácilmente de la pasta, defecto atribuido a un secado insuficiente de la cuajada cuando empieza a crecer *Penicillium*. Otro tipo de color amarillo/pardo en pequeñas manchas puede deberse a bacterias coloreadas como *Brevibacterium linens*; estas manchas suelen relacionarse con sabores típicos del Camembert tradicional y no se consideran defecto.
Variables a medir	Cepa de *Penicillium*; capacidad de esporulación; actividad proteolítica de la cepa; manganeso; secado de la cuajada al inicio del crecimiento.
Corrección y prevención	Elegir la cepa de *P. camemberti*, que tiene un impacto importante en el color final; usar cepas con poca actividad proteolítica puede ayudar a prevenir el pardeamiento; secar bien la cuajada antes del crecimiento del moho. Las esporas pueden añadirse a la leche, pulverizarse en suspensión diluida sobre la superficie tras el salado o mezclarse con la sal (en salado en seco); en los dos últimos casos el nivel de inóculo es más difícil de controlar y se usan a menudo para complementar la inoculación de la leche.
Fuente	Spinnler y Leclercq-Perlat (2007e)

12.5 Ficha 67. Textura que permanece demasiado dura

Campo	Contenido
Defecto	Textura del centro demasiado dura (áspera y dura).
Fase	Maduración (desacidificación).
Causas	Tres factores determinan la textura del centro: pH, proteólisis y lipólisis; el pH es el más importante. Su aumento resolubiliza las caseínas, que se vuelven más hidrófilas por encima de su pH isoeléctrico, ligan más agua y pasan de una textura áspera y seca a una más blanda y cremosa por encima de un pH de queso de 6,0; por eso la textura cambia más deprisa justo bajo la corteza. Un pH excesivamente bajo en el núcleo (menos de 5,5) da una textura áspera y dura. Dos parámetros gobiernan el cambio de pH: (1) la transferencia de lactato del núcleo a la superficie, que depende de la velocidad de captación en superficie por la microflora y de la permeabilidad

Campo	Contenido
	de la cuajada (el pH al escurrido, la humedad y la grasa son probablemente muy importantes, pero se sabe muy poco de la cinética); (2) la capacidad tampón de la cuajada, determinada por proteínas, fosfato y citrato: cuanto menor es el pH al inicio del moldeado y más rápida la acidificación durante este, menor es la capacidad tampón, lo que favorece la desacidificación; una capacidad tampón demasiado alta, por mucho fosfato, la dificulta. La proteólisis y la lipólisis de las bacterias lácticas, levaduras y hongos filamentosos cambian el tamaño de las macromoléculas y ayudan a su solubilización, pero son mucho menos importantes que el cambio de pH. El texto cita una relación lineal entre el pH y la firmeza del queso (Vassal *et al.*, 1986).
Variables a medir	pH del núcleo y de la superficie; pH al moldeado y velocidad de acidificación durante el moldeado; humedad y grasa.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; describe los factores que determinan el cambio de pH.
Fuente	Spinnler y Leclercq-Perlat (2007h)

12.6 Ficha 68. Camembert demasiado líquido

Campo	Contenido
Defecto	Queso excesivamente líquido, sobre todo justo bajo la corteza.
Fase	Maduración.
Causas	pH alto, que se da sobre todo justo bajo la superficie, donde la microflora lo sube con rapidez, normalmente con fuerte proteólisis y lipólisis, a la que pueden contribuir *Geotrichum candidum* y *Yarrowia lipolytica* si están en cifras demasiado altas. En leche cruda, *Geotrichum* se considera responsable de muchos defectos (quesos frágiles o demasiado líquidos). *Y. lipolytica* suele estar en la superficie en cifras bajas; su crecimiento experimental sobre cuajada produjo su rápida solubilización. Baja capacidad tampón y humedad alta (que favorece la transferencia de lactato) cambian el pH con rapidez; la baja capacidad tampón se atribuye a un pH demasiado bajo al inicio del moldeado o a una acidificación muy rápida durante el moldeado, con pérdida de más minerales en el suero. La temperatura de maduración cambia las actividades enzimáticas y la velocidad de difusión de sustratos (por ejemplo, lactato); una temperatura demasiado alta puede hacer el queso demasiado líquido, en particular bajo la corteza.
Variables a medir	pH bajo la corteza; temperatura y humedad de maduración; recuento de *Geotrichum* (≤ 25 esporas/mL en la leche termizada); pH al inicio del moldeado y velocidad de acidificación.
Corrección y prevención	Como la termización de la leche es hoy habitual, se puede controlar *Geotrichum* en cifras bajas (25 esporas/mL o menos), lo que previene estos problemas y permite aprovechar sus ventajas de sabor. Se evitan además la baja capacidad tampón (por pH bajo al inicio del moldeado o acidificación muy rápida) y la temperatura de maduración excesiva.
Fuente	Spinnler y Leclercq-Perlat (2007f)

12.7 Ficha 69. Hongos alterantes en quesos de moho blanco

Campo	Contenido
Defecto	Mohos azules, verdes o grises (*P. expansum*, *P. roqueforti*, *P. janthinellum*, *P. brevi-compactum*, *P. viridicatum*), manchas moradas (*P. funiculosum*), pardas (*P. bruneo-violaceum*), verde oscuras o negras (*Cladosporium herbarum*) o de beige a morado (*Scopulariopsis brevicaulis*).
Fase	Maduración y envasado.
Causas	Todos los casos descritos en la literatura implican contaminación del ambiente, incluidos los materiales de envoltura. *C. herbarum* es sensible al pH bajo y solo crece con pH alto en la superficie; resiste mucho el frío y es muy común en cámaras frías, techos de las cámaras de maduración y conductos de aire acondicionado. *S. brevicaulis* es celulolítico: la fuente suele ser el papel de envoltura almacenado en condiciones húmedas (el texto escribe «Scorulariopsis»). A veces, pese a limpieza drástica y APPCC, se desarrollan hongos inesperados en la fábrica; es muy difícil resolver el problema cuando las esporas, resistentes a los desinfectantes y a menudo presentes como biopelículas, se distribuyen por toda la planta.
Variables a medir	Higiene de la planta; recuentos y identificación microbiana en los puntos críticos de control; humedad del material de envoltura.
Corrección y prevención	Revisar primero la higiene de la planta. Aplicar APPCC (ver Sección 6.9) para identificar los puntos críticos de entrada y desarrollo de microorganismos indeseables, con vigilancia por recuentos e identificación. En infecciones repetidas, desinfección por gas (fumigación) para restablecer una flora más normal. Si no basta, aumentar el flujo de aire estéril en las cámaras de maduración para prevenir la aparición de esporas de hongos azules. Para limitar la germinación y el crecimiento de esporas, pulverizar en las salas levaduras de crecimiento rápido que compitan con los hongos indeseables; con *Debaryomyces hansenii* se ha logrado con éxito en queserías. Mantener seca la superficie del queso y usar esporas de *P. camemberti* de germinación rápida también limita la alteración.
Fuente	Spinnler y Leclercq-Perlat (2007a)

12.8 Ficha 70. «Piel de sapo» y «pelo de gato»

Campo	Contenido
Defecto	«Piel de sapo» (*toad skin*): red de crestas en la superficie; «pelo de gato» (*cat hair*): hifas largas y grises.
Fase	Maduración (superficie).
Causas	Ambos proceden de un desarrollo incontrolado de hongos. *Piel de sapo*: cepas específicas de *G. candidum*, que forman cadenas de artroesporas; con densidad alta, las cadenas se unen y crean crestas al empujarse entre sí. En algunos quesos se aprecia porque suele indicar un queso maduro, pero es un defecto cuando se desea una superficie muy blanca y lisa. Muy pronto tras la elaboración crece en la superficie una capa densa de levaduras de ≈ 200 µm de espesor (*K. lactis*, *S. cerevisiae* y *D. hansenii* son las más comunes); *G. candidum* aparece justo después y su crecimiento es muy sensible a la sal. Antes preocupaba por su actividad proteolítica, pero hoy se sabe que tiene un papel importante en el desarrollo del sabor. *Pelo de gato*: hongos del género *Mucor* (*M. racemosus*, *M. sphaerosporus*, *M. circinelloides*, *M. fuscus*, *M. hiemalis*, *M. plumbeus*) y a veces *M. mucedo* o *Rhizopus stolonifer*, bien adaptados a superficies muy húmedas: con la atmósfera contaminada de esporas de *Mucor* y el queso poco seco, la competencia entre *Mucor* y *Penicillium* favorece a *Mucor*. El texto cita como factores que favorecen el pelo de gato: pH al final del moldeado >4,8,

Campo	Contenido
	humedad relativa de la cámara de secado >85 % y maduración con humedad relativa >91 %.
Variables a medir	HR y temperatura de secado y maduración; pH al final del moldeado; inóculo de *Geotrichum* (≈ 25 esporas/mL en la leche, unas 100 veces menos que el de *P. camemberti*); esporas de *Mucor* ambientales.
Corrección y prevención	Piel de sapo: seleccionar cepas de *G. candidum* que no la causen y usar inóculos bajos (hasta 25 esporas/mL); el salado en seco puede detener el crecimiento de *G. candidum* durante un tiempo; *Geotrichum* prefiere temperaturas altas (25 °C), por lo que las bajas temperaturas de maduración pueden frenarlo. En Camembert de leche pasteurizada se añaden a la leche cepas seleccionadas de *G. candidum*, levaduras y bacterias coryneformes. Pelo de gato: secar la superficie del queso; algunas cepas de *P. camemberti* y de *G. candidum* inhiben el crecimiento de *Mucor* (el mecanismo no está claro; las hay en el mercado); para evitar *Mucor*, mantener los quesos al menos 1 día a 16–18 °C y con 75–80 % de HR, para inhibir la germinación de sus esporas.
Fuente	Spinnler y Leclercq-Perlat (2007b)

12.9 Ficha 71. Amargor y otros defectos de sabor en el Camembert

Campo	Contenido
Defecto	Amargor; sabor a celuloide (estireno); sabores a geranio, a moho, a patata o a tierra y a champiñón en exceso.
Fase	Maduración.
Causas	*Amargor*: acumulación de péptidos hidrofóbicos cortos. La proteólisis muy fuerte de *P. camemberti*, sobre todo su proteasa ácida, comparada con su capacidad de degradar péptidos, causa su acumulación; con un panel entrenado se mostró que el aumento de péptidos se correlaciona con el descriptor amargo. *G. candidum* tiene alta actividad peptidasa (carboxipeptidasa y aminopeptidasa). *Celuloide*: en verano, con tecnología de cuajada estabilizada; *P. camemberti* puede producir estireno por degradación de la fenilalanina (fenilalanina amonio-liasa, probablemente con ácido cinámico como intermediario). Se produce con todas las condiciones que agotan rápido los sustratos fácilmente utilizables (lactosa y lactato): *Penicillium* ataca entonces proteínas y grasa. Es lo que ocurre si la captación de lactato en la superficie es más rápida que su difusión desde el interior (temperaturas de maduración >15 °C), si se lava la cuajada para eliminar parte de la lactosa y el lactato, o si el enriquecimiento en grasa limita la difusión del lactato. Solo ciertas cepas de *P. camemberti* lo producen, y sobre todo en caso de inanición (Spinnler *et al.*, 1992). *Otros sabores*: *P. camemberti* produce notas de geranio, moho, patata o tierra y champiñón, la mayoría relacionadas con el catabolismo de ácidos grasos insaturados. La nota de champiñón (1-octen-3-ol, 3-octanona), a veces deseable, es un defecto cuando es demasiado alta; el geranio se relaciona con 1,5-octadien-3-ona y 1,5-octadien-3-ol; la tierra, con 2--metilisoborneol; la patata, con 2-metoxi-3-isopropilpirazina de ciertas cepas.
Variables a medir	Concentración de péptidos; cepa de *Penicillium* y de *Geotrichum*; temperatura de maduración; lavado de la cuajada; contenido graso.
Corrección y prevención	Amargor: usar *Geotrichum* asociado a *Penicillium* (los quesos resultan significativamente menos amargos) y bacterias lácticas de actividad proteolítica baja o media. Para evitar el sabor a celuloide, evitar las condiciones que agotan con rapidez lactosa y lactato (temperaturas >15 °C, lavado de la cuajada, exceso de grasa) y las cepas productoras.
Fuente	Spinnler y Leclercq-Perlat (2007d)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 64 a 71 (Quesos de moho blanco (Camembert, Brie)). Defectos tratados: pH superficial que no sube lo suficiente; Desarrollo insuficiente de *P. camemberti*; Color gris o pardo; Textura que permanece demasiado dura; Camembert demasiado líquido; Hongos alterantes en quesos de moho blanco; «Piel de sapo» y «pelo de gato»; Amargor y otros defectos de sabor en el Camembert. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved.*

13. Quesos azules

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 72 a 74, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

13.1 Fundamentos

Los quesos azules deben su aspecto y sabor típicos al crecimiento del moho azul *Penicillium roqueforti*. Los mejor conocidos son Gorgonzola, Roquefort, Stilton y Danablu (el texto resume en una tabla origen, leche, humedad y grasa de cada uno; no se reproduce aquí). Las esporas (conidios) se añaden a la leche, se pulverizan sobre la cuajada fresca antes del moldeado o están de forma natural en la leche cruda. Los iniciadores mesófilos o termófilos acidifican la cuajada. Los quesos frescos se elaboran con relativamente mucha humedad, de modo que la cuajada contiene mucha lactosa que se convierte en ácido láctico y los quesos azules frescos son más ácidos que muchos otros. Se perforan con agujas porque el oxígeno es esencial para el moho en el interior; el iniciador puede contener bacterias productoras de gas, cuyos metabolitos abren la estructura y facilitan la germinación y el crecimiento del moho. Tras un par de semanas el moho, con sus lipasas y proteasas potentes, domina la maduración. Se salan en salmuera o en seco en superficie, con un contenido en sal alto (3–3,5 % en el queso); la corteza es blanca y bastante seca por la sal, que inhibe el moho en las partes externas. Algunos maduran con microflora superficial (Gorgonzola) y otros con superficies secas (Danablu); suelen madurar al menos 6 semanas. La pasta es blanca o amarillenta con canales y venas azul verdosas. Los de leche de oveja son más blancos que los de vaca; en el Danablu se ha introducido la homogeneización de la nata para blanquearlo, con la consecuencia de mayor lipólisis y sabor más intenso. La consistencia pasa de quebradiza y desmenuzable a más blanda y untuosa. La proteólisis es más extensa que en la mayoría de las variedades: el moho aporta enzimas proteolíticas muy activas y de especificidad amplia y, al subir el pH por el consumo del lactato por levaduras y mohos, se activan la plasmina de la leche y la lactocepina de las bacterias del iniciador. El sabor típico, intenso y picante, resulta de la acción de las enzimas del moho sobre la grasa (ácidos grasos libres de cadena corta C4:0–C12:0 y metilcetonas como 2-heptanona y 2-nonanona); ésteres y lactonas contribuyen a la variación entre variedades (Ardö 2007b).

13.2 Ficha 72. Manchas pardas en el queso azul

Campo	Contenido
Defecto	Manchas pardas.
Fase	Maduración (salmuera, superficie e interior).
Causas	Normalmente de origen microbiano: levaduras o mohos contaminantes; también un *P. roqueforti* muy activo en quesos de maduración larga, y las bacterias de iniciadores termófilos pueden participar. Levaduras halotolerantes pueden alcanzar cifras bastante altas (10^4–10^6 ufc/mL) en la salmuera de algunas variedades; la flora de levaduras varía mucho entre queserías y comúnmente domina *Debaryomyces hansenii* (*Candida famata*). También pueden proceder de la leche cruda. Ninguna de las dos fuentes está bajo control del quesero, y pueden llegar especies o cepas

Campo	Contenido
	que producen pigmentos pardos. Mohos contaminantes: sobre todo *P. commune* o *P. nalgiovense* y la especie recién descubierta *P. caseifulvum* (hallada con frecuencia en cuajada, salmuera y superficie del queso), sensible al CO_2, por lo que crece sobre todo en la superficie, donde causa manchas pardas. Bacterias de iniciadores termófilos y levaduras pueden oxidar la tirosina a dopamina, que puede polimerizar a melanina, estimulado por cambios en el potencial redox durante la maduración; esa decoloración se ve dentro del queso a unos centímetros de la superficie y el área pardo-rojiza a veces desaparece tras una breve exposición al aire.
Variables a medir	Levaduras de la salmuera; contaminación fúngica de cuajada, salmuera y superficie; potencial redox durante la maduración.
Corrección y prevención	Prácticas muy higiénicas en todos los pasos de la producción de leche y de queso minimizan el riesgo. Si no es posible omitir las cepas responsables del pigmento, hay que cambiar el procedimiento de elaboración; el texto advierte de que las medidas contra la decoloración suelen afectar negativamente al desarrollo del sabor, y que hace falta más investigación para hallar el equilibrio adecuado entre las actividades de la compleja microflora.
Fuente	Ardö (2007c)

13.3 Ficha 73. Hongos alterantes en el queso azul

Campo	Contenido
Defecto	Colonización por hongos distintos de *P. roqueforti*, sobre todo en la superficie: sabores anómalos, micotoxinas y posible decoloración; áreas blancas sin venas azules por *G. candidum*.
Fase	Maduración (superficie y núcleo).
Causas	El queso azul es un microambiente heterogéneo (núcleo con fisuras y canales de perforación, y superficies), con gradientes marcados de pH y NaCl y gran variación de O_2 y CO_2. Los hongos alterantes más importantes son especies de *Penicillium* distintas de *P. roqueforti* (*P. commune*, *P. nalgiovense*) y, de especial interés, *P. caseifulvum*, aislado en queserías de azules de la cuajada (100 conidios/g), la salmuera (10–500 conidios/g) y la superficie del Danablu (100–1000 conidios/g); es sensible al CO_2 y solo crece en la superficie, donde causa manchas pardas. La contaminación con *G. candidum* puede inhibir el crecimiento y la esporulación de *P. roqueforti* y causar zonas blancas sin venas azules, con efecto significativo en la calidad.
Variables a medir	Conidios en cuajada, salmuera y superficie; presencia de *G. candidum*.
Corrección y prevención	Desarrollar rutinas de fabricación que mantengan fuera las especies de *Penicillium* contaminantes y usar como cultivos cepas de *P. roqueforti* más robustas y competitivas; buenas prácticas de fabricación para evitar la contaminación por *G. candidum*. Las levaduras son posibles cultivos adjuntos que aseguran el microambiente asimilando carbohidratos y ácidos orgánicos residuales, pero la selección de cepas debe ser muy cuidadosa para evitar interacciones indeseables y actividades enzimáticas descontroladas que produzcan pigmentos o sabores anómalos. *D. hansenii*, la levadura más aislada del queso azul, se usa rara vez como adjunto; no aumenta de forma significativa la proteólisis ni la lipólisis, pero puede crear un microambiente estable y proteger el queso frente al crecimiento microbiano no deseado durante la maduración.
Fuente	Ardö (2007a)

13.4 Ficha 74. Veteado insuficiente

Campo	Contenido
Defecto	El queso azul no desarrolla el veteado adecuado: zonas sin venas («manchas ciegas»).
Fase	Perforado; salado; maduración.
Causas	El veteado azul verdoso resulta del crecimiento y esporulación de *P. roqueforti*; solo las esporas tienen color azul verdoso. Tras el pinchado, que le aporta el poco oxígeno que necesita, las esporas germinan con facilidad en la cuajada acidificada por las bacterias del iniciador durante las primeras 24 h; algunas cepas crecen con tan solo 0,5 % de oxígeno siempre que el CO_2 no supere el 20 %. Con leche pasteurizada hay que añadir los conidios a la leche o pulverizarlos sobre la cuajada fresca antes del moldeado. El moho empieza a crecer en el centro por el gradiente de sal creado por el salado (en salmuera o en seco en superficie): en un queso fresco la sal puede ser del 6 % cerca de la superficie y ≈ 0 % en el centro. Crece en las fisuras y los canales de perforación, y su velocidad se ve muy influida por el aumento de sal del núcleo al equilibrarse el gradiente. Crecimiento y esporulación dependen de la actividad de agua y de la sal, con sensibilidad que depende de la cepa. La germinación de los conidios se estimula con 1–3 % de NaCl, pero contenidos mayores inhiben el desarrollo posterior e inducen la esporulación, crucial para el veteado. La capa superficial puede ser demasiado salada o seca para cualquier moho y la parte externa suele carecer de veteado. La contaminación con *G. candidum*, frecuente en el queso azul, puede inhibir el crecimiento y la esporulación de *P. roqueforti* y crear áreas sin veteado. *G. candidum* tiene un comportamiento de crecimiento similar al de *P. roqueforti* si no hay sal: compite en el interior en la fase inicial, antes de que difunda suficiente sal al núcleo (que inhibe a *G. candidum* y estimula a *P. roqueforti*); puede producir y excretar ácido 2-hidroxi-3-fenilpropanoico, de efecto antibacteriano de amplio espectro.
Variables a medir	Perforado (oxígeno disponible); O_2/CO_2 en el interior; gradiente de sal; actividad de agua; inóculo de conidios; presencia de *G. candidum*.
Corrección y prevención	Perforar el queso para proporcionar oxígeno; añadir los conidios a la leche o a la cuajada si la leche es pasteurizada; buenas prácticas de fabricación para evitar la contaminación por *G. candidum*.
Fuente	Ardö (2007d)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 72 a 74 (Quesos azules). Defectos tratados: Manchas pardas en el queso azul; Hongos alterantes en el queso azul; Veteado insuficiente. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved.*

14. Quesos de corteza lavada (untado bacteriano)

Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 75 a 77, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

14.1 Fundamentos

Los quesos de maduración superficial bacteriana (*smear*, de corteza lavada) forman un grupo heterogéneo cuyo rasgo común es el desarrollo en la superficie de una compleja flora bacteriana Gram-positiva, visible como un untado rojo-anaranjado. La mayoría son blandos y de alta humedad, pero el untado se favorece también en la superficie de quesos tipo Gruyère. Los protocolos son variables, pero a menudo se acidifican con un iniciador láctico mesófilo, no se cuecen a temperatura alta y se salan en salmuera. Poco después de la elaboración empiezan a crecer en la superficie levaduras halotolerantes (*Kluyveromyces*, *Debaryomyces*, *Saccharomyces*, *Candida*, *Pichia*, *Hansenula*, *Rhodotorula*) junto con *Geotrichum candidum*, que al metabolizar el lactato elevan el pH. Esa desacidificación favorece una compleja flora bacteriana Gram-positiva de coryneformes (*Corynebacterium*, *Brevibacterium*, *Arthrobacter*), micrococos y estafilococos; algunos son pigmentados y dan el color rojo-anaranjado. *Brevibacterium linens* se usa mucho en los inóculos, pero investigaciones recientes sugieren que suele ser un componente menor de la flora. Los organismos del untado pueden llegar a 10^{11} ufc/cm² en la superficie y sus enzimas y su actividad metabólica contribuyen mucho al sabor. El untado se desarrolla primero como colonias y se lava regularmente con salmuera para distribuir los microorganismos de forma homogénea. Las enzimas difunden mal por la cuajada, pero los compuestos volátiles de sabor y otros productos del metabolismo sí difunden y afectan al sabor. Los quesos blandos de untado tienen en general un sabor muy intenso y, por el papel de la flora superficial, suelen ser pequeños, con mucha superficie respecto al volumen, y maduran rápido (McSweeney 2007m).

Organismos de la superficie. Tras la elaboración y el salado, los quesos maduran con alta humedad y a 10–16 °C; pueden lavarse o cepillarse con salmuera diluida, que puede inocularse con microorganismos del untado. *Levaduras:* son las primeras en crecer, favorecidas por el pH bajo (≈ 4,9–5,2), la temperatura de maduración relativamente baja y la sal alta de la superficie; las más frecuentes son *D. hansenii*, *Candida* spp., *Trichosporon* spp., *Y. lipolytica*, *Kluyveromyces* spp., *Rhodotorula* spp. y *Torulaspora* spp.; *G. candidum* tiene características de levadura y moho. Cumplen dos funciones: desacidifican la superficie (metabolismo del lactato a CO_2 y agua; desaminación de aminoácidos con producción de NH_3), con aumento del pH y un gradiente entre superficie y núcleo, más favorable a bacterias tolerantes a la sal (la desacidificación depende del número y de las cepas); y producen compuestos estimuladores del crecimiento de la flora bacteriana (productos de proteólisis y vitaminas como pantoténico, niacina y riboflavina). *Estafilococos y micrococos:* crecen pronto, en general antes que los coryneformes; toleran 10 % de sal y la acidez (pueden crecer a pH <6,0); los estafilococos son más importantes (5–25 % de los recuentos totales en ciertos quesos de untado; 10^5 ufc/mL en salmueras). *Coryneformes* (*Arthrobacter*, *Brevibacterium*, *Corynebacterium*, *Microbacterium*): en gran número en la superficie. *B. linens* representa el 1–30 % de las bacterias de la superficie; aunque pocos individuos pueden no afectar a las propiedades sensoriales, sigue siendo importante por sus enzimas proteolíticas y lipolíticas, sus pigmentos y sus tioles; es halotolerante, con crecimiento óptimo a 20–30 °C y pH 6,5–8,5. *Corynebacterium* spp. pueden suponer hasta el 90 % de la flora del Limburger, con esterasas y lipasas y producción de compuestos como metanotiol; la mayoría son

grises-blancas o no pigmentadas y, en menor medida, anaranjado-rojizas. *Arthrobacter* spp. van de gris--blanco a amarillo y pueden dar color rojo en presencia de *B. linens* (Sheehan 2007f).

14.2 Ficha 75. Exceso de moho en el queso de untado

Campo	Contenido
Defecto	Crecimiento excesivo de moho en la superficie del queso de untado, con decoloración, sabores anómalos y posible formación de micotoxinas.
Fase	Maduración (ambiente, salmuera, untado).
Causas	Los mohos son ubicuos y crecen bien en la superficie pese a la temperatura relativamente baja, el pH bajo y la sal alta. En ciertos quesos de untado el moho blanco de *G. candidum* es deseable, pero en la mayoría los mohos son alterantes; el riesgo aumenta con maduraciones largas. Especies asociadas: *Penicillium* (sobre todo *P. commune* y *P. nalgiovense*; también *P. discolor*, *P. verrucosum*, *P. solitum* y *P. roqueforti*), *Fusarium* spp. (crecimientos amarillos viscosos, asociados con defectos en quesos tipo Tilsit) y *Aspergillus versicolor* (más en el aire de las cámaras que en la superficie, pero crece si hay contaminación suficiente, por ejemplo por soluciones de untado). Causas de moho excesivo: mala higiene de la fábrica; mala higiene de las áreas de maduración en uso (en unidades pequeñas sin áreas independientes puede hacer falta una pausa en la producción o retirar el stock); esporas aéreas (según el entorno de la fábrica, el viento dominante, la filtración del aire de entrada y la presión positiva); movimiento del personal; generación de aerosoles y condensados, y uso inadecuado de cepillos rotatorios, que pueden dispersar esporas; elaboración de queso azul en la misma instalación (no recomendada); contaminación de la salmuera (las no pasteurizadas con regularidad desarrollan flora tolerante a la sal, como *D. hansenii* y *Staphylococcus equorum*, y si no se mantienen bien pueden contaminarse con mohos); untado «viejo-joven» con quesos viejos contaminados de moho, que perpetúa el problema en casa; mal desarrollo del untado (desacidificación lenta por levaduras y fase de latencia previa a la flora bacteriana, que dejan sin inhibición competitiva a los mohos); humedad inadecuada (se necesita 90–98 % HR; humidificación insuficiente, velocidad de aire excesiva o condensación del vapor por las unidades de control de temperatura dan un mal untado); tratamiento superficial inadecuado (el cepillado o el untado ayuda al desarrollo del untado y rompe físicamente el crecimiento del moho, cuyo crecimiento es más lento que el de la otra microflora).
Variables a medir	HR y velocidad del aire en cámara; flora de la salmuera; higiene del ambiente y del personal; tiempo de desacidificación superficial.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras separadas; enumera los factores causales. Indica como deseable una salmuera o flora de untado que desacidifique con rapidez y promueva el crecimiento bacteriano.
Fuente	Sheehan (2007j)

14.3 Ficha 76. Untado inadecuado

Campo	Contenido
Defecto	El queso no desarrolla un untado adecuado.
Fase	Maduración (salmuera, cámara, tratamiento superficial).
Causas	Factores de composición, microbianos y de maduración: composición atípica (humedad, sal y pH condicionan la microflora superficial; pH bajo requiere más desacidificación y retrasa el untado; la humedad influye en la absorción de sal en la salmuera y por tanto en la sal en la humedad de la superficie); humedad inadecuada

Campo	Contenido
	(HR de 90–98 % y velocidad de aire excesiva dejan una superficie seca); control de temperatura inadecuado (10–≈ 16 °C son habituales; temperaturas demasiado bajas, fluctuantes o no uniformes influyen); tiempo de maduración insuficiente (la desacidificación por levaduras depende de la cepa; un cambio de levaduras puede enlentecerla o reducir los compuestos estimuladores); microflora de la salmuera (reservorio de levaduras; una salmuera nueva o tratada con calor puede cambiar la flora, aunque no es la única fuente); microflora del untado (prácticas «viejo-joven» o preparados de untado); preparados comerciales de untado (de complejidad variable; algunos se limitan a *D. hansenii* y *B. linens* y no aportan estafilococos, micrococos, *Arthrobacter*, *Brevibacterium*, *Corynebacterium* ni *Microbacterium*, que se toman entonces del ambiente); falta de bacterias proteolíticas (la capacidad proteolítica de estafilococos o brevibacterias parece promover otros organismos del untado, como las corinebacterias; los resultados no son concluyentes y la producción o el metabolismo de aminoácidos puede influir en el color); tratamiento superficial (pulverizado, cepillado o untado manual insuficientes dispersan mal la flora o crean condiciones desfavorables); volteo (en estantes sólidos o continuos y sin volteo regular, la falta de oxígeno limita la flora aerobia); estantes (los de madera pueden ser reservorio de flora del untado; un cambio de estantes o de higiene influye en la transferencia); color del untado (puede ser atípico por un cambio de microflora: *G. candidum* da color blanco, *Corynebacterium flavescens* amarillo, y la mezcla de *Arthrobacter* spp. y *B. linens* rojo-anaranjado).
Variables a medir	pH, humedad y sal de la superficie; HR, velocidad de aire y temperatura de cámara; flora de la salmuera y del untado; frecuencia de volteo.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras separadas; enumera los factores causales (entre ellos, HR de 90–98 % y temperaturas de 10 a ≈ 16 °C como condiciones habituales).
Fuente	Sheehan (2007i)

14.4 Ficha 77. Untado irregular

Campo	Contenido
Defecto	Untado irregular o no uniforme en la superficie.
Fase	Maduración.
Causas	Humedad inadecuada (humidificación insuficiente o velocidad excesiva del aire en partes de la cámara: se secan algunas superficies de cada queso); tratamiento superficial inadecuado (mala dispersión de la flora); falta de volteo (estantes sólidos o continuos: falta de oxígeno en zonas de la cara inferior); residuos de agentes de limpieza (sobre todo en bastidores o estantes, que pueden retrasar o inhibir el untado o dar crecimiento irregular); color del untado (crecimiento variable de distintos microorganismos: *G. candidum* blanco, *C. flavescens* amarillo, *Arthrobacter globiformis* y *A. citreus* manchas amarillo-verdosas, mezcla de *Arthrobacter* spp. y *B. linens* rojo-anaranjado; estafilococos pigmentados, manchas anaranjadas); mohos (el crecimiento de mohos puede dar un aspecto irregular de colores gris, verde, azul o negro; *G. candidum*, blanco o amarillo; y los *Fusarium* de color crema pueden causar una contaminación no visible que da aspecto irregular).
Variables a medir	HR y velocidad del aire en distintos puntos de la cámara; residuos de limpieza en estantes; frecuencia de volteo.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras separadas; enumera los factores causales.
Fuente	Sheehan (2007b)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 75 a 77 (Quesos de corteza lavada (untado bacteriano)). Defectos tratados: Exceso de moho en el queso de untado; Untado inadecuado; Untado irregular. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved*.

15. Mozzarella de baja humedad (LMMC)

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 78 a 89, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

15.1 Fundamentos

Qué es. La mozzarella de baja humedad (LMMC) es un queso semiduro de cuajo con un intervalo de composición inusualmente amplio: humedad de ≈ 45–52 % y grasa de ≈ 30–50 % FDM. Su uso principal es como cobertura de pizza (de ahí «queso para pizza»), por lo que son atributos de calidad esenciales la fluidez, la capacidad de estirarse, el pardeamiento, la formación de aceite libre y la aptitud para rallarse. También se produce en forma de queso en hebras (*string cheese*) para aperitivo, solo o empanado y frito, o como relleno de corteza rellena de pizza; en él importan una textura fibrosa y pelable, larga vida útil, estabilidad funcional en refrigeración y, en los destinados a fritura o rellenos, resistencia al flujo al calentarse. Los procedimientos comerciales varían mucho. La elaboración convencional es similar a la del Cheddar hasta el molido, salvo que la acidificación es mucho más rápida y el tiempo de elaboración desde el cuajado hasta el molido es mucho menor; ello da menos sinéresis y más humedad en el queso final, y mayores pérdidas de calcio al suero, necesarias para obtener una cuajada pobre en calcio que se plastifica y estira al calentarla en el hilado. Se usan iniciadores termófilos, pero en algunos países también mesófilos; puede elaborarse sin iniciador, por acidificación química de la leche o combinando acidificación química y cultivo (Kindstedt 2007f).

Hilado. *Pasta filata* significa «cuajada hilada»: cocción y estirado de la cuajada hacia el final de la elaboración. Al terminar el hilado el queso fundido se moldea de inmediato y se enfría. En plantas grandes la cuajada se plastifica y amasa en agua caliente (si el queso solo se sala en salmuera) o en salmuera diluida (si la cuajada se salada en seco antes del hilado, para que no pierda sal) con mezcladores mecánicos de uno o dos tornillos y vapor inyectado para controlar la temperatura; también puede hilarse con extrusora. Durante el hilado la matriz amorfa de paracaseína se reorganiza en fibras aproximadamente paralelas, interrumpidas por columnas o canales con glóbulos grasos y suero libre; esta estructura cuasi-laminar heterogénea contribuye mucho a la funcionalidad (aptitud para pelarse y fibrosidad en el queso en hebras; masticabilidad y capacidad de estiramiento en el de pizza). Para un hilado óptimo hacen falta dos condiciones: que la cuajada esté suficientemente acidificada y desmineralizada (la plastificación depende sobre todo del calcio asociado a la caseína, es decir, del fosfato cálcico coloidal en el momento del hilado, que a su vez depende del calcio total y del pH de la cuajada) y que la transferencia de calor sea lo bastante rápida para pasar a una consistencia plástica y fluida antes de amasar. Aplicar demasiado pronto la cizalla de los tornillos a una cuajada incompletamente plastificada exprime mucha grasa y humedad y altera la composición y baja el rendimiento; el calentamiento excesivo perjudica la funcionalidad. La temperatura del agua o salmuera, la velocidad del tornillo y el caudal de cuajada deben equilibrarse. El calentamiento induce interacciones proteína-proteína hidrofóbicas que forman las fibras; parte del suero se separa y se acumula en los canales con la grasa líquida, y parte del fosfato cálcico disuelto se asocia a las fibras y se hace insoluble. El resultado es una red densa de fibras de paracaseína con canales llenos de grasa y suero poco retenido, de textura elástica resistente. El queso para pizza suele someterse a una breve maduración refrigerada (1–3 semanas) para alcanzar la funcionalidad óptima, durante la cual las interacciones formadas en el hilado se revierten parcialmente. El perfil tiempo-temperatura del hilado afecta también a las propiedades microbiológicas y proteolíticas en refrigeración; el intervalo crítico es de ≈ 60 a 66 °C: por debajo de 60 °C permanecen activos las bacterias termófilas del iniciador (*S. thermophilus*

y un *Lactobacillus*) y el coagulante residual (quimosina; proteasa de *Rhizomucor miehei*; proteasa de *Cryphonectria parasitica*); por encima de 60 °C su actividad disminuye progresivamente, y queda poca por encima de 66 °C (Kindstedt 2007i).

Estructura y calentamiento. A temperatura de refrigeración (<4 °C) la LMMC tiene una estructura cuasi-laminar (capas de fibras de paracaseína más o menos paralelas, interrumpidas por canales con glóbulos grasos sólidos), con propiedades reológicas anisótropas: gran resistencia a la tracción en la dirección de las fibras; en la dirección perpendicular se pela a lo largo de las líneas de falla de los canales. Con el calentamiento hay dos etapas. En la primera, hasta ≈ 40–45 °C, los glóbulos grasos pasan de predominantemente sólidos a completamente líquidos (>40 °C), el queso se ablanda (más cuanta más grasa), se vuelve más adhesivo y es más difícil de rallar, con más tendencia de las hebras a apelmazarse. En la segunda, a ≈ 45–60 °C, el queso pasa de sólido a líquido: las fibras de paracaseína se disocian, colapsan y se deslizan unas sobre otras, y los glóbulos líquidos coalescen en bolsas de grasa que lubrican el desplazamiento. El grado de flujo y estiramiento depende de la fuerza de las interacciones proteína-proteína; los factores que las debilitan dan una consistencia fundida más lisa, fluida y elástica, pero menos masticable y fibrosa (Kindstedt 2007m). Para el texto, la composición (humedad, grasa, calcio, sal y pH) y los parámetros de elaboración (programa de acidificación, temperatura de hilado y método de salado) determinan en conjunto la funcionalidad (Kindstedt 2007l).

15.2 Ficha 78. Suero acuoso libre al fundir

Campo	Contenido
Defecto	Salida de suero acuoso libre al fundir la LMMC, que puede acumularse en la superficie o evaporarse de inmediato con calor intenso y aire a gran velocidad (horno de transportador tipo *impinger*).
Fase	Hilado; primera semana de maduración.
Causas	Las fibras densas de paracaseína formadas en el hilado tienen al principio poca capacidad de ligar agua, y el suero de los canales está poco retenido: al fundirse el queso nuevo, ese suero fluye entre las capas de fibras que colapsan. Normalmente las interacciones proteína-proteína y calcio-proteína, que vuelven hidrofóbicas las fibras, se revierten en parte durante la primera semana de maduración (con ayuda de la sal), las fibras absorben el suero y el problema se resuelve solo. Factores que lo prolongan: (1) relación humedad/proteína alta (no suele ser problema con ≤ 50 % de humedad y 45 % FDM; humedad y grasa muy altas, atractivas por el rendimiento, aumentan el riesgo crónico, junto con cuerpo blando, mal rallado, flujo excesivo y falta de masticabilidad); (2) temperatura de la cuajada alta durante el hilado: el intervalo crítico es de ≈ 60 a 66 °C; el queso hilado en el extremo bajo (temperatura de la cuajada ≤ 60 °C) no muestra separación de suero tras la primera semana más o menos; el que sale del mezclador en el extremo alto puede seguir produciéndolo durante muchas semanas, porque más calcio soluble se asocia a las fibras, y el suero queda sin calcio y las fibras, más hidrofóbicas, no se hidratan; además la inactivación térmica del cuajo residual y del iniciador reduce mucho la proteólisis, lo que también retrasa la mejora de la retención de agua. Un aumento de pocos grados dentro del intervalo crítico (por ejemplo, de 62 a 66 °C) puede tener un efecto sorprendentemente grande.
Variables a medir	Humedad/proteína; FDM; temperatura de la cuajada a la salida del mezclador; calcio; pH de hilado.
Corrección y prevención	Con humedad/proteína alta, mantener baja la temperatura de hilado (≤ 60 °C). Reducir el calcio aumentando la producción de ácido del iniciador al principio de la elaboración (antes del desuerado, sobre todo antes del cuajado) o combinando el cultivo con acidificación parcial de la leche con un acidulante alimentario antes del cuajado; o sustituir el iniciador por acidificación directa (véase Sección 15.3). El texto advierte de que bajar el calcio puede exigir cambiar el pH de hilado (en general, más alto), la temperatura del agua de hilado y la velocidad del tornillo, y que da un queso más blando y gomoso, más difícil de rallar, que fluye más fácilmente y es menos masticable al fundirse.

Campo	Contenido
Fuente	Kindstedt (2007a)

15.3 Ficha 79. LMMC con acidificación directa en lugar de bacteriana

Campo	Contenido
Defecto	El queso es distinto tras pasar de acidificación bacteriana a directa.
Fase	Acidificación de la leche; maduración refrigerada.
Causas	En la LMMC con cultivo la acidificación es gradual por el iniciador; en la acidificada directamente se hace en un solo paso, antes del cuajado, añadiendo un ácido alimentario a la leche fría hasta un pH objetivo (normalmente ≈ 5,6 o 5,7). Se obtiene un queso con mucho menos calcio y mayor pH, y es posible producir un queso con humedad muy alta, porque la cuajada es menos propensa a la sinéresis; pueden minimizarse los tiempos y temperaturas de cocción y cheddarizado. Diferencias: (1) el menor calcio forma fibras hidratadas e hinchadas que dominan la microestructura del queso nuevo, con una textura más seca, blanda y gomosa que la de una LMMC con cultivo de composición y edad similares; puede ser más difícil de rallar salvo que humedad y grasa se mantengan bajas, pero no hace falta madurarla antes de rallar; (2) se funde en una consistencia más fluida y elástica y menos masticable, sin liberar suero acuoso ni siquiera los primeros días; no necesita maduración para lograr buen flujo y estiramiento, y las propiedades cambian muy despacio en refrigeración (la LMMC con cultivo suele necesitar 1–3 semanas y sus cambios son mayores y menos predecibles); (3) hay poca proteólisis secundaria por la ausencia de bacterias del iniciador, de modo que resiste el pardeamiento al hornear pese a la abundante lactosa residual, porque la escasez de grupos amino libres lo limita; (4) el sabor difiere por la ausencia de compuestos del iniciador y la presencia del sabor del acidulante usado; (5) el rendimiento es menor por mayores pérdidas de minerales (fosfato cálcico) y caseínas solubles al suero.
Variables a medir	pH de la leche acidificada; humedad y grasa; calcio del queso; pH de hilado.
Corrección y prevención	No es un defecto sino una diferencia de tecnología; el texto describe las diferencias esperables y no da correcciones.
Fuente	Kindstedt (2007e)

15.4 Ficha 80. Control de la humedad de la LMMC

Campo	Contenido
Defecto	Humedad del queso fuera del objetivo, con los cambios consiguientes de funcionalidad.
Fase	Elaboración (acidificación, cocción, salado, hilado).
Causas	Cinco prácticas controlan la humedad. (1) Programa de acidificación y tiempo de elaboración: cuanto más tiempo transcurre del cuajado al molido, más sinéresis y menos humedad final; con tiempos de 2,5 h o menos se obtiene queso para pizza de 47–50 % de humedad; una producción de ácido más rápida al principio (antes del desuerado y sobre todo antes del cuajado) da una cuajada con menos calcio que retiene mejor la humedad. (2) Temperatura de cocción/cheddarizado: a menor temperatura, menos sinéresis y más humedad (con iniciador termófilo, bajar de 41 a 38 °C favorece menos sinéresis, pero el iniciador produce ácido de forma óptima a ≈ 42 °C, por lo que a 38 °C lo hace más despacio y alarga el tiempo para alcanzar el pH de hilado, que compensa en parte la ganancia). (3) Temperatura y método de salado:

Campo	Contenido
	en general se pierde menos humedad en salmuera que en salado en seco para el mismo contenido de sal, y menos a menor temperatura; ejemplos del texto: salmuera a 1 °C hasta ≈ 1,4 % de sal, pérdida de ≈ 1,5–2 % de humedad desde el molido (por ejemplo, de 51 % antes del hilado a 49–49,5 % tras la salmuera) y ≈ 3 % si se hace a 10 °C; salado en seco con hilado en salmuera diluida (por ejemplo 4–6 % de NaCl), con pérdidas de 5–6 % de humedad si la cuajada está a 41 °C y de ≈ 3–4 % si se enfría a ≈ 31 °C antes del salado, en cuyo caso puede hacer falta reducir la velocidad del tornillo. (4) Velocidad del tornillo y temperatura de hilado: se exprime mucha humedad si la cizalla se aplica antes de que la cuajada esté caliente y plastificada; una cuajada con muy poco calcio (pH de desuerado muy bajo o acidificación directa) se plastifica a menor temperatura que una de igual humedad y grasa pero más calcio; la cuajada salada en seco necesita mayor temperatura para plastificarse del todo que la no salada. Con temperaturas de la cuajada superiores a 60 °C durante el hilado pueden aparecer cambios indeseables de funcionalidad (mayor humedad y agregación de las hebras de queso rallado, más suero acuoso al calentar, y retraso en la consistencia fundida lisa y elástica durante la maduración).
Variables a medir	Tiempo del cuajado al molido; temperatura de cocción/cheddarizado; método y temperatura de salado; velocidad del tornillo y temperatura del agua de hilado; humedad del queso.
Corrección y prevención	Para ganar humedad al bajar la temperatura de cocción hay que mantener constantes la velocidad de acidificación y el tiempo de elaboración (por ejemplo, más iniciador o mayor proporción de cocos respecto a bacilos en el iniciador termófilo). Ajustar la velocidad del tornillo y la temperatura del agua de hilado a las propiedades de la cuajada: hilar la cuajada salada en seco más despacio y/o con salmuera más caliente; la de poco calcio, a menor temperatura y/o más rápido. Cambios previsibles al aumentar la humedad (según el texto): más proteólisis por el cuajo residual y por el iniciador; más potencial de pardeamiento al hornear (más lactosa residual y proteólisis); cuerpo más blando tras la elaboración y durante la maduración, más difícil de rallar y con hebras más propensas a apelmazarse; más humedad superficial libre; más separación de suero al fundir; mayor capacidad de estiramiento y flujo y menor masticabilidad al fundir; y menor tiempo de maduración para la funcionalidad óptima y menor ventana de tiempo de funcionalidad máxima.
Fuente	Kindstedt (2007c)

15.5 Ficha 81. Queso rallado que se apelmaza en agregados húmedos

Campo	Contenido
Defecto	Las hebras de queso rallado se pegan en agregados húmedos.
Fase	Hilado; salmuera; rallado.
Causas	Las fibras recién formadas ligan poca agua, con humedad suelta en todo el cuerpo; da humedad libre en las superficies recién cortadas. Normalmente desaparece tras la primera semana. Persiste más con relación humedad/proteína alta o hilado a temperatura alta (por ejemplo, 66 °C), por las mismas razones que la separación de suero. Además: (1) enfriamiento incompleto en la salmuera, que sirve para salar y enfriar; los gradientes de sal y de temperatura pueden persistir varios días y hacer migrar la humedad hacia la superficie (del interior pobre en sal a la superficie más salada, y del centro cálido a la superficie fría); el efecto combinado puede dar humedad superficial muy alta, sobre todo con humedad media del queso en el extremo alto (>50 %); el queso se vuelve muy blando y húmedo en la superficie hacia el final de la primera semana y muy difícil de rallar. (2) Temperatura alta de rallado: la capacidad de retención de agua de la LMMC baja con la temperatura.

Campo	Contenido
Variables a medir	Temperatura del queso al rallar; temperatura del núcleo al salir de la salmuera; humedad de superficie.
Corrección y prevención	Preenfriar el queso adecuadamente antes de la salmuera; sistema de salmuera con capacidad de enfriamiento y circulación suficientes para mantener una temperatura uniforme de ≈ 0–4 °C; dejar el queso en salmuera el tiempo suficiente para salarlo bien y alcanzar una temperatura del núcleo de <10 °C. Rallar a ≈ 0–4 °C, lo que maximiza la capacidad de retención de agua, minimiza la humedad libre y mantiene la grasa sólida, con un cuerpo más firme y menos pegajoso que mejora la maquinabilidad y la resistencia al apelmazamiento.
Fuente	Kindstedt (2007h)

15.6 Ficha 82. Falta de consistencia fundida lisa y elástica

Campo	Contenido
Defecto	La LMMC no desarrolla una consistencia lisa y elástica al calentarse (aspecto rugoso al fundir; poco flujo y estiramiento).
Fase	Maduración tras el hilado.
Causas	Las fibras gruesas y densas formadas en el hilado son al principio muy hidrofóbicas, lo que favorece interacciones proteína-proteína fuertes que limitan el flujo y el estiramiento. En la primera o segunda semana de maduración las fibras se hidratan progresivamente y la proteólisis contribuye. Factores que alargan la transformación: temperatura de hilado alta (por ejemplo, 66 °C puede requerir 2–4 semanas más que 60 °C, según humedad y grasa); calcio alto (acidificación lenta o pH de desuerado alto; fuerte fortificación de la leche con sólidos lácteos); sal alta (compite por el agua y da fibras más hidrofóbicas); hilado en el extremo alto del intervalo de pH en que se plastifica la cuajada (cuando está «verde»), con mayor pH y más calcio asociado a la caseína; humedad baja (baja relación humedad/proteína) y menor proteólisis; grasa baja (más densidad proteica, estructura menos interrumpida, interacciones más fuertes y menos lubricación entre capas de fibras); acidificación lenta (por ejemplo, por bacteriófagos), con más calcio y menos humedad.
Variables a medir	Temperatura de hilado; calcio; sal; pH de hilado; humedad/proteína; FDM; velocidad de acidificación.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; enumera los factores que alargan el tiempo necesario.
Fuente	Kindstedt (2007r)

15.7 Ficha 83. LMMC demasiado blanda y fluida

Campo	Contenido
Defecto	Demasiada blandura y fluidez al calentar, y blandura y gomosidad excesivas durante la maduración.
Fase	Maduración y fundido.
Causas	La fluidez depende sobre todo de la fuerza de las interacciones proteína-proteína entre las fibras: muy fuertes restringen el flujo y muy débiles lo hacen excesivo. Son fuertes justo tras el hilado y se debilitan en la maduración al liberar las fibras el calcio insoluble y al hidratarse; la proteólisis las debilita también, acortando las moléculas de caseína e hidratando las fibras. Si envejece lo bastante, la LMMC

Campo	Contenido
	acaba siendo excesivamente blanda y fluida. Factores que favorecen un desarrollo prematuro: humedad alta (alta relación humedad/proteína, menor densidad proteica y más proteólisis); grasa alta (menor densidad proteica, estructura más interrumpida, más lubricación entre capas); poco calcio (por ejemplo, desuerado a pH bajo, 6,0 o menos); poca sal; hilado en el extremo bajo del intervalo de pH (cuando está «madura»: menor pH, menos calcio y más calcio soluble, con fibras menos hidrofóbicas que se hidratan antes); y proteólisis elevada (por ejemplo, coagulante muy proteolítico, como la proteasa de *C. parasitica*, con hilado a baja temperatura (<60 °C), o maduración a temperatura elevada). El texto indica que el reblandecimiento durante la maduración (gomosidad) se rige por los mismos factores que el aumento de fluidez.
Variables a medir	Humedad/proteína; FDM; calcio; sal; pH de desuerado y de hilado; coagulante; temperatura de hilado y de maduración.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; enumera los factores.
Fuente	Kindstedt (2007n); Kindstedt (2007o)

15.8 Ficha 84. Mala fluidez

Campo	Contenido
Defecto	Fluidez deficiente de la LMMC al calentar.
Fase	Maduración; horneado.
Causas	Las condiciones que favorecen la mala fluidez son las inversas de las de la blandura excesiva: humedad y grasa bajas, calcio y sal altos, e hilado en el extremo alto del intervalo de pH. Además: pH bajo del queso (<5,0), que aumenta mucho las interacciones proteína-proteína al acercarse al pH isoeléctrico de la caseína (4,6); hilar en el extremo bajo del intervalo de pH, con alta humedad (más lactosa residual y más ácido láctico del iniciador en la maduración), hace la LMMC más propensa a un pH bajo; el pH del queso usado como ingrediente en productos preparados refrigerados (por ejemplo, pizza refrigerada) puede bajar por captación de iones hidrógeno de ingredientes ácidos como la salsa de tomate en contacto prolongado; liberación insuficiente de aceite libre al calentar (barrera hidrofóbica que impide la deshidratación de la superficie al hornear: sin ella, la superficie expuesta se deshidrata con rapidez y se endurece, y restringe el flujo); y mala capacidad de retención de agua, característica del queso joven o hilado a temperatura alta, con secado excesivo de la superficie y endurecimiento.
Variables a medir	pH del queso; humedad y grasa; aceite libre; edad del queso; pH de hilado.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; enumera los factores.
Fuente	Kindstedt (2007q)

15.9 Ficha 85. Pardeamiento excesivo al cocinar

Campo	Contenido
Defecto	Pardeamiento excesivo de la LMMC al cocinarla.
Fase	Elaboración (azúcares y proteólisis); horneado.

Campo	Contenido
Causas	Resulta de reacciones de Maillard inducidas por calor entre los grupos carbonilo de azúcares reductores y los grupos amino de péptidos y aminoácidos. Los azúcares reductores son lactosa y galactosa sin fermentar, en concentraciones que dependen de la fermentación de azúcares por el iniciador y de la supervivencia de sus bacterias al calor del hilado. Los péptidos cortos y aminoácidos proceden sobre todo de la proteólisis secundaria por las bacterias del iniciador, que varía según su proteólisis y su inactivación en el hilado. Hace falta que haya a la vez azúcares reductores y productos de proteólisis, y el pardeamiento es más fácil en ambientes de baja humedad. Condiciones que producen pardeamiento excesivo: deshidratación excesiva de la superficie (por liberación insuficiente de aceite libre, o mala capacidad de retención de agua por ser un queso joven o hilado a temperatura alta); formación excesiva de ampollas (lugares de deshidratación localizada; las burbujas de vapor producidas bajo el queso fundido son estables en un queso de alta resistencia a la tracción, y su superficie, más expuesta, forma una piel; la baja humedad y el calcio y la sal altos favorecen las ampollas, y la proteólisis excesiva también puede causar deshidratación y ampollas); proteólisis secundaria excesiva por humedad alta o uso de cepas de *Lactobacillus* muy proteolíticas; exceso de azúcares residuales (cepas de iniciador incapaces de fermentar galactosa, queso de humedad alta, o fuerte fortificación de la leche con sólidos lácteos ricos en lactosa, como leche desnatada en polvo).
Variables a medir	Lactosa y galactosa residuales; productos de proteólisis; aceite libre; humedad; cepa del iniciador.
Corrección y prevención	Limitar las concentraciones de azúcares residuales o de péptidos y aminoácidos, o de ambos, y evitar la deshidratación excesiva y la formación de ampollas. Estrategias concretas del texto: usar iniciadores fermentadores de galactosa, como *Lb. helveticus*, o cultivos adjuntos que fermenten y limiten la acumulación de galactosa; enjuagar la cuajada con agua caliente para eliminar carbohidratos; fortificar la leche con sólidos lácteos pobres en lactosa, como concentrados de proteínas lácteas (cuando esté permitido), en lugar de los ricos en lactosa; evitar cepas de iniciador muy proteolíticas; y elaborar un queso con capacidad de retención de agua, formación de aceite libre, flujo y estiramiento adecuados, para limitar las ampollas.
Fuente	Kindstedt (2007p); Kindstedt (2007b)

15.10 Ficha 86. LMMC dura y gomosa

Campo	Contenido
Defecto	Textura dura y gomosa (*tough and rubbery*).
Fase	Elaboración (calcio, humedad, hilado).
Causas	Las condiciones que la favorecen son sobre todo las inversas de las que causan blandura y gomosidad y fluidez excesiva al fundir: calcio y sal altos, grasa y humedad bajas, temperatura de hilado alta e hilado en el extremo alto del intervalo de pH.
Variables a medir	Calcio; sal; grasa; humedad; temperatura y pH de hilado.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; describe las condiciones que la favorecen.
Fuente	Kindstedt (2007g)

15.11 Ficha 87. Corteza blanda y superficie blanda

Campo	Contenido
Defecto	*Corteza blanda* (*soft rind*): capa superficial blanda, húmeda y frágil en la LMMC salada en salmuera, evidente nada más sacarla de la salmuera. *Superficie blanda* (*soft surface*): superficie blanda, pastosa y de humedad alta que se desarrolla durante la maduración.
Fase	Salmuera; maduración.
Causas	*Corteza blanda:* lixiviación del calcio de la superficie a la salmuera, de modo que la paracaseína superficial absorbe humedad de la salmuera y se hincha; se agrava cuando el pH de la salmuera es mayor que el del queso. Ocurre cuando la salmuera carece de calcio soluble (por ejemplo, salmuera nueva) y también con salmuera usada pasteurizada, porque el fosfato cálcico puede precipitar con el calor y dejarla pobre en calcio soluble. *Superficie blanda:* efecto acumulado de tres condiciones durante el salado en salmuera: la salmuera a baja temperatura (0–4 °C) reduce mucho la pérdida de humedad de la superficie respecto a la de temperaturas más altas, de modo que la superficie tiene una humedad comparativamente alta nada más salar; la alta concentración de sal en la superficie crea un gradiente osmótico que atrae humedad hacia ella en la maduración, a medida que la sal difunde hacia dentro; y la humedad es atraída hacia la superficie a lo largo de gradientes térmicos que pueden persistir tras la salmuera por enfriamiento incompleto.
Variables a medir	Calcio soluble y pH de la salmuera; temperatura de la salmuera; temperatura del núcleo del queso al salir.
Corrección y prevención	Corteza blanda: añadir una fuente alimentaria de calcio soluble (por ejemplo, cloruro cálcico) a la salmuera nueva o recién pasteurizada hasta unos iones calcio de ≈ 0,05–0,10 %; acidificar la salmuera nueva a ≈ pH 5,2 con ácido acético o láctico de grado alimentario. Superficie blanda: preenfriar el queso antes de la salmuera y salar durante el tiempo suficiente para salarlo bien y alcanzar una temperatura del núcleo de <10 °C.
Fuente	Kindstedt (2007k)

15.12 Ficha 88. Cuerpo blando

Campo	Contenido
Defecto	Reblandecimiento excesivo del interior del queso durante la maduración, problemático para el rallado y probablemente también para las propiedades de fundido.
Fase	Salmuera; maduración; higiene de la leche.
Causas	Se ha asociado a poblaciones altas de lactobacilos no iniciadores, como *Lactobacillus casei* subsp. *casei* y *Lb. fermentum*, normalmente no presentes en la LMMC a niveles que causen problemas. El enfriamiento inadecuado durante la salmuera y la formación de biopelículas en el pasteurizador y otras superficies en contacto con la leche, por fallos de sanitización, pueden favorecer poblaciones altas de lactobacilos no iniciadores.
Variables a medir	Recuento de lactobacilos no iniciadores; temperatura del núcleo al salir de la salmuera; higiene del pasteurizador.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; señala el enfriamiento inadecuado y las biopelículas como factores favorecedores.
Fuente	Kindstedt (2007j)

15.13 Ficha 89. Aceite libre al fundir

Campo	Contenido
Defecto	Formación excesiva de aceite libre al fundir (o, en el otro extremo, formación insuficiente, con deshidratación, endurecimiento y pardeamiento excesivo de la superficie).
Fase	Estandarización de la grasa; salado; maduración; horneado.
Causas	Al fundir, los glóbulos grasos pasan de predominantemente sólidos (<4 °C) a completamente líquidos (>40 °C) y su volumen aumenta por expansión térmica, de modo que los glóbulos de los canales se empaquetan y coalescen en bolsas; las bolsas fluyen y se unen entre las capas de fibras que se disocian a ≈ 45–60 °C, y parte llega a la superficie como aceite libre. Dos factores críticos: la coalescencia de los glóbulos en los canales y la disociación de las fibras. *FDM:* con más FDM, los canales son mayores y están más llenos de glóbulos (más expansión, coalescencia y formación de bolsas) y las fibras se interrumpen más; el aceite libre aumenta de forma exponencial, no lineal, con la FDM: muy gradualmente entre ≈ 10 y 30 %, más deprisa entre 30 y 40 % y con extrema rapidez por encima de 40 %. Con FDM baja se forma poco aceite libre, y la liberación insuficiente favorece la deshidratación, el endurecimiento y el pardeamiento excesivo de la superficie al hornear; con >30 % de FDM suele haber aceite libre suficiente para evitarlo, pero la deshidratación excesiva es muy común en quesos reducidos en grasa. *Sal:* el aceite libre disminuye al aumentar la sal, con efecto modulador magnificado cuando aumenta la FDM; una LMMC alta en FDM y baja en sal es excepcionalmente propensa. El fundamento no se conoce del todo (probablemente más interacciones proteína-proteína a mayor sal que limitan la disociación, el colapso y el flujo de las fibras; hipótesis de glóbulos más emulsionados que resisten la coalescencia, incierta). *Proteólisis:* la proteólisis elevada aumenta la formación, sobre todo con FDM >40 % (por ejemplo, coagulantes muy proteolíticos como la proteasa de *C. parasitica* o iniciadores combinados con baja temperatura de hilado (<60 °C), o almacenamiento a temperatura elevada).
Variables a medir	FDM; sal; grado de proteólisis; temperatura de hilado y de almacenamiento.
Corrección y prevención	Reducir la FDM: pequeñas reducciones en el intervalo de 50–40 % consiguen reducciones sorprendentemente grandes de aceite libre. Con FDM alta, estandarizar parcial o totalmente la grasa de la leche con nata homogeneizada (glóbulos más pequeños y finamente dispersos, menos propensos a coalescer). Mantener la sal hacia el extremo alto del intervalo normal cuando la FDM supera el 40 %. Para mitigar la liberación insuficiente de aceite en LMMC reducida en grasa, al hornear pulverizar una capa fina de aceite comestible (barrera hidrofóbica) o combinar con una pequeña cantidad de queso rallado o triturado de FDM alta que suelte aceite con facilidad.
Fuente	Kindstedt (2007d)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 78 a 89 (Mozzarella de baja humedad (LMMC)). Defectos tratados: Suero acuoso libre al fundir; LMMC con acidificación directa en lugar de bacteriana; Control de la humedad de la LMMC; Queso rallado que se apelmaza en agregados húmedos; Falta de consistencia fundida lisa y elástica; LMMC demasiado blanda y fluida; Mala fluidez; Pardeamiento excesivo al cocinar; LMMC dura y gomosa; Corteza blanda y superficie blanda; Cuerpo blando; Aceite libre al fundir. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved.*

16. Quesos madurados en salmuera (tipo feta)

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 90 a 95, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

16.1 Fundamentos

Los quesos de salmuera blancos se maduran y conservan en salmuera hasta su consumo. Se elaboraron originalmente en el este del Mediterráneo, el este y sudeste de Europa y Oriente Próximo (el texto cita, entre muchos nombres locales, feta, domiati, telemea, beyaz peynir y akawi). Se hacen con leche cruda, pasteurizada o termizada de oveja, cabra, vaca o búfala, o mezclas; la inmensa mayoría son de cuajo y salados en salmuera, aunque en algunos la superficie de la cuajada se sala en seco (feta) o la sal se añade a la leche (domiati). No tienen corteza, y no debe haber aperturas salvo pequeñas aperturas mecánicas. Composición orientativa según el texto: humedad entre 50 y 58 %, grasa en el extracto seco de 40 a 50 %, sal en la humedad de 5,5 a 9 % o más, y pH entre 4,0 y 5,0 (habitualmente 4,2–4,8). Por el pH bajo, la sal alta y la maduración relativamente corta, los cambios bioquímicos son limitados. Se consumen frescos (5–10 días) o, en su mayoría, tras dos meses o más en salmuera (Alichanidis 2007b).

16.2 Ficha 90. Hinchazón temprana

Campo	Contenido
Defecto	Numerosos agujeros, en general pequeños (1–2 mm), en la masa a las 22–48 h del cuajado; en casos intensos, deformación del bloque y aspecto esponjoso. El texto lo considera, con mucho, el defecto más frecuente de estos quesos. Con coliformes aparecen agujeros muy numerosos y muy pequeños; si se acompañan de agujeros mayores (3–6 cm, según el texto), suelen intervenir también levaduras.
Fase	Cuajado; desuerado; salado.
Causas	Multiplicación de microorganismos de la leche durante la elaboración; es más frecuente con leche cruda de mala calidad bacteriológica y se acentúa con temperatura ambiente alta y sin refrigeración en las salas de desuerado y salado. Los responsables habituales son coliformes (*Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella aerogenes*), que fermentan la lactosa y producen CO_2 y H_2 (este, poco soluble en agua, favorece la hinchazón). Las levaduras por sí solas rara vez la causan y, si lo hacen, no es grave (el texto cita *Kluyveromyces lactis*, *Dekkera anomala* y *Torulospora delbrueckii*). La presencia de coliformes y levaduras en la leche no basta: el defecto es grave cuando coinciden (1) un número inicial elevado (>10^5–10^6/mL de leche) y (2) una acidificación de la cuajada por el iniciador muy lenta o insuficiente para frenar su crecimiento.

Campo	Contenido
Variables a medir	Recuento de coliformes y levaduras de la leche; velocidad de acidificación; temperatura de las salas de desuerado y salado; ausencia de antibióticos en la leche.
Corrección y prevención	Prevención (texto): pasteurizar la leche y evitar la recontaminación (esterilizar los equipos y buenas prácticas); producir ácido a la velocidad y en el momento adecuados, con iniciadores activos y libres de bacteriófagos y de microorganismos indeseables, y leche sin antibióticos (el texto describe como prueba práctica menos sensible la «prueba del yogur» y recomienda un kit comercial); cuidado con la acidificación excesiva, que lleva a un desuerado excesivo (queso seco, duro y granuloso, sin cohesión, sobre todo con leche de cabra y de vaca). Corrección una vez aparecido (texto: limitada y poco eficaz): bajar de inmediato la temperatura de la sala, salar antes y a menor temperatura con una salmuera más concentrada (>18–20 % p/p), cuidando que la sal penetre rápido y se reparta de forma uniforme; los bloques pueden flotar por el gas, de modo que su cara superior debe salarse con sal gruesa en seco, y se debe empujar los bloques hacia abajo de vez en cuando y reponer sal a la salmuera para mantener su concentración.
Fuente	Alichanidis (2007d)

16.3 Ficha 91. Hinchazón tardía

Campo	Contenido
Defecto	Agujeros de gas en la masa tras 1–2 meses de la elaboración (hinchazón tardía o butírica). El texto indica que es un defecto muy poco habitual en los quesos de salmuera blancos.
Fase	Maduración y almacenamiento.
Causas	Crecimiento de clostridios (principalmente esporas de *Clostridium tyrobutyricum*, procedentes sobre todo del ensilado), que sobreviven al HTST, germinan en el queso en anaerobiosis y a >7 °C y producen sobre todo ácido butírico, CO_2 y H_2 a partir del ácido láctico. Su pH óptimo es 5,8 (intervalo 4,5–7,5) y toleran hasta 5,5–6 % de sal en el óptimo. El medio de estos quesos les es desfavorable: el pH cae por debajo de 5,0 en 24–48 h y se acerca a 4,6 a las 2–3 semanas, la sal en la humedad suele ser 5,5–10 % y la sal penetra rápido (sin corteza, bloques pequeños, salmuera >8 %). Solo raramente, con pH bien por encima de 5,0 y sal en la humedad <5 %, puede aparecer tras 1–2 meses.
Variables a medir	pH del queso a las 24–48 h y a las 2–3 semanas; sal en la humedad; esporas butíricas de la leche.
Corrección y prevención	Limitar la contaminación inicial de la leche (ensilado de buena calidad; evitar la contaminación durante el ordeño, limpieza de pezones, descartar la primera leche); eliminar parte de las esporas por bactofugación o microfiltración; o impedir su crecimiento con KNO_3 o $NaNO_3$ (10–20 g/100 L de leche) o lisozima (donde esté permitido).
Fuente	Alichanidis (2007d)

16.4 Ficha 92. Hinchazón de los envases

Campo	Contenido
Defecto	Hinchazón de latas o abombamiento de bolsas de plástico, sin hinchazón ni olores o sabores ofensivos del queso, que es de buena calidad. A veces se confunde con la hinchazón tardía.

Campo	Contenido
Fase	Envasado; transporte y comercialización.
Causas	Contaminación posterior a la pasteurización por microorganismos productores de gas. Los lactobacilos heterofermentativos suelen dar un defecto leve (algunos fermentan también citrato y producen CO_2); a veces intervienen *Bacillus* spp. Las levaduras, procedentes sobre todo de la salmuera de salado, causan un defecto más grave porque resisten bien la salmuera. Con contaminación leve y envases a <4 °C puede pasar inadvertido y aparece al exponerlos a temperatura ambiente. También aparece si se sellan los envases antes de acabar la fermentación intensa del queso, con hinchazón más marcada y temprana.
Variables a medir	Contaminación posterior a la pasteurización; temperatura de almacenamiento y transporte; estado de fermentación al sellar.
Corrección y prevención	Mejorar la higiene de la planta (paredes, suelos, techos limpios; equipos esterilizados); si se sospechan levaduras, pasteurizar de vez en cuando la salmuera de salado; envasar en bolsas solo con el queso ya maduro y extraer el máximo de aire al sellar. Si la lata está sellada del todo: hacer un pequeño orificio en la tapa, golpear los lados a mano para liberar los gases y resellar. En el queso envasado en película devuelto por el minorista: lavar con salmuera y reenvasar (el texto indica que es mejor evitar el problema).
Fuente	Alichanidis (2007c)

16.5 Ficha 93. Mohos en la superficie

Campo	Contenido
Defecto	Crecimiento de mohos en la superficie del queso: decoloración (amarillenta, azulada, verdosa), sabores anómalos (ésteres, «plástico» o «queroseno»), podredumbre y, sobre todo según el texto, formación de micotoxinas (por ejemplo, aflatoxinas).
Fase	Entre el moldeado (desuerado y salado) y el envasado.
Causas	Los géneros más frecuentes son *Penicillium*, *Aspergillus*, *Mucor*, *Cladosporium*, *Alternaria* y *Geotrichum*. El texto señala que es muy raro y que no ocurre si el queso permanece continua y totalmente sumergido en la salmuera del envase; la contaminación superficial se produce sobre todo entre el moldeado de los bloques y el envasado. Si se usan sorbatos (donde se permite), los mohos resistentes pueden metabolizarlos y dar olores a plástico o queroseno.
Variables a medir	Contaminación ambiental por mohos; limpieza de barriles y equipos; sumersión completa de los bloques.
Corrección y prevención	Reducir la contaminación del aire con pinturas antifúngicas en techos y paredes (si no van alicatados), lámparas UV y esterilización de equipos; en barriles de madera, lavado a fondo y esterilización con vapor (en especial la tapa superior) y dejarlos boca abajo para escurrir el vapor condensado antes de llenar; si se envasa en bolsas, hacerlo con el queso ya maduro y extrayendo el máximo de aire.
Fuente	Alichanidis (2007a)

16.6 Ficha 94. Reblandecimiento del cuerpo del queso

Campo	Contenido
Defecto	El queso absorbe agua de la salmuera del envase y los bloques aumentan de volumen, se pegan entre sí y pueden resultar imposibles de sacar uno a uno sin dañarlos. En

Campo	Contenido
	casos extremos el cuerpo se vuelve como un barro espeso y se pudre, con superficie amarillenta a parda por mohos y levaduras y olor a huevo podrido; huelen antes a col hervida (compuestos azufrados).
Fase	Maduración intensa en cámara cálida; paso a cámara fría; almacenamiento en el envase.
Causas	*Con pH (~4,6) y humedad (~56 %) normales:* muy raro; solo si la sal de la salmuera del envase es menor que la sal en la humedad del queso. *Con acidez insuficiente y humedad alta:* grave cuando el queso se pasa de forma prematura de la cámara cálida (16–18 °C, maduración intensa) a la fría (4–5 °C): el desarrollo de acidez es entonces muy lento, no puede expulsar suero, el pH y la humedad siguen altos y la proteólisis avanza más deprisa (con participación de plasmina, además del coagulante, el iniciador y la flora secundaria); empeora con salmuera nueva (sin ajuste de pH y pobre en calcio soluble) y de baja concentración de sal. Si se deja, el pH sube por encima de 5,5, el queso «bebe» la salmuera y se pudre.
Variables a medir	pH, humedad y sal en la humedad del queso (≈ 24 h tras el cuajado y antes de pasar a cámara fría); sal, pH y nivel de la salmuera del envase; revisión periódica de unos envases por lote.
Corrección y prevención	Prevención (texto): ≈ 24 h tras el cuajado, pH <5,0, humedad ≈ 58 % o menos y sal en la humedad ≈ 2,5 %; mantener el queso en la cámara cálida (habitualmente 2–3 semanas) hasta pH ≈ 4,6 o menos, humedad ≈ 55 % y sal en la humedad de 5,5–6,0 % antes de pasarlo a la fría; cubrir los bloques con salmuera suficiente cuya sal supere en al menos un 2 % la sal en la humedad del queso. Defecto leve con pH y humedad normales: añadir sal a la salmuera o, mejor, sustituirla por una solución más salada con ≈ 0,1–0,2 % de $CaCl_2$ y pH ≈ 4,6 con ácido acético o cítrico. Fase incipiente (pH >5,0 en la cámara fría, cuerpo empezando a ablandarse, aún sin pegarse): pasar los envases a 8–10 °C y, si hace falta, añadir salmuera de pH ≈ 4,6, con sal 3–4 % superior a la sal en la humedad del queso y 0,1 % de $CaCl_2$; invertir los envases para mezclar las salmueras, dejarlos ≈ 1 semana a 8–10 °C y después a 16–18 °C hasta que desarrollen acidez; si el iniciador está activo, el pH baja en una o dos semanas y el queso expulsa agua; comercializar cuanto antes. Fase avanzada (pH muy superior a 5,0, bloques pegados, olor ligero a col hervida; «última oportunidad»): sacar los bloques, lavarlos con salmuera con cepillo suave, airearlos 3–6 h para perder compuestos azufrados, reenvasarlos con papel pergamino entre capas y salmuera nueva con 10–12 % de sal, 0,1–0,2 % de $CaCl_2$ y pH ≈ 4,5 con ácido acético o cítrico; comercializar de inmediato. Pasado ese punto el defecto no tiene cura y el queso debe retirarse y desecharse.
Fuente	Alichanidis (2007e)

16.7 Ficha 95. Salmuera viscosa (filante)

Campo	Contenido
Defecto	La salmuera del envase forma hebras y no escurre libremente al sacar los bloques. No suele asociarse a defectos organolépticos, pero deteriora el aspecto del queso.
Fase	Almacenamiento en el envase.
Causas	Exopolisacáridos (EPS) producidos por cepas de bacterias lácticas mesófilas o termófilas que contaminan la leche, la superficie del queso o la salmuera; a veces el propio iniciador contiene cepas productoras. Organismos citados: algunas cepas de *Lactobacillus plantarum* o *Lb. pseudoplantarum*, *Alcaligenes* spp. y cultivos de yogur (*Lb. delbrueckii* subsp. *bulgaricus*, *Streptococcus thermophilus*). Según el texto, la salmuera de salado puede ser fuente de contaminación (p. ej., *Lb. plantarum*): no produce el defecto en ella por la sal alta (16–18 %), pero contamina los bloques y

Campo	Contenido
	pasa a la salmuera del envase (habitualmente 8–9 % de sal), donde algunas cepas crecen, sobre todo sin ajuste de pH y con pH del queso alto (>4,8).
Variables a medir	pH del queso y de la salmuera del envase; sal de la salmuera; cepas del iniciador (producción de EPS); higiene del agua y del envase.
Corrección y prevención	Seleccionar con cuidado iniciadores y cultivos adjuntos (sobre todo cultivos de yogur) para evitar cepas productoras de EPS (el texto señala que se usan con frecuencia para mejorar el cuerpo y evitar el desuerado en fermentados); evitar la contaminación tras la pasteurización de la leche, del queso y de la salmuera (limpieza y desinfección, p. ej. con vapor; agua potable de buena calidad en el envase). Con pH del queso bajo (cercano a 4,0), ajustar el pH de la salmuera y una sal >10 % puede retrasar o eliminar el defecto, pero el queso será muy ácido y salado; si se sospecha de la salmuera de salado, cambiarla periódicamente (caro) o pasteurizarla bien. Corrección (si se permite): sacar los quesos, lavarlos con salmuera con cepillo suave, dejarlos 1–2 h sobre paño de queso (y repetir el lavado), reenvasarlos en recipientes nuevos (los viejos no se limpian ni esterilizan con eficacia, en especial la parte interior de la tapa, juntas y esquinas) con salmuera nueva con 10–12 % de sal y pH ≤ 4,5 con ácido acético; retrasa la reaparición, y es aconsejable comercializar cuanto antes.
Fuente	Alichanidis (2007f)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 90 a 95 (Quesos madurados en salmuera (tipo feta)). Defectos tratados: Hinchazón temprana; Hinchazón tardía; Hinchazón de los envases; Mohos en la superficie; Reblandecimiento del cuerpo del queso; Salmuera viscosa (filante). Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved.*

17. Quesos de coagulación ácida y ácido--térmica

i Objetivos

Al terminar este capítulo, el alumnado será capaz de:

- Localizar las fichas 96 a 111, que recogen los defectos descritos en la fuente para esta familia de quesos.
- Distinguir, en cada ficha, las causas que el texto atribuye al defecto de las medidas de corrección y prevención que propone.
- Utilizar las variables a medir de cada ficha para orientar el diagnóstico en planta.

17.1 Fundamentos

Los quesos de coagulación ácida y ácido-térmica son, por lo general, quesos blandos frescos (sin madurar) obtenidos por coagulación de leche, nata o suero, o mezclas, mediante acidificación química directa, acidificación por cultivo o combinación de acidificación química y tratamiento térmico intenso. El texto cita como ejemplos de coagulación ácida el *cottage*, el queso crema, el *quarg* y el *fromage blanc*, y de coagulación ácido-térmica el mascarpone, la ricota, el queso blanco y el *paneer*. Al ser quesos que se consumen frescos y para evitar el riesgo de toxiinfección, la leche o los ingredientes lácteos deben estar adecuadamente pasteurizados (72 °C durante 15 s). La mayoría de los de coagulación ácida se elaboran por acidificación con iniciador mesófilo (*Lactococcus lactis* subsp. *lactis* o subsp. *cremoris*), con cepas citrato-positivas de *L. lactis* o *Leuconostoc mesenteroides* subsp. *cremoris* como flora aromática; el *cottage* puede hacerse también con una combinación de ácidos alimentarios, a menudo ácido fosfórico y glucono--δ-lactona (GDL). Los de coagulación ácido-térmica se elaboran calentando antes el ingrediente (leche entera, nata, suero o mezclas) a temperaturas altas (85 °C durante 30 min o equivalente) para desnaturalizar las proteínas séricas, que coagulan con las caseínas al acidificar con un ácido orgánico alimentario (cítrico, acético, láctico); esta coagulación ocurre a pH más alto (p. ej., >5,3) que en los de coagulación ácida (pH 4,6). La mayoría de las cuajadas ácidas usan pequeñas cantidades de cuajo para ayudar a la coagulación y firmeza; en los de coagulación ácido-térmica no se usa (Farkye 2007h).

17.2 Ficha 96. Desuerado espontáneo del *quarg*

Campo	Contenido
Defecto	Salida espontánea de suero del *quarg* (*wheying-off*), por contracción de la red de caseína.
Fase	Acidificación; formación del gel; almacenamiento y transporte.
Causas	(1) Bajada de pH durante la acidificación y el almacenamiento: la acidificación rápida retrasa la reorganización de la red de caseína al formarse la cuajada; (2) abuso de temperatura en la formación del gel y el almacenamiento (temperaturas de incubación altas favorecen la acidificación rápida y el mismo retraso); (3) proteólisis de las caseínas por bacterias y enzimas proteolíticas del queso; (4) alteración del envase en el transporte y almacenamiento. Elaboración según el texto: leche desnatada pasteurizada (o muy calentada, p. ej. 85 °C, 10–40 min), enfriada a ≈ 20–23 °C, con 1–2 % de iniciador tipo O y una pequeña cantidad de cuajo (≈ 0,5–1,0 mL/100 L) añadido al alcanzar el pH 6,1–6,3; se mantiene 14–18 h hasta pH 4,4–4,5 y se rompe el coágulo agitando. Con cuajo se obtiene un coágulo más firme a pH

Campo	Contenido
	más alto y se facilita el desuerado; sin cuajo, la firmeza deseada se alcanza a pH más bajo, con sobreacidificación y, por tanto, desuerado espontáneo; demasiado cuajo puede provocar sinéresis prematura antes del pH deseado para romper la cuajada; una temperatura de incubación mayor puede dar pH más altos, geles gruesos y desuerado espontáneo.
Variables a medir	pH a lo largo de la acidificación (y de rotura, 4,4–4,5); temperatura de incubación y de almacenamiento; dosis de cuajo.
Corrección y prevención	Factores que según el texto previenen la sinéresis de los geles ácidos: aumentar los sólidos totales de la leche (fortificación con leche en polvo), homogeneizar, bajar la temperatura de formación de la cuajada, enfriar con rapidez el queso acabado para evitar un descenso posterior del pH en almacenamiento y añadir hidrocoloides.
Fuente	Farkye (2007g)

17.3 Ficha 97. *Quarg* seco y granuloso

Campo	Contenido
Defecto	*Quarg* seco (humedad demasiado baja; la típica es ≈ 82 %) o granuloso.
Fase	Rotura del coágulo; desuerado.
Causas	*Seco:* humedad demasiado baja. *Granuloso:* desarrollo de acidez insuficiente y rotura del coágulo a pH alto (se rompe a pH 4,6 agitando suave y lentamente hasta una masa lisa antes de la separación); agitar rápido el coágulo sin enfriamiento adecuado antes de separar la cuajada; exceso de cuajo y acidez insuficiente al desuerar; desnaturalización de proteínas por secado al aire de la cuajada.
Variables a medir	Humedad del queso; pH de rotura y de desuerado; velocidad de agitación y temperatura antes de separar; dosis de cuajo.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; describe las causas.
Fuente	Farkye (2007o)

17.4 Ficha 98. *Quarg* demasiado ácido y amargo

Campo	Contenido
Defecto	Exceso de acidez (pH bajo) y amargor del *quarg*.
Fase	Acidificación; almacenamiento.
Causas	*Acidez:* inoculación alta de iniciador, temperatura de incubación alta (acidificación rápida) y enfriamiento inadecuado de la cuajada en el almacenamiento, con mayor actividad microbiana. *Amargor:* (a) algunas cepas de bacterias lácticas del iniciador producen péptidos amargos; (b) psicrótrofos (p. ej., *Pseudomonas* spp.) que crecen en el queso y causan proteólisis y amargor; (c) el texto indica que se ha sugerido que un mayor contenido de calcio puede dar amargor; (d) actividad residual excesiva de quimosina en la cuajada durante el almacenamiento: con alta actividad residual a pH bajo hay proteólisis excesiva y a veces péptidos amargos.
Variables a medir	Dosis de iniciador y de cuajo; temperatura de incubación y de almacenamiento; pH; recuento de psicrótrofos.

Campo	Contenido
Corrección y prevención	Seleccionar con cuidado los iniciadores; evitar el uso excesivo de cuajo (la dosis de quimosina en la elaboración es de 0,5–1,0 mL de potencia simple por 100 L); un buen desuerado ayuda a reducir los niveles de cuajo residual.
Fuente	Farkye (2007c)

17.5 Ficha 99. Viscosidad del queso crema

Campo	Contenido
Defecto	Queso crema seco, quebradizo, harinoso y granuloso (mezcla con <11 % de grasa), o demasiado blando y pegajoso; viscosidad inadecuada.
Fase	Estandarización de la mezcla; homogeneización; rotura del coágulo; calentamiento de la cuajada.
Causas	El queso crema se elabora con nata o mezclas de nata, leche o leche desnatada estandarizadas a ≈ 11 % de grasa y 8 % de sólidos lácteos no grasos. Con menos de 11 % de grasa tiende a ser seco, quebradizo, harinoso y granuloso; aumentar la humedad mejora esto, pero demasiada humedad lleva a desuerado. La homogeneización en una sola etapa (≈ 140 MPa según esta pregunta) mejora la suavidad y el desuerado; se prefiere de una sola etapa por la formación de agregados de glóbulos grasos, que aumenta la viscosidad. El pH de rotura del coágulo: es quebradizo, granuloso, harinoso y seco si se rompe a pH >4,9; los mejores resultados, a pH 4,6–4,7; un pH bajo da cuajada lisa pero blanda y pegajosa. La temperatura de calentamiento de la cuajada es de 46–54 °C: una temperatura de cocción alta da los mismos efectos que un pH alto en la rotura, y una temperatura baja los de un pH bajo. Un contenido alto de proteína de la mezcla aumenta la viscosidad; una cizalla alta y prolongada en el procesado tiende a reducirla.
Variables a medir	Grasa y sólidos no grasos de la mezcla; presión de homogeneización; pH de rotura; temperatura de calentamiento de la cuajada; proteína.
Corrección y prevención	Estandarizar la mezcla a ≈ 11 % de grasa; homogeneizar en una etapa; romper el coágulo a pH 4,6–4,7; en el queso crema envasado en caliente se usa goma de algarrobo al 0,35 % para prevenir la sinéresis.
Fuente	Farkye (2007f)

17.6 Ficha 100. Aceite libre del queso crema a la salida del intercambiador

Campo	Contenido
Defecto	Formación de aceite libre en el queso crema a la salida del intercambiador de calor.
Fase	Homogeneización; bombeo y agitación de la mezcla.
Causas	La mezcla se pasteuriza (63–85 °C, 30 min o equivalente) y se homogeneiza (≈ 14,0 MPa según esta pregunta, una etapa) antes de la fermentación. La homogeneización destruye la membrana original del glóbulo graso y la grasa liberada se recubre de nuevas membranas de caseína y proteínas séricas, lo que reduce las pérdidas de grasa en el suero. Si la homogeneización es deficiente y la grasa no está bien emulsionada, la mezcla se desestabiliza al bombear y agitar y se produce separación de grasa, batido y aceite libre.
Variables a medir	Presión y etapas de homogeneización; condiciones de bombeo y mezclado.

Campo	Contenido
Corrección y prevención	Evitar el bombeo y mezclado excesivos y el batido de la grasa; asegurar una homogeneización adecuada.
Fuente	Farkye (2007a)

17.7 Ficha 101. Coágulo débil y mala sinéresis en el *cottage*

Campo	Contenido
Defecto	Coágulo débil que retiene humedad, con cuajada blanda y mala sinéresis durante la cocción; cuajada que se rompe con facilidad.
Fase	Tratamiento térmico de la leche; coagulación; cocción.
Causas	(1) Leche desnatada con tratamiento térmico alto en lugar de pasteurización mínima: las proteínas del suero se desnaturalizan y forman un complejo con la caseína; coagulan con las caseínas al acidificar y a pH más alto; el coágulo es débil y retiene humedad. (2) Extracto seco bajo (<9 %) sin cloruro cálcico ni cuajo. (3) Temperatura de coagulación: la recomendada es 30–32 °C para el *cottage* de coagulación corta (cuajada lista para cortar en 4–6 h) y 22–25 °C para el de coagulación larga (12–16 h); por debajo de lo recomendado, formación de cuajada retrasada y cuajada débil que se rompe con facilidad. (4) Velocidad de cocción demasiado rápida tras el corte: la capa proteica exterior de la partícula cuece deprisa y forma una cáscara semipermeable que atrapa el suero y deja el interior blando; también las partículas que se apelmazan durante la cocción retienen agua. En la elaboración se añaden con frecuencia ≈ 0,02 % de $CaCl_2$ y cantidades muy bajas de cuajo (<0,5 mL de quimosina de doble potencia/454 kg de leche). Velocidad de cocción sugerida por el texto: 0,11 °C cada 5 min durante los primeros 30 min y ≈ 0,21 °C cada 5 min después, hasta una temperatura final de 52–54 °C, alcanzada hacia las 2 h del inicio, con agitación continua y regular para evitar el apelmazamiento.
Variables a medir	Tratamiento térmico de la leche; extracto seco; temperatura de coagulación; velocidad de calentamiento durante la cocción; dosis de $CaCl_2$ y cuajo.
Corrección y prevención	Evitar el tratamiento térmico alto de la leche desnatada; asegurar un extracto seco suficiente y añadir $CaCl_2$ y cuajo en las dosis indicadas; coagular a la temperatura recomendada; controlar la velocidad de calentamiento y agitar de forma continua para evitar el apelmazamiento.
Fuente	Farkye (2007p)

17.8 Ficha 102. Aglutinación del iniciador y lodos

Campo	Contenido
Defecto	Floculación y sedimentación de las bacterias del iniciador en el fondo de la cuba, con sobreacidificación y precipitación de las caseínas (lodos).
Fase	Inoculación del iniciador; coagulación.
Causas	Aglutinación: agrupación de células bacterianas por aglutininas, inhibidores naturales de la leche, principalmente inmunoglobulinas con acción de anticuerpo frente a antígenos específicos (a menudo bacterias). Las células aglutinadas sedimentan en el fondo y siguen produciendo ácido, lo que provoca sobreacidificación y precipitación de las caseínas.
Variables a medir	Tiempo entre la adición del iniciador y la del cuajo; estado de dispersión del iniciador.

Campo	Contenido
Corrección y prevención	Cuajar la leche inmediatamente después de añadir el iniciador, de modo que las células queden encerradas en la red de paracaseinato; homogeneizar el iniciador o añadir lecitina para dispersar las cadenas e impedir que sedimenten.
Fuente	Farkye (2007l)

17.9 Ficha 103. Cuajada flotante en el *cottage*

Campo	Contenido
Defecto	Cuajada que flota, con tendencia a apelmazarse al principio de la cocción; las burbujas de gas rompen las partículas y causan fragmentación y pérdidas de rendimiento.
Fase	Acidificación y cocción.
Causas	Gas atrapado (sobre todo CO_2) en la cuajada. Los iniciadores, como *Lactococcus lactis* citrato-positivos, metabolizan el citrato y producen CO_2; a bajas temperaturas de cocción el gas se forma pero queda en disolución. El texto señala que los iniciadores que metabolizan citrato para dar diacetilo (el principal responsable del sabor y aroma mantecosos del *cottage*) producen CO_2. Es más frecuente cuando se usa leche desnatada en polvo para fortificar la leche desnatada o como única fuente de leche, porque algunos iniciadores producen más gas con sólidos altos que bajos.
Variables a medir	Cepa de iniciador y su producción de gas; sólidos de la leche; temperatura de cocción.
Corrección y prevención	Seleccionar con cuidado iniciadores que produzcan poco o nada de CO_2.
Fuente	Farkye (2007b)

17.10 Ficha 104. Partículas de cuajada viscosas y resbaladizas en el *cottage*

Campo	Contenido
Defecto	Partículas de cuajada resbaladizas y viscosas (*slick and slimy*), con licuefacción de la cuajada.
Fase	Lavado; almacenamiento refrigerado.
Causas	Alteración microbiana y pH alto del queso. Los agentes principales son bacterias psicrótrofas (*Pseudomonas* spp., *Alcaligenes* spp., *Flavobacterium* spp.), que crecen rápido a temperatura de refrigeración y son proteolíticas: hidrolizan las caseínas y licúan la cuajada; *Alcaligenes* spp. producen mucílago. También el uso de agua de lavado alcalina, por formación de caseinato sódico en la superficie de las partículas.
Variables a medir	pH del queso; pH y calidad microbiológica del agua de lavado; recuento de psicrótrofos.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; señala los factores. Para el control del agua de lavado, véase Sección 17.14.
Fuente	Farkye (2007n)

17.11 Ficha 105. Separación de suero del *cottage* tras el envasado

Campo	Contenido
Defecto	Suero libre en el *cottage* envasado.
Fase	Almacenamiento tras el envasado.
Causas	Se produce cuando el aderezo de nata cuaja por el ácido producido por las bacterias del iniciador. Una cuajada poco cocida retiene humedad y lactosa residual, que favorecen el crecimiento del iniciador si la temperatura de almacenamiento es alta (>21 °C); la actividad del iniciador baja el pH, el aderezo se coagula y aparece el suero. Las temperaturas altas favorecen también el crecimiento y la actividad proteolítica de microorganismos alterantes que hidrolizan las caseínas. La sobreestabilización del aderezo también puede causarlo.
Variables a medir	Grado de cocción de la cuajada; temperatura de almacenamiento; pH del aderezo.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; señala los factores.
Fuente	Farkye (2007q)

17.12 Ficha 106. Rendimiento del *cottage*

Campo	Contenido
Defecto	Rendimiento bajo del *cottage* (el típico es de 15–17 kg de queso con 80 % de humedad por 100 kg de leche desnatada).
Fase	Tratamiento térmico; fortificación de la leche; coagulación.
Causas	Todo lo que aumente el contenido de proteína de la leche desnatada aumenta el rendimiento; las pérdidas se deben a una proteólisis excesiva de las caseínas por las bacterias del iniciador y por el cuajo.
Variables a medir	Rendimiento (kg de queso por 100 kg de leche); proteína de la leche; actividad proteolítica.
Corrección y prevención	Métodos referidos en el texto (cuyo éxito comercial individual el texto dice que se desconoce): (1) calentar la leche desnatada por encima del HTST mínimo, que desnaturaliza las proteínas del suero y las retiene en la cuajada (inconveniente: coágulo blando al cortar y cuajada demasiado blanda y pastosa por atrapar humedad); (2) aumentar los sólidos totales con leche desnatada en polvo o con retentado de ultrafiltración o microfiltración de leche desnatada, que aumenta la proteína (caseína y proteínas séricas) y retiene más proteínas séricas; (3) añadir hexametafosfato sódico, o carragenano más hexametafosfato sódico, a la leche.
Fuente	Farkye (2007m)

17.13 Ficha 107. Decoloración superficial, sabores anómalos y amargor del *cottage*

Campo	Contenido
Defecto	Decoloración superficial, sabores anómalos y amargor.
Fase	Cocción; lavado; almacenamiento refrigerado.

Campo	Contenido
Causas	*Amargor:* bacterias psicrótrofas como *Pseudomonas putrefaciens*, con enzimas proteolíticas que hidrolizan las caseínas a péptidos amargos; la misma especie causa olores y sabores superficiales anómalos por la liberación de ácidos orgánicos, sobre todo isovalérico. *Decoloración superficial: P. fluorescens*, por pigmentos fluorescentes hidrosolubles (brillan bajo luz UV). Además, la cuajada cocida demasiado deprisa al principio atrapa humedad, con sobreacidificación y mayor actividad del cuajo; leche desnatada de mala calidad e iniciadores amargos dan sabores anómalos y amargor; el agua de lavado con mucha materia orgánica y cloro alto (>5 ppm) puede dar sabores a limpio-medicinal.
Variables a medir	Recuento de psicrótrofos; velocidad de cocción; calidad de la leche desnatada; materia orgánica y cloro del agua de lavado.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas; señala las causas. Para el agua de lavado, véase Sección 17.14.
Fuente	Farkye (2007k)

17.14 Ficha 108. Vida útil del *cottage*

Campo	Contenido
Defecto	Vida útil corta (2–3 semanas en refrigeración, según el texto).
Fase	Lavado de la cuajada; aderezo; envasado; distribución.
Causas	Calidad de la leche desnatada e ingredientes; higiene de equipos, utensilios y ambiente (aire de las zonas de elaboración y envasado); calidad y pH del agua de lavado (el texto considera inaceptables el agua dura, alcalina y de pozo de mala calidad); abuso de temperatura durante la elaboración, distribución y almacenamiento.
Variables a medir	Calidad del agua de lavado (pH, cloro); temperatura de lavado y de almacenamiento; puntos críticos de control.
Corrección y prevención	Buena calidad de la leche desnatada e ingredientes; puntos críticos de control, buenas prácticas y limpieza; agua de lavado potable, preferiblemente de pH ligeramente ácido o neutro, clorada a 5 ppm de cloro disponible y, si es dura o alcalina, acidificada a pH ≤ 6,5 con ácido alimentario (fosfórico o cítrico), porque la acidez aumenta la eficacia del cloro; la cuajada seca puede almacenarse en salmuera fría hasta el aderezo y envasado; conservantes como propionatos y sorbatos (≈ 0,075 % p/p, si la ley lo permite) en el aderezo; compuestos de tipo bacteriocina (inhibidores de psicrótrofos Gram negativos, levaduras y mohos) o iniciadores productores de bacteriocinas; inyección de CO_2 en el aderezo o desplazamiento del espacio de cabeza con CO_2; envases y tapas en áreas limpias y secas; agua de lavado a <4 °C, aderezo y envasado inmediatamente tras el lavado, y <4 °C durante el transporte y almacenamiento (cerca de 0 °C alarga la vida útil).
Fuente	Farkye (2007e)

17.15 Ficha 109. Sabores «duro» (*harsh*) y «verde» (*green*) en el *cottage*

Campo	Contenido
Defecto	Sabor «duro» (*harsh*) o «verde» (*green*).
Fase	Acidificación; metabolismo del citrato por el iniciador.
Causas	El *cottage* tiene un sabor ácido suave por ácido láctico y, en menor medida, fórmico y acético; el aroma mantecoso procede sobre todo del diacetilo producido por cepas

Campo	Contenido
	citrato-positivas de *Lactococcus lactis* (nivel aceptable ≈ 2 ppm). Lo que determina si el sabor es «duro» o «verde» es la relación diacetilo/acetaldehído: el buen sabor corresponde a una relación de 3–5; si es mayor de 5, «duro»; si es menor de 3, «verde».
Variables a medir	Diacetilo y acetaldehído (relación).
Corrección y prevención	El texto no formula medidas correctoras explícitas.
Fuente	Farkye (2007j)

17.16 Ficha 110. Sensación en boca del queso blanco (*Queso Blanco*)

Campo	Contenido
Defecto	Textura granulosa y mala sensación en boca.
Fase	Calentamiento de la leche; acidificación directa.
Causas	El *Queso Blanco* se elabora por acidificación directa de leche muy calentada (85–90 °C) con ácidos orgánicos alimentarios (acético, cítrico, láctico; también zumo de limón); la concentración del ácido es típicamente del 1–3 %. Tras el desuerado, la cuajada se sala, se moldea y se envasa. Textura y sensación en boca dependen de las características de la cuajada, que dependen de la severidad del tratamiento térmico de la leche, el tipo de ácido y el modo de coagulación. Si el ácido es demasiado fuerte y el pH final del queso demasiado bajo, la textura es granulosa.
Variables a medir	Temperatura de tratamiento térmico; tipo y concentración del ácido; pH final.
Corrección y prevención	El texto no formula medidas explícitas más allá de señalar que un ácido demasiado fuerte y un pH final demasiado bajo causan granulosidad.
Fuente	Farkye (2007d)

17.17 Ficha 111. Control de la textura del *Queso Blanco*

Campo	Contenido
Defecto	Textura inadecuada del *Queso Blanco* (demasiado blanda, o cuajada flotante y sin cohesión).
Fase	Calentamiento de la leche; coagulación; enfriamiento.
Causas	La textura depende del tratamiento térmico de la leche, de las condiciones de coagulación (temperatura, tipo de ácido, concentración y velocidad de adición) y del enfriamiento. Coagulando a mayor temperatura el queso es más firme (menor humedad). El tipo de ácido modifica la humedad: con ácido acético el queso es más firme que con cítrico o láctico. Concentraciones más altas de ácido dan sabor ácido y un queso más blando. Agitar demasiado ocluye aire y da cuajada flotante y no cohesiva.
Variables a medir	Temperatura de coagulación; tipo y concentración del ácido; tiempo de adición del ácido; agitación.
Corrección y prevención	Añadir todo el ácido necesario en poco tiempo y con una agitación mínima para que la cuajada se hunda en el fondo de la cuba.

Campo	Contenido
Fuente	Farkye (2007i)

Resumen

Este capítulo reúne las fichas 96 a 111 (Quesos de coagulación ácida y ácido-térmica). Defectos tratados: Desuerado espontáneo del *quarg*; *Quarg* seco y granuloso; *Quarg* demasiado ácido y amargo; Viscosidad del queso crema; Aceite libre del queso crema a la salida del intercambiador; Coágulo débil y mala sinéresis en el *cottage*; Aglutinación del iniciador y lodos; Cuajada flotante en el *cottage*; Partículas de cuajada viscosas y resbaladizas en el *cottage*; Separación de suero del *cottage* tras el envasado; Rendimiento del *cottage*; Decoloración superficial, sabores anómalos y amargor del *cottage*; Vida útil del *cottage*; Sabores «duro» (*harsh*) y «verde» (*green*) en el *cottage*; Sensación en boca del queso blanco (*Queso Blanco*); Control de la textura del *Queso Blanco*. Cada ficha cita la pregunta de origen en *Cheese problems solved*.

Bibliografía

Alichanidis, E. 2007a. «How may mouldiness in white-brined cheese be avoided?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Alichanidis, E. 2007b. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Alichanidis, E. 2007c. «What causes blowing of the white-brined cheese containers?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Alichanidis, E. 2007d. «What causes early and late gas blowing in white-brined cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Alichanidis, E. 2007e. «What causes softening of the cheese body in white-brined cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Alichanidis, E. 2007f. «Why is the brine surrounding my white-brined cheese ropy?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Ardö, Y. 2007a. «How may spoilage fungi be controlled in Blue cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Ardö, Y. 2007b. «Introduction: what are Blue cheese varieties?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Ardö, Y. 2007c. «Why does Blue cheese develop brown spots?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Ardö, Y. 2007d. «Why does Blue cheese not develop adequate veining?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007a. «Cheese is weak-bodied. What strategies could be adopted to produce a firmer cheese and what are the effects of each treatment?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007b. «What are the mechanical and slit openings in Cheddar and how may they be avoided?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007c. «What factors associated with the milk affect cheese yield?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007d. «What general factors affect the texture of hard and semi-hard cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007e. «What is cheddaring and what physicochemical changes occur during this process?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007f. «What strategies can be adopted to soften the texture of a hard cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007g. «What strategies should be adopted and what are the effects of each treatment to obtain a less acid Cheddar cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007h. «Why do salted Cheddar curd pieces not fuse together properly?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Banks, J. M. 2007i. «Why is it important to control the composition of Cheddar cheese to ensure high quality?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Beresford, T. 2007a. «What are bacteriophage and what strategies should be used to avoid phage infection?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Beresford, T. 2007b. «What are non-starter lactic acid bacteria and how do they affect cheese quality?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Beresford, T. 2007c. «What factors affect microbial growth in cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Beresford, T. 2007d. «What problems are caused by psychrotrophs?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Donnelly, C. W. 2007a. «Do pathogens grow during cheese ripening?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Donnelly, C. W. 2007b. «Is Escherichia coli O157:H7 of concern to cheesemakers?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.

Donnelly, C. W. 2007c. «What are enterococci and are they pathogenic?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Donnelly, C. W. 2007d. «What cheeses are most liable to pathogens?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Donnelly, C. W. 2007e. «What factors should be considered to reduce coliform counts?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Donnelly, C. W. 2007f. «What factors should be considered when developing a HACCP plan for cheese-making?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Donnelly, C. W. 2007g. «What is Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis and how is it controlled?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Donnelly, C. W. 2007h. «Which pathogens survive pasteurisation and which are killed?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007a. «How can excessive gas formation by thermophilic streptococci take place in Gouda cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007b. «How may late blowing be avoided in Gouda-type cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007c. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007d. «Under which conditions do blisters occur under the wax layer of Gouda-type cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007e. «What problems do Propionibacterium spp. cause in Gouda cheese? How are they controlled?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007f. «Why does Gouda cheese have a soapy off-flavour?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007g. «Why does Gouda cheese have irregular eye distribution?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007h. «Why is the surface of Gouda cheese slimy and discoloured?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Düsterhöft, E.-M., y G. van den Berg. 2007i. «Why is the texture of Gouda cheese tough and the flavour flat?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007a. «Free oil forms in Cream cheese at the outlet of the heat exchanger. How can this problem be resolved?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007b. «How do I solve the «floating curd» defect in Cottage cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007c. «How may over-acid and bitter flavor defects in Quarg be avoided?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007d. «How may the mouthfeel of Queso Blanco be improved?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007e. «How may the shelf-life of Cottage cheese be extended?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007f. «How may the viscosity of Cream cheese be controlled?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007g. «How may wheying-off (spontaneous syneresis) in Quarg be avoided?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007h. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007i. «What approaches may be used to control the texture of Queso Blanco?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007j. «What are harsh and green flavour defects in Cottage cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007k. «What are the likely causes of surface discoloration, off-flavors and bitterness in Cottage cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007l. «What is agglutination of starter bacteria and how do I avoid sludge formation?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007m. «What strategies should be adopted to improve the yield of Cottage cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.

Farkye, N. Y. 2007n. «Why are the curd particles for Cottage cheese slick and slimy?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007o. «Why is Quarg dry and grainy?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007p. «Why is the coagulum of Cottage cheese weak with poor syneresis?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Farkye, N. Y. 2007q. «Why is there whey separation from my Cottage cheese after packaging?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007a. «How do I control the elastic texture of Swiss-type cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007b. «How does aspartase activity of Propionibacterium affect Swiss cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007c. «How may the size and quantity of the eyes in Emmental--type cheese be controlled?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007d. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007e. «Is Emmental cheese hygienically safe?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007f. «What are the causes of the most common flavour defects of Swiss cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007g. «What causes «blind» Emmental cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007h. «What causes irregular eye formation, slits or cracks in Emmental cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007i. «What factors affect eye development in Swiss cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007j. «What is aspartase of Propionibacterium?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Fröhlich-Wyder, M. T., y H. P. Bachmann. 2007k. «Why does Swiss cheese have a sweet flavour?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Gobbetti, M. 2007. «What causes the traditional grainy texture of Italian Grana-type cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Gobbetti, M., y R. Di Cagno. 2007a. «How do traditional Italian Grana-type cheeses and industrial «Parmesan» differ?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Gobbetti, M., y R. Di Cagno. 2007b. «What common problems are associated with Grana-type cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007a. «How can one make low-sodium cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007b. «How does homogenisation affect the functionality of cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007c. «How does NaCl affect cheese composition?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007d. «How should cheese brine be prepared and maintained?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007e. «Introduction: what are the functions of NaCl in cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007f. «What are the differences between dry-salting and brine-salting?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007g. «What are the typical NaCl levels in different cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007h. «What causes the outside of brine-salted cheese to become slimy and sticky?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007i. «What effects does cold storage have on the properties of milk?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007j. «What effects has homogenisation of milk on the manufacture and quality of cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007k. «What factors affect salt uptake in cheese curd?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.

Guinee, T. P. 2007l. «What factors lead to texture defects in low-fat/reduced-fat Cheddar cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Guinee, T. P. 2007m. «Why is CaCl2 often added to cheesemilk?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kelly, A. L. 2007a. «How do seasonal variations in milk composition affect cheese quality?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kelly, A. L. 2007b. «What is the typical composition of cow's milk and what milk constituents favour cheesemaking?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kelly, A. L. 2007c. «Why do elevated somatic cell counts cause difficulty in cheesemaking?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007a. «How can expression of free watery serum be avoided in cooked LMMC?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007b. «How can the browning rate of LMMC be controlled?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007c. «How may moisture levels in LMMC be controlled and what changes should be expected if moisture changes?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007d. «How may the development of free oil during melting be controlled?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007e. «I recently changed from bacterial to direct acidification. Why is my LMMC different?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007f. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007g. «LMMC is tough and rubbery; what might be the problem?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007h. «Shredded cheese tends to mat together into wet aggregates. How may the shreddability of LMMC be improved?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007i. «What are pasta-filata cheeses and what physicochemical changes occur during cooking/stretching?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007j. «What causes soft body defect in LMMC?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007k. «What causes the soft rind/soft surface defect in LMMC?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007l. «What factors affect the functionality of LMMC?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007m. «Why and how do the functional properties of LMMC change on heating?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007n. «Why does LMMC become excessively soft and fluid on heating?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007o. «Why does LMMC become excessively soft and gummy during ripening?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007p. «Why does LMMC brown excessively on cooking?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007q. «Why does LMMC have poor flowability?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Kindstedt, P. S. 2007r. «Why does LMMC not develop a smooth stretchable consistency on heating?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H., ed. 2007a. *Cheese problems solved*. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007b. «How can the problem of bitterness in cheese be solved?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007c. «How does flavour develop in cheese during ripening?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007d. «How does one improve the cheesemaking properties of over-pasteurised milk?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007e. «How does the composition of milk affect syneresis?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007f. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.

McSweeney, P. L. H. 2007g. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007h. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007i. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007j. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007k. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007l. «Introduction: how does rennet coagulate milk?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007m. «Introduction: what are bacterial surface-ripened (smear) cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007n. «Introduction: what is syneresis?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007o. «What are lactenins and how do these natural substances inhibit acid production?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007p. «What effects does pasteurisation have on cheesemilk?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007q. «What enzymes are in rennet?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007r. «What factors affect rennet coagulation time?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007s. «What factors affect the buffering capacity of cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007t. «What factors affect the retention of rennet in cheese curd?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007u. «What factors favour the development of calcium lactate crystals in cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007v. «What is case hardening and what problems does it cause?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007w. «What is hydrolytic rancidity and how can it be avoided?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007x. «What is late gas blowing and how may this defect be avoided?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007y. «What processing variables affect syneresis?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007z. «What rennet substitutes are suitable for cheesemaking?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
McSweeney, P. L. H. 2007aa. «Why does cheese develop a pink discoloration?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
O'Brien, N. M., y T. P. O'Connor. 2007a. «What are biogenic amines and how are they produced?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
O'Brien, N. M., y T. P. O'Connor. 2007b. «What are mycotoxins, where do they come from and what problems do they cause?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007a. «How does NaCl affect the microbiology of cheese?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007b. «How may patchy smear development be avoided?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007c. «What are starters and what starter types are used for cheesemaking?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007d. «What causes the development of gas during ripening?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007e. «What is thermisation and why is it used?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007f. «What organisms grow on the surface of smear cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.

Sheehan, J. J. 2007g. «What problems are caused by antibiotic residues in milk?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007h. «Why are certain cook temperatures used for certain cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007i. «Why does cheese not develop an adequate smear?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Sheehan, J. J. 2007j. «Why might smear cheese develop excessive mould?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007a. «How are spoilage fungi controlled in white-mould cheeses?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007b. «How may the «toad-skin» and «cat-hair» defects of Camembert cheese be solved?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007c. «Introduction». En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007d. «What causes bitterness and other flavour defects in Camembert?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007e. «Why does Camembert or Brie have a grey or brown colour?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007f. «Why does Camembert-type cheese become too liquid?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007g. «Why does the surface pH in Camembert cheese not increase adequately?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007h. «Why does the texture of Camembert or Brie remain too hard?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.
Spinnler, H.-E., y M.-N. Leclercq-Perlat. 2007i. «Why is mould development on Camembert or Brie inadequate?» En *Cheese problems solved*, editado por P. L. H. McSweeney. Woodhead Publishing.